DCS GUIDE
SA-342M/L GAZELLE

LAST UPDATED: 26/12/2016

By Chuck

目次

- PART 1 – イントロダクション
- PART 2 – コントロール設定
- PART 3 – コクピットと計器
- PART 4 – プレフライトとミッション計画
- PART 5 – スタートアップ手順
- PART 6 – 離陸
- PART 7 – 着陸
- PART 8 – エンジン管理
- PART 9 – ヘリコプターの飛行原理
- PART 10 – オートローテーション
- PART 11 – ミッションタイプとヘリコプターの運用
- PART 12 – 兵器とカウンターメジャー
- PART 13 – RWR: レーダー警戒受信機
- PART 14 – 無線交信
- PART 15 – 無線ナビゲーション
- PART 16 – トリムとオートパイロット
- PART 17 – その他

ガイドの製作者がパトロンにて支援の受付をしています。よろしければ支援をお願いします。

https://www.patreon.com/chucksguides

PART 1 – INTRODUCTION

アエロスパシアル ガゼルはフランスの５人乗りヘリコプターです。一般的に、軽輸送、偵察、軽攻撃任務に使用します。**SA-342M**は**Polychop Simulations** としては、この機敏なヘリコプターの対戦車バージョンとして用意しました。ガゼルは**1967**年にシュド・アビアシオン（後に、エアロスパシアル、ユーロコプター、**2014**年から現在はエアバスヘリコプター）が最初に設計され、フランスと、イギリスのウエストランド・エアクラフトで共同生産されました。

PART 1 – INTRODUCTION

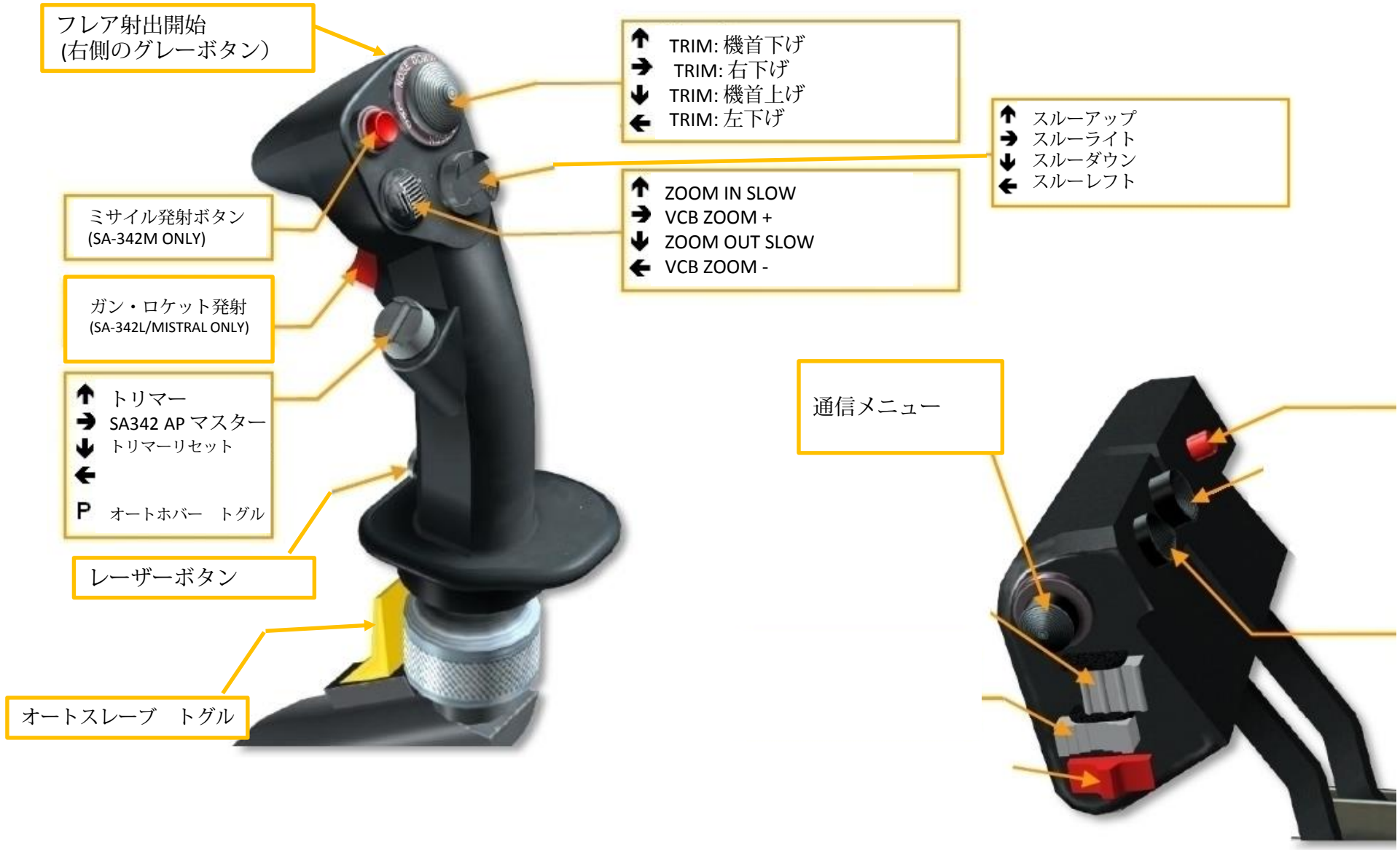
ガゼルは1973年に実戦投入され、世界中の多くの紛争に参加しました。（1982年レバノン戦争、1990年代ルワンダ内戦、1991年湾岸戦争など）この機はフランス、イギリス、中国、イラク、シリア、クェート、エクアドル、ユーゴスラビア、レバノン、モロッコ、ルワンダ、エジプトで活躍しました。フランス軍では、攻撃ヘリとしての役目は大型のユーロコプター　ティーガーが担うようになりましたが、SA-342は主に偵察任務用として使用されています。砂漠地帯を舞台として活動するようになり、追加のサンドフィルターの装備が必要になりました。

PART 1 – INTRODUCTION

この高機動ヘリコプターは繊細な操縦が必要なため、飛ばすのが難しいです。僅かな操作ミスで悲惨な結果を引き起こすことがあります。PolychopはSAS（Stability Augmentation System：動作安定化システム）とそれによる飛行への影響をシミュレートしています。おそらく、飛行中しばしばヘリコプターと「格闘」している印象を抱くでしょう。初心者にとって精密飛行は非常に難しいことが予想されます。ガゼルは一見した所、簡単な機体のように思えるかもしれませんが、マスターすることはとても困難でとてもやりがいのある機体です。

このヘリコプターを飛ばす前に、次の事を自問して下さい。あなたは限られて手段で最も危険な任務を遂行する準備ができていますか？　SA-342はあなたの限界、またはそれ以上を試してきます。それに打ち勝って、何かを見つけて下さい。

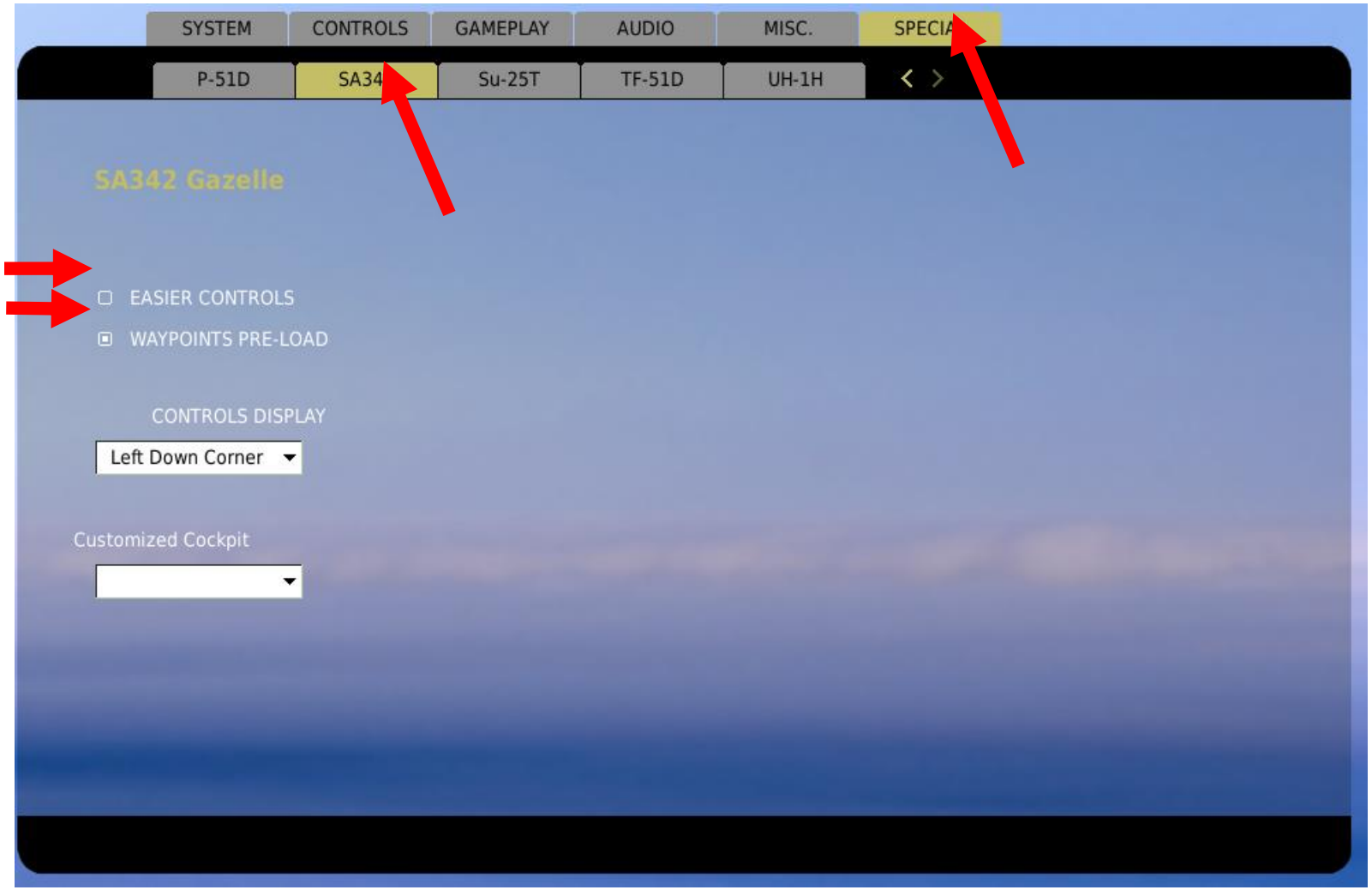
PART 2 – CONTROLS SETUP



PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定

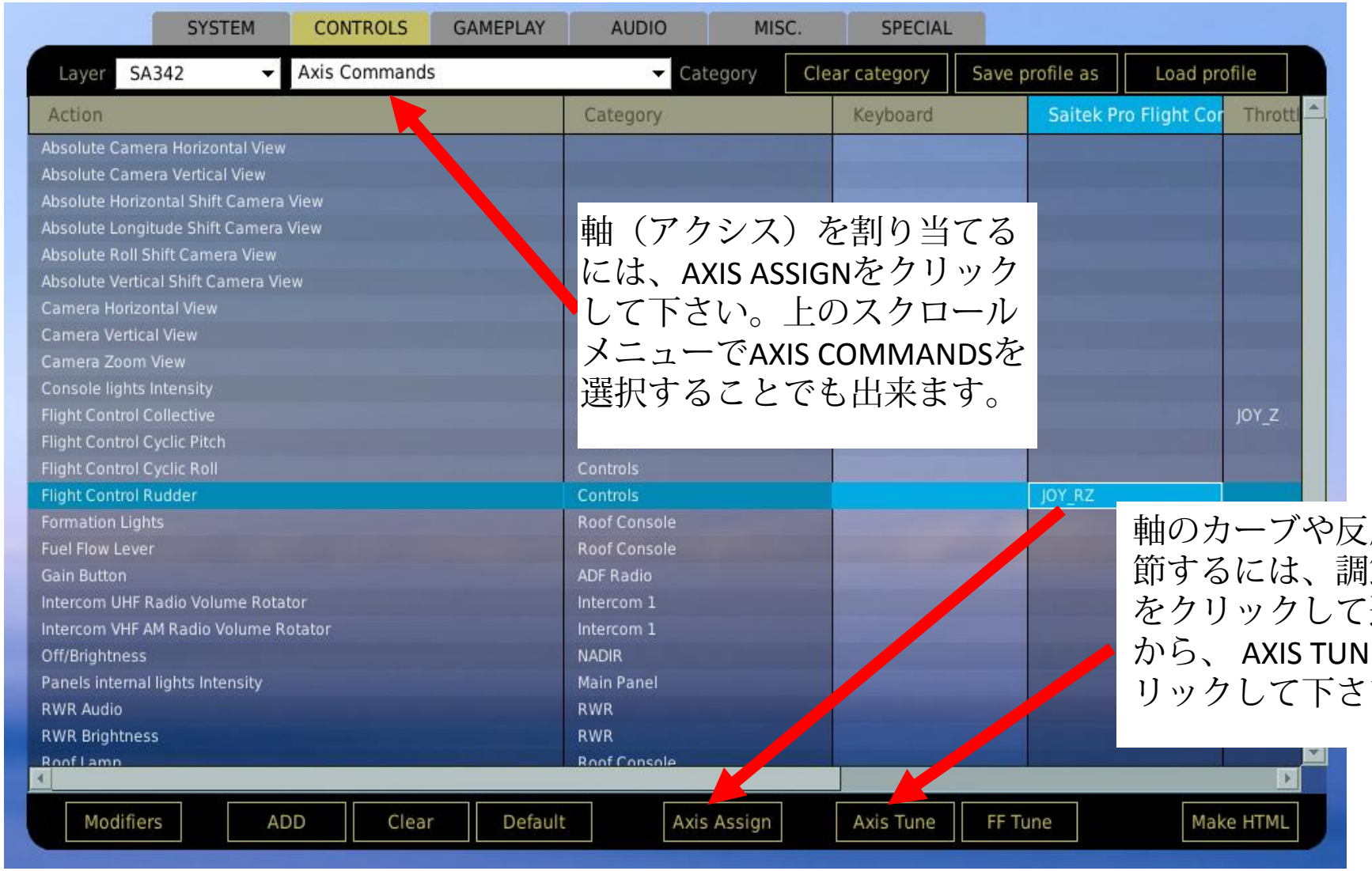
注意：オプションのSPECIALタブの“WAYPOINTS PRE-LOAD”　のチェックは入れましょう。“EASIER CONTROLS”　のチェックは外しましょう。ウェイポイントプレロードはミッション開始時に各ウェイポインの入力（最初の９つまで）を自動で行ってくれます。（非常に手間が省けます）



PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定

適切に軸を割り当てることは重要です。ここにいくつかののアドバイスがあります。



PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定

次の軸はバインド（割当）してください:

- CYCLIC PITCH (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 80, CURVATURE AT 0)
- CYCLIC ROLL (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 80, CURVATURE AT 0)
- RUDDER (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 70, SATURATION Y AT 70, CURVATURE AT 15)
- COLLECTIVE (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 0)

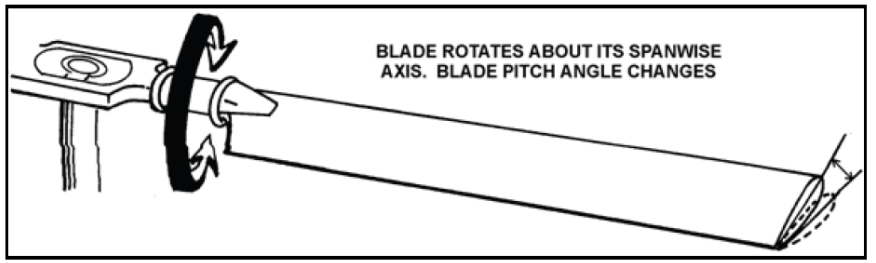


Figure 1-17. Feathering

コントロールについて

あなたが飛行機中心でヘリコプターに詳しくない場合、コレクティブやサイクリックという言葉にピンとこないかもしれません。プロペラ機では通常、プロペラピッチを変えてエンジンRPMを調節し、スロットルを上げ下げして出力を調節します。ラダーペダルは垂直尾翼の向きを変えます

ヘリコプターでは逆になります。スロットルは決められた設定で固定し、コレクティブで出力を調節します。コレクティブはローター（プロペラブレード）のピッチを変えます。ラダーペダルはテイルローターのプロペラピッチを変えます。テイルローターによって発生する水平方向の力は、機体の水平/横方向の動きに直接影響します。一方、サイクリックは飛行機の操縦桿と同じ様に使用します。サイクリックはプッシュロッドでスワッシュプレートの動かしローターの向きをます。

簡単に言うと、コレクティブは飛行機のスロットルのように使います。スロットルはRPMコントローラーの様に、サイクリックは操縦桿のように使います。

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

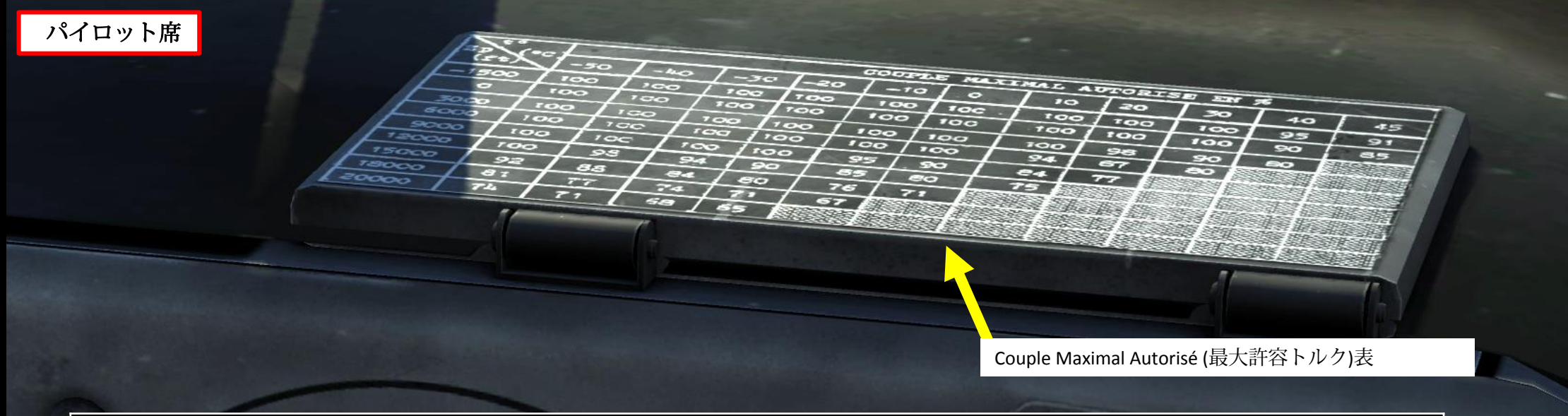
夜間任務:
ナイトビジョンゴーグル操作
ON/OFF: RSHIFT + H
明るさ + : RCTRL + RSHIFT + H
明るさ - : RALT + RSHIFT + H

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

パイロット席



Couple Maximal Autorisé (最大許容トルク)表

最大許容トルク (%)											
ft \ ℃	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	45
-1500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	91
0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	85
3000	100	100	100	100	100	100	100	98	90	80	X
6000	100	100	100	100	100	100	94	87	80	X	X
9000	100	100	100	100	95	90	84	77	X	X	X
12000	100	98	94	90	85	80	75	X	X	X	X
15000	92	88	84	80	76	71	X	X	X	X	X
18000	81	77	74	71	67	X	X	X	X	X	X
20000	74	71	68	65	X	X	X	X	X	X	X

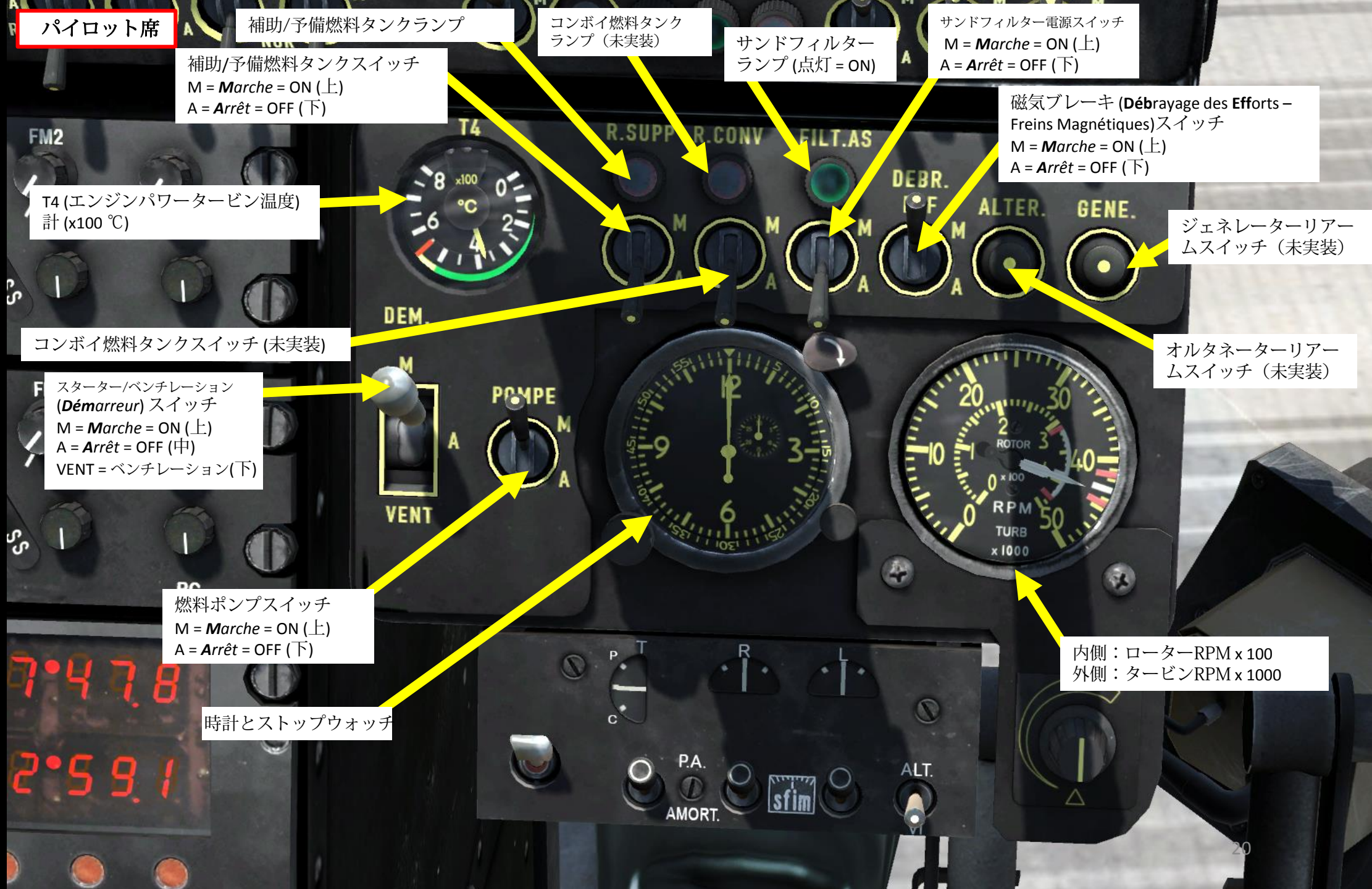
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

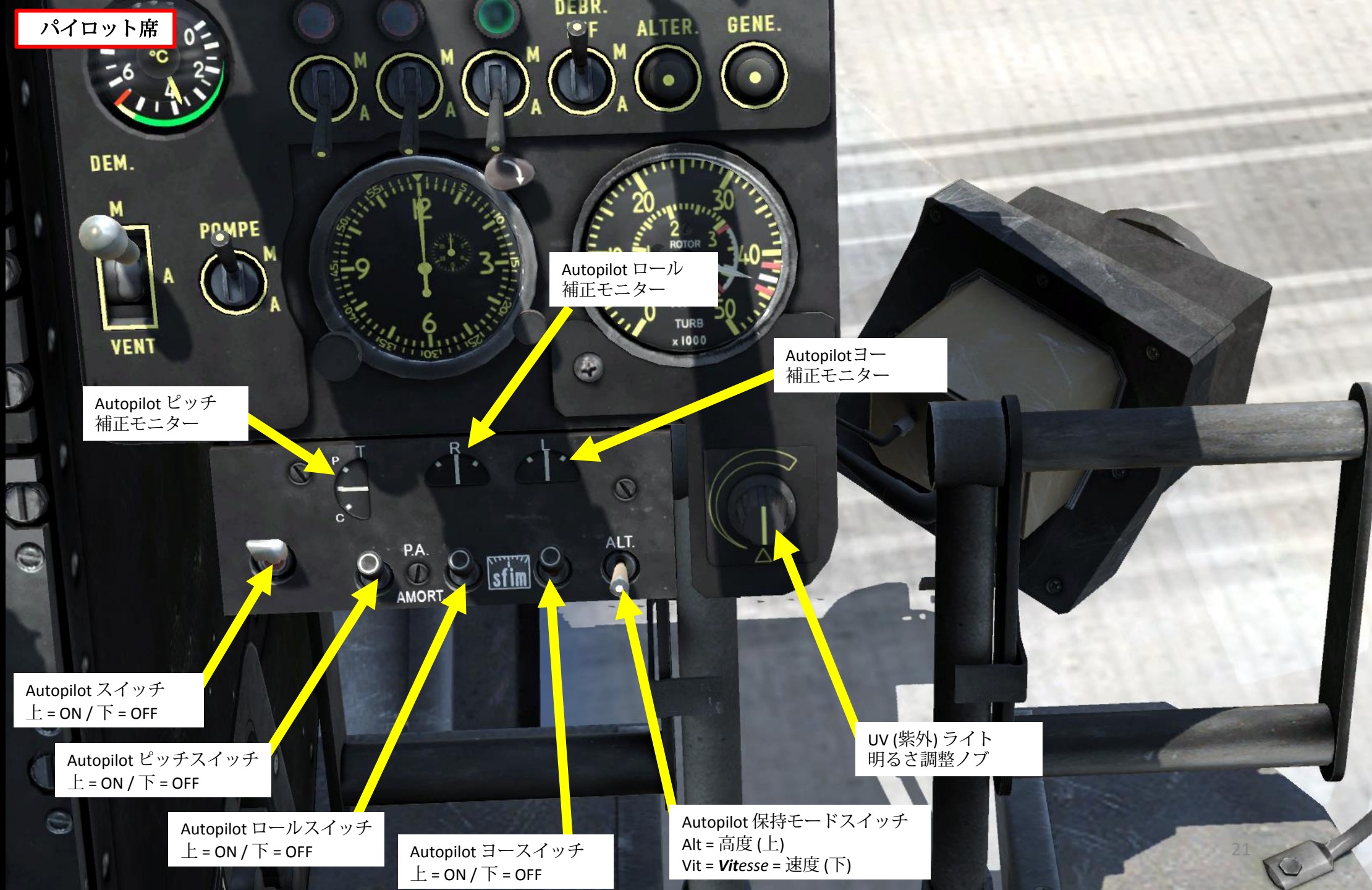
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

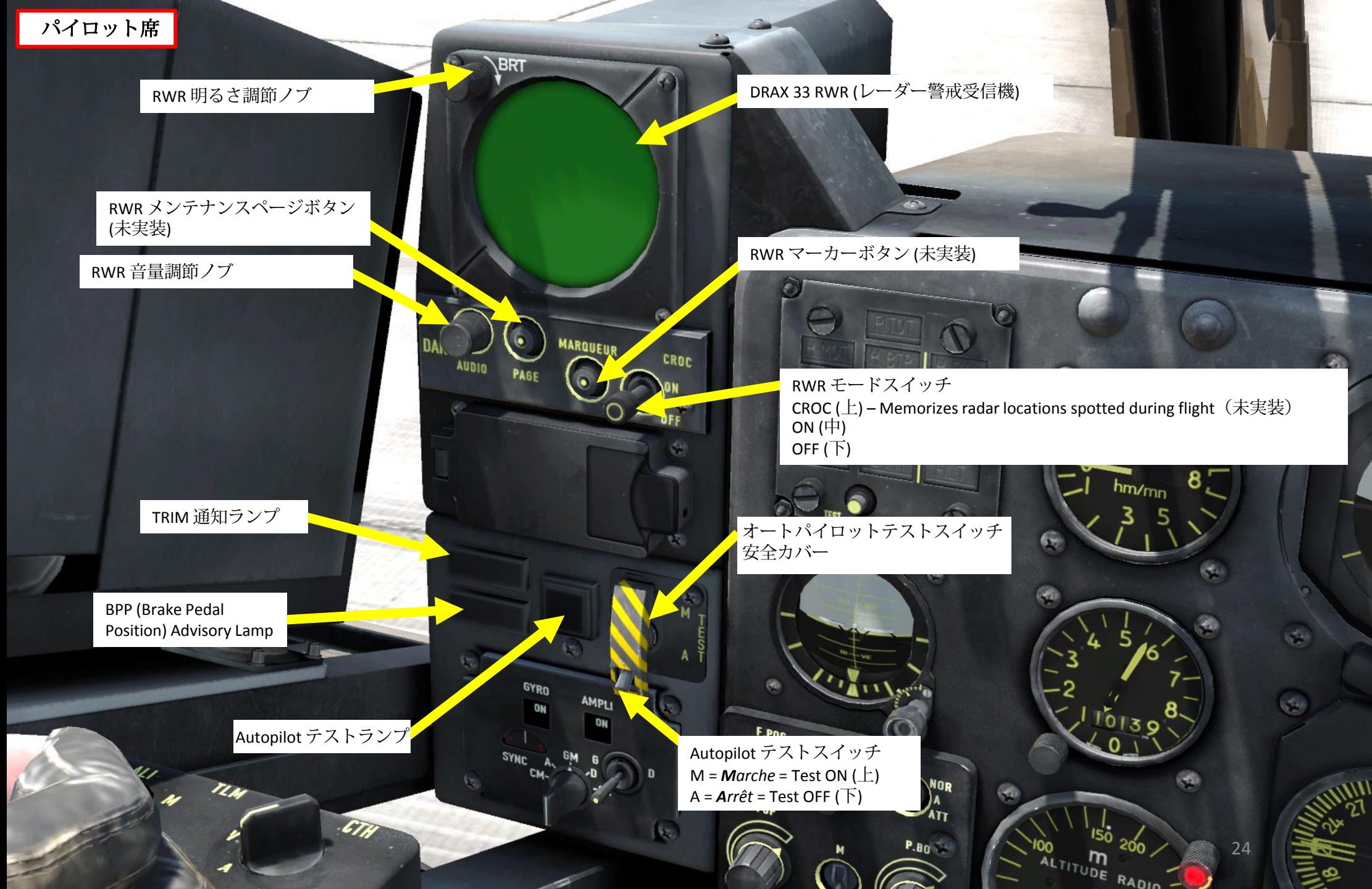


PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

パイロット席



RWR 明るさ調節ノブ

DRAX 33 RWR (レーダー警戒受信機)

RWR メンテナンスページボタン (未実装)

RWR 音量調節ノブ

RWR マーカーボタン (未実装)

RWR モードスイッチ
CROC (上) – Memorizes radar locations spotted during flight（未実装）
ON (中)
OFF (下)

TRIM 通知ランプ

オートパイロットテストスイッチ安全カバー

BPP (Brake Pedal Position) Advisory Lamp

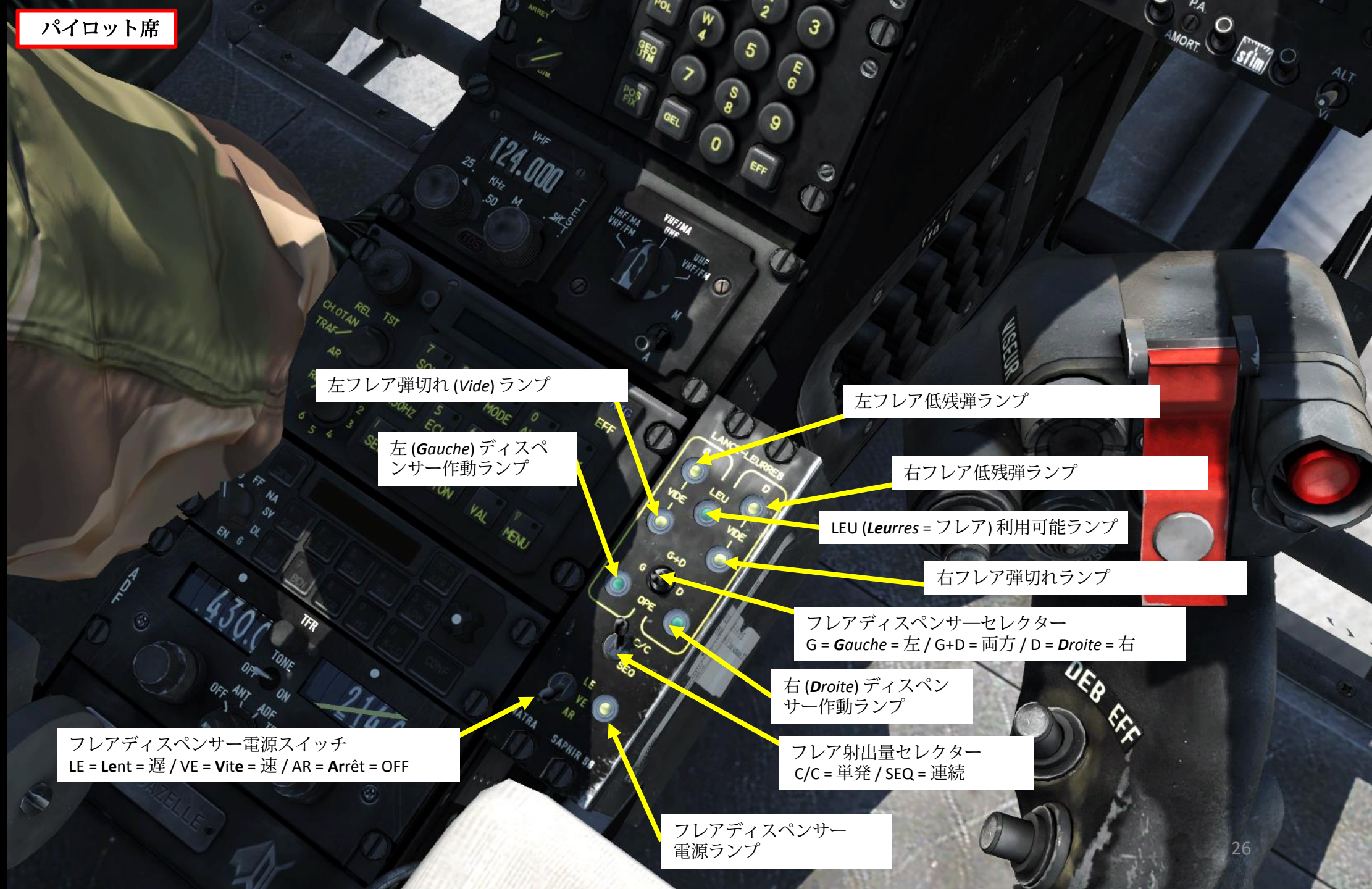
Autopilot テストランプ

Autopilot テストスイッチ
M = ***M**arche* = Test ON (上)
A = ***A**rrêt* = Test OFF (下)

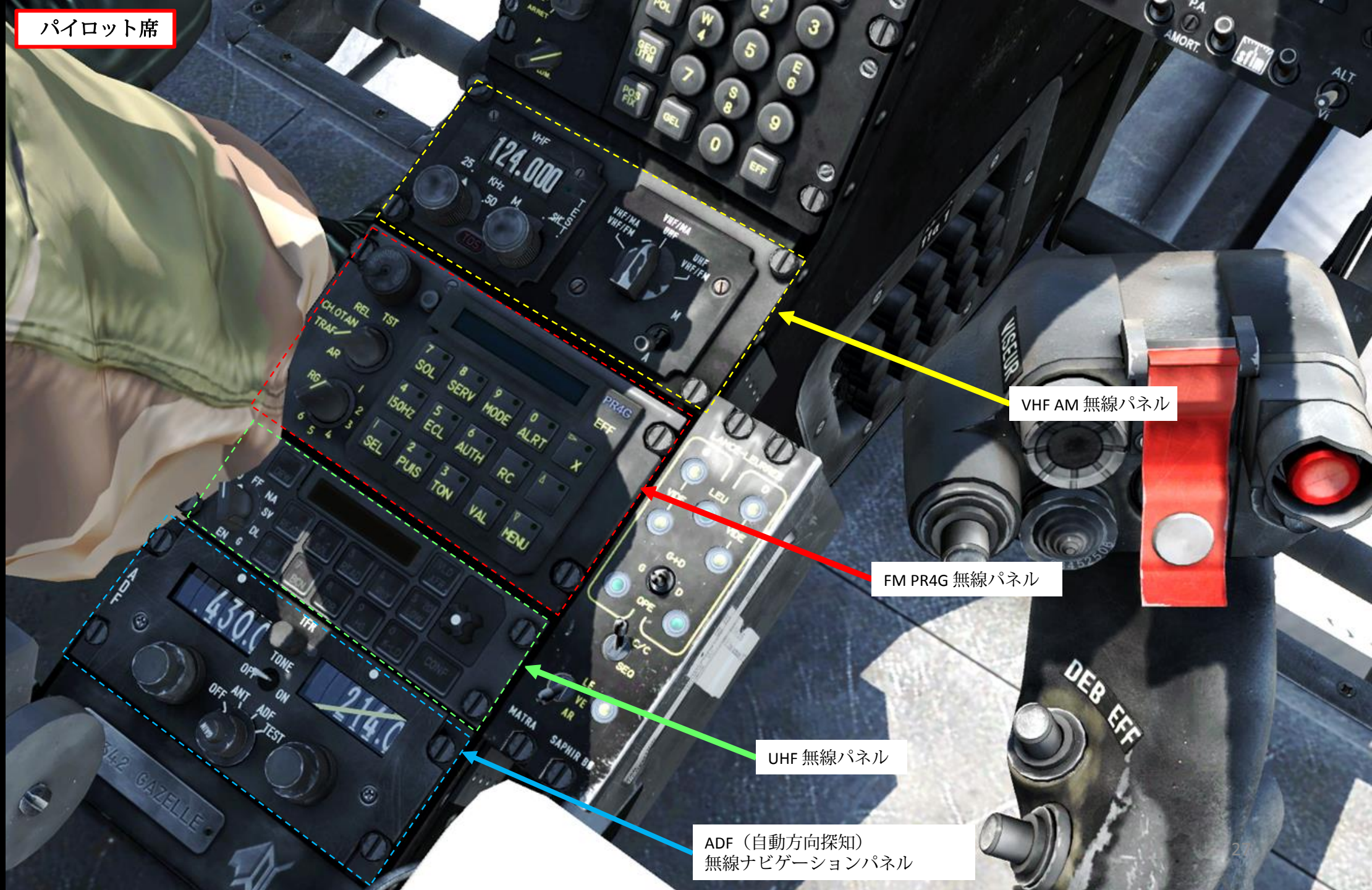
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

パイロット席

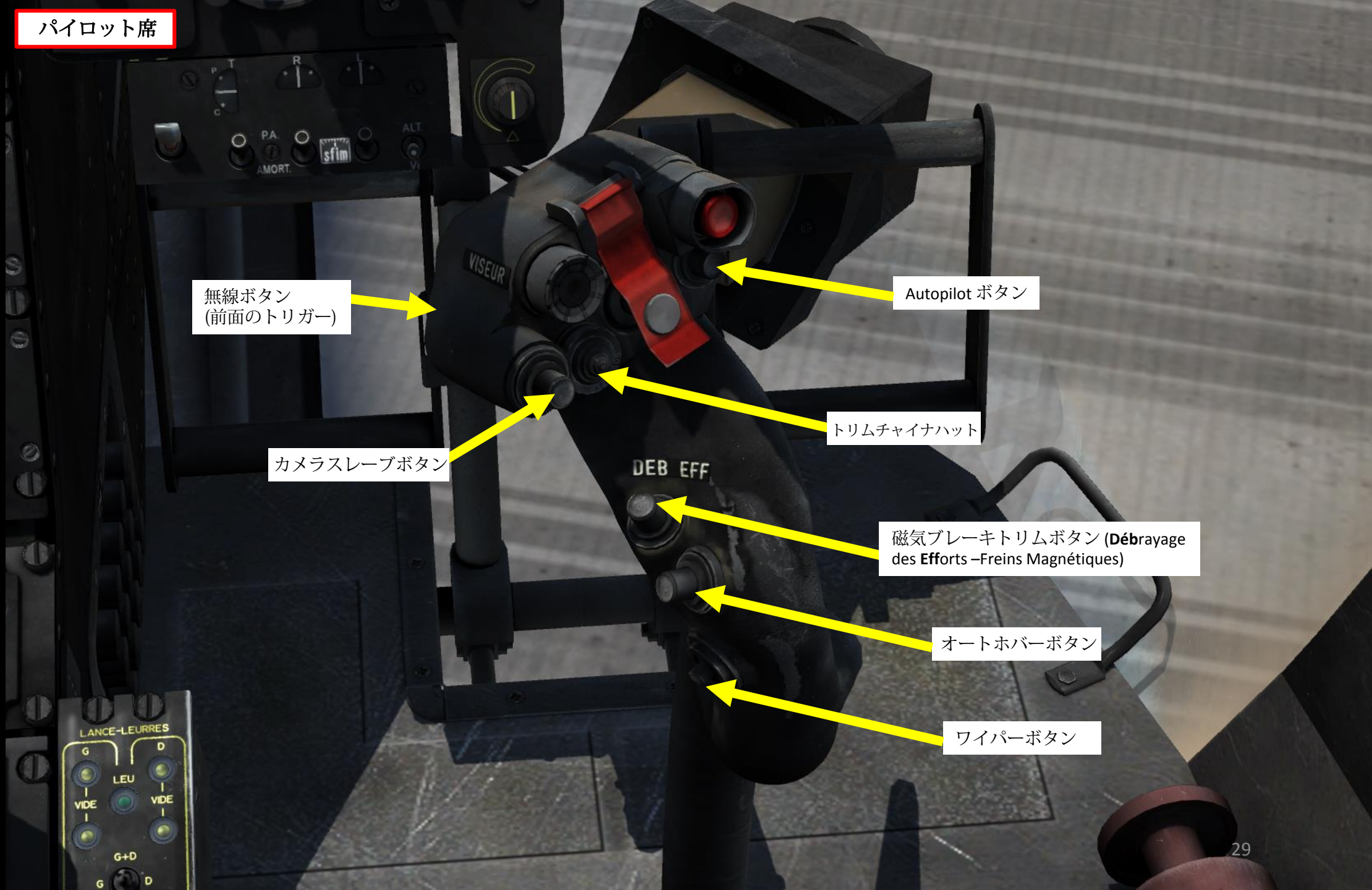


PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



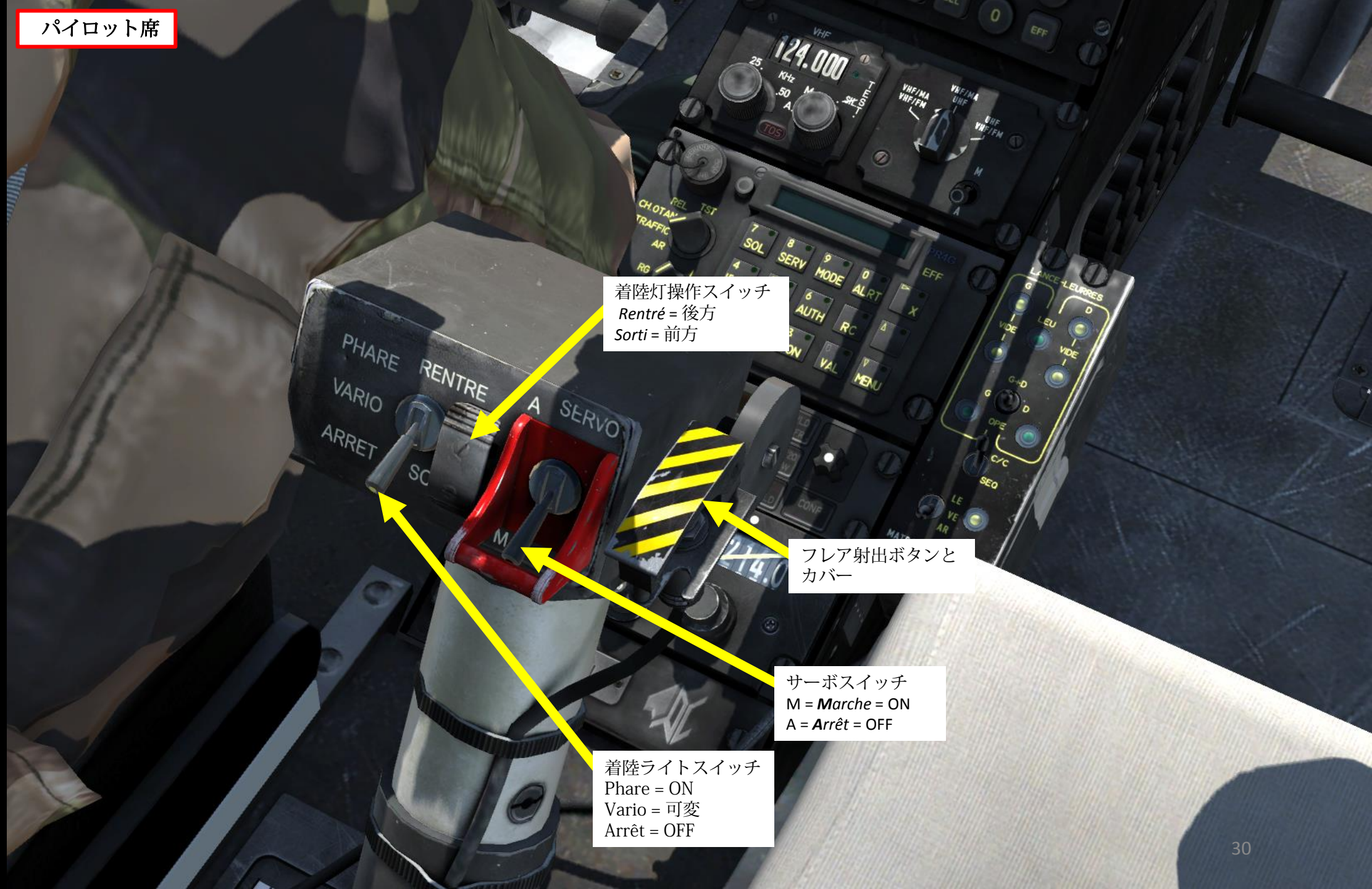
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



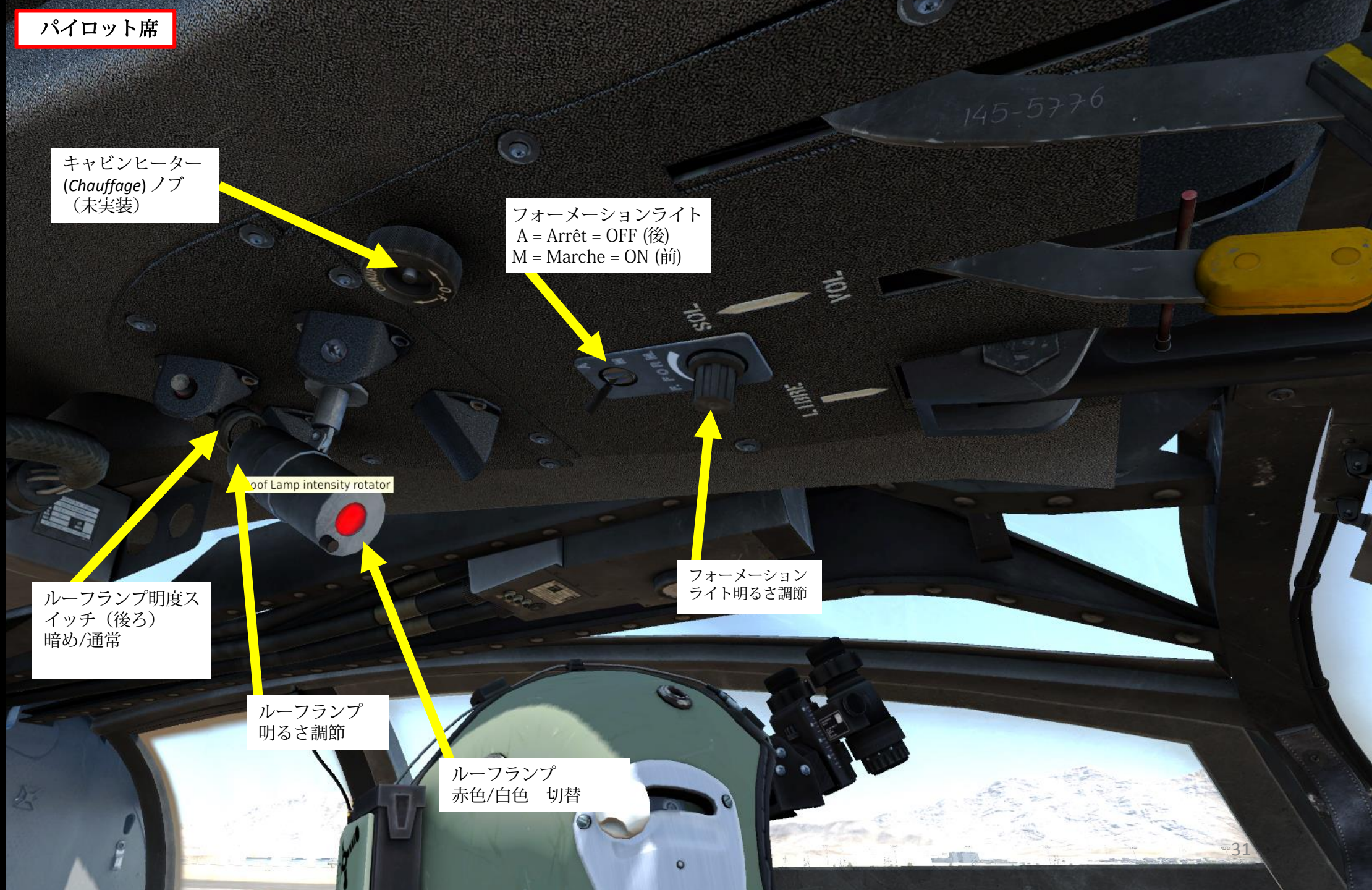
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

パイロット席



PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

パイロット席



キャビンヒーター
(*Chauffage*) ノブ
（未実装）

フォーメーションライト
A = Arrêt = OFF (後)
M = Marche = ON (前)

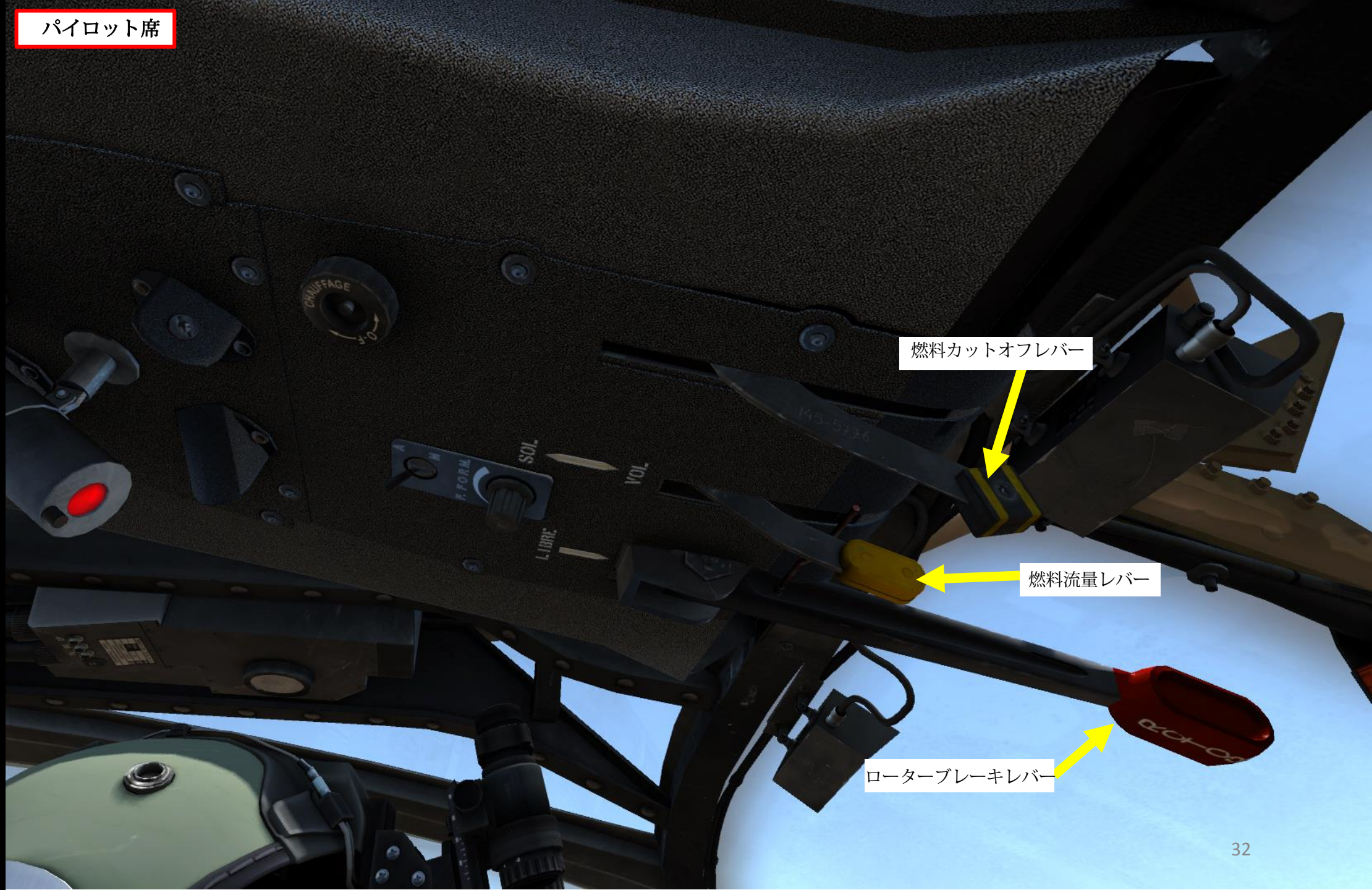
ルーフランプ明度スイッチ（後ろ）
暗め/通常

ルーフランプ
明るさ調節

ルーフランプ
赤色/白色　切替

フォーメーション
ライト明るさ調節

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

パイロット席

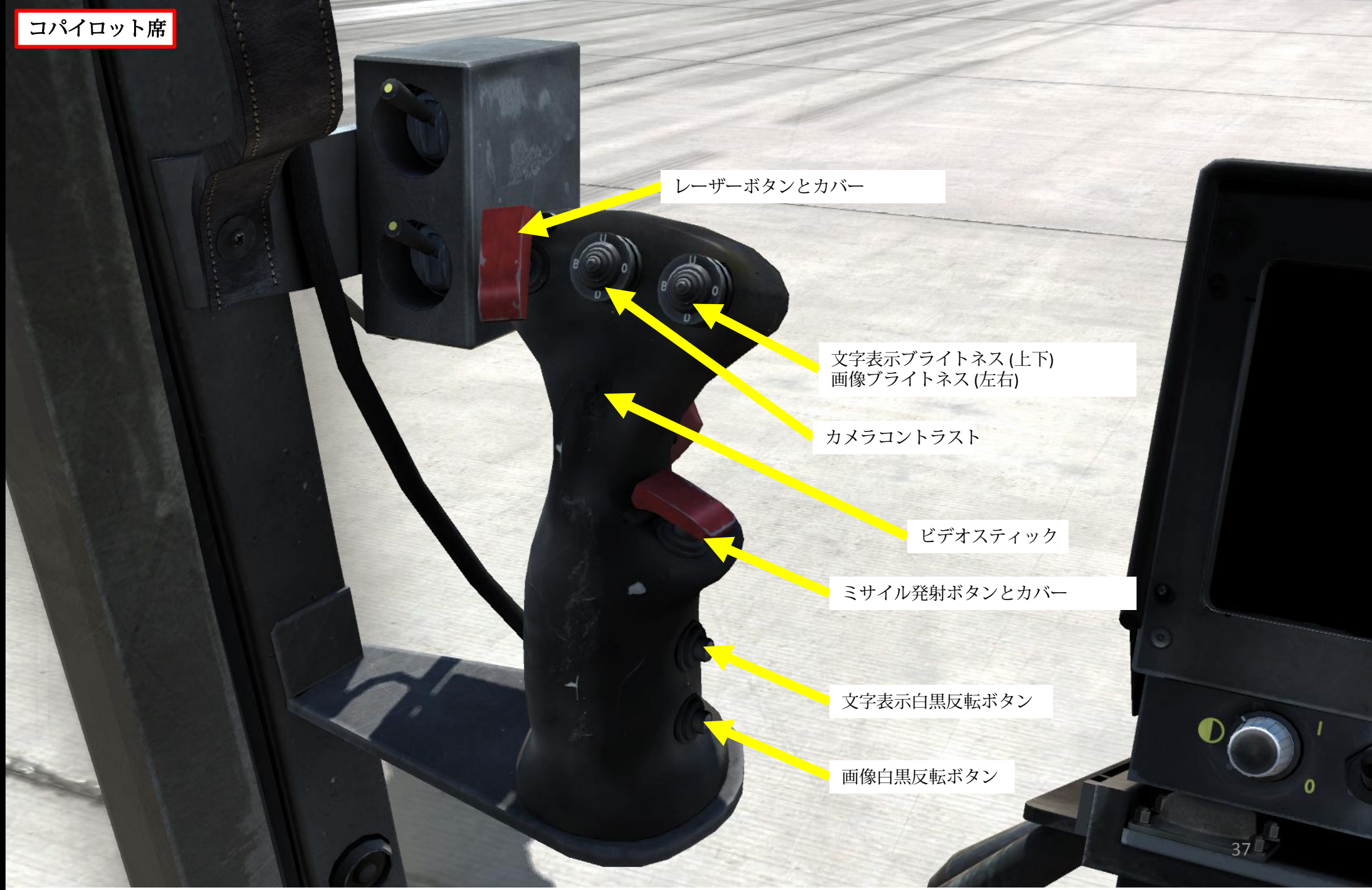
コンパス方位補正表	
CM = Cap Magnétique 磁気方位	CC = Cap Compas コンパス方位
0	0
045	+1
090	0
135	-3
180	-2
225	-1
270	0
315	-3

コンパス方位補正表
CM = ***C**ap **M**agnétique* = 磁気方位
CC = ***C**ap **C**ompas* = コンパス方位

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

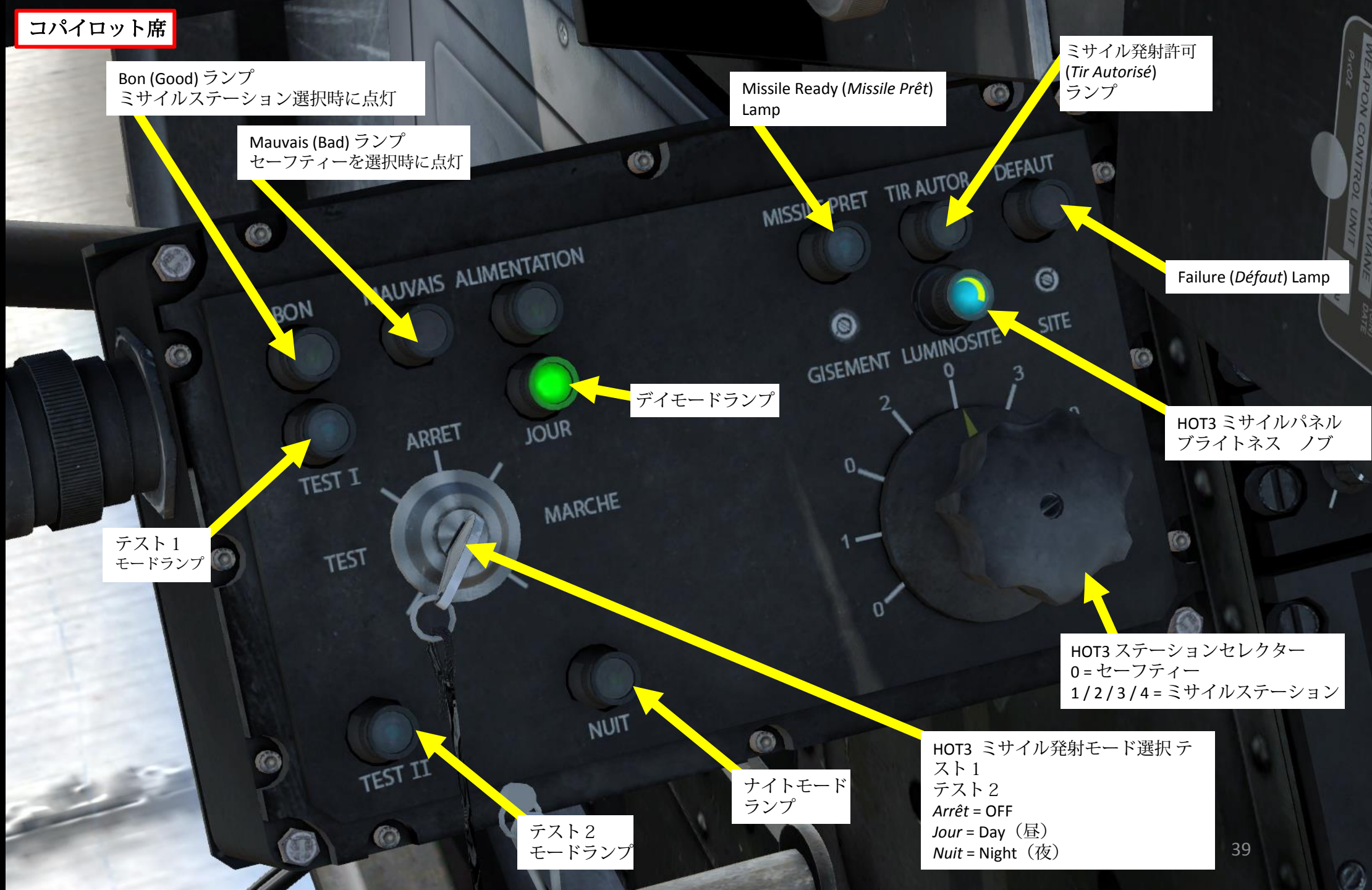
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

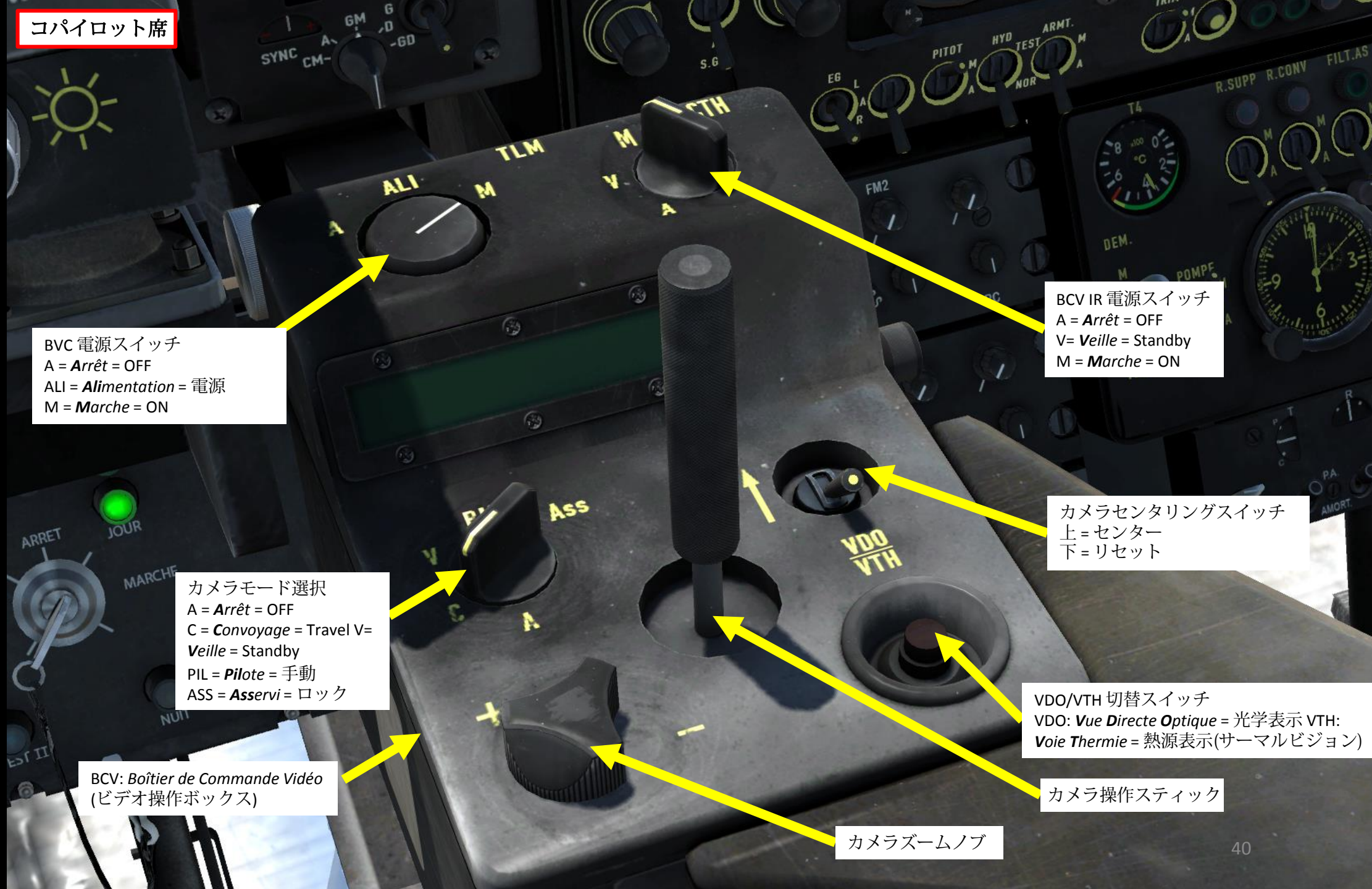


PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION

PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



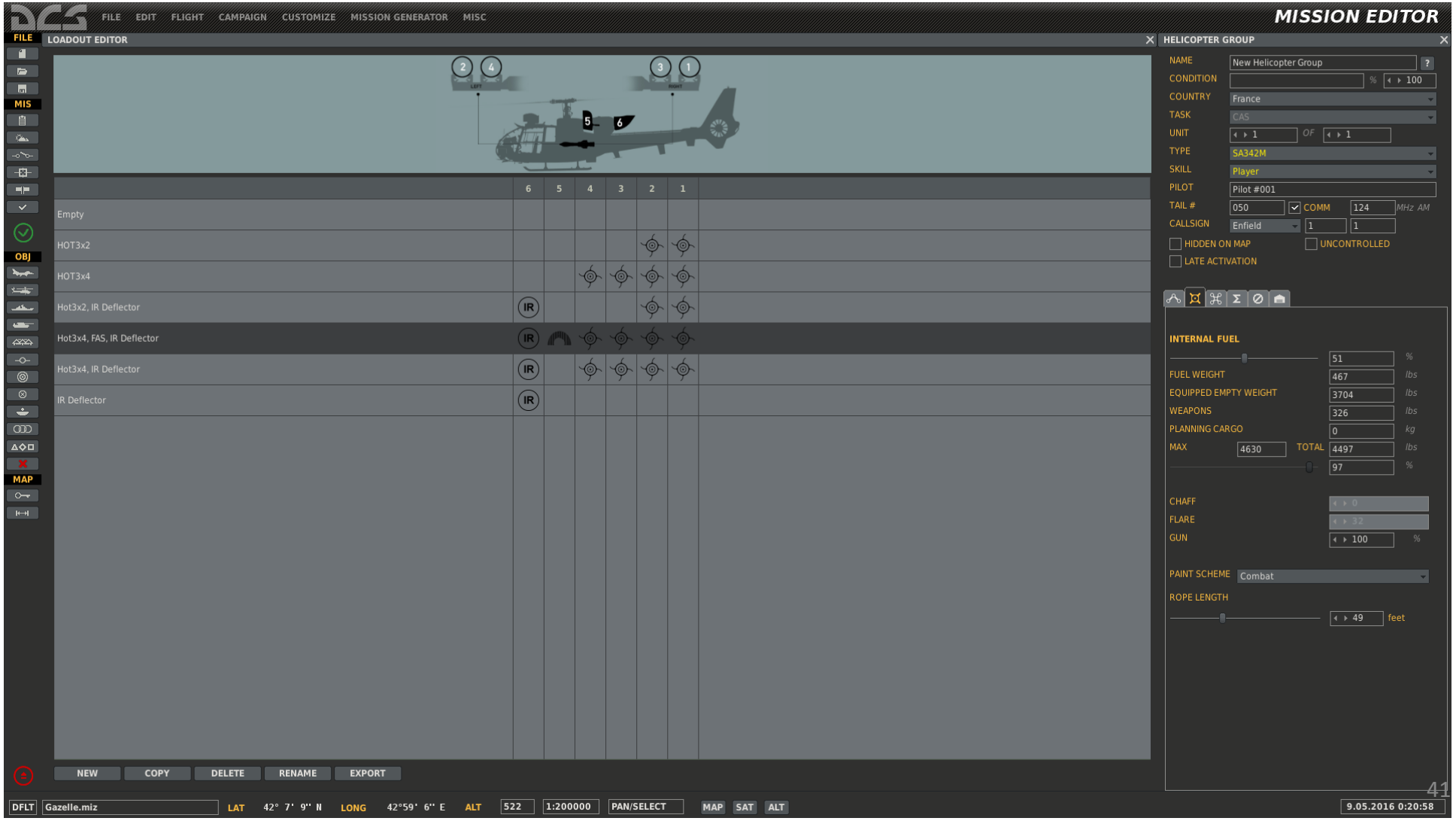
PART 3 – ROTORCRAFT FAMILIARIZATION



プレフライト：目的と注意点

慎重にペイロードを選択することは、ガゼルクルーにはとても重要な作業です。４発のHOT３と最大燃料で離陸すると、オーバーウエイトで飛行中にエンジンを損傷したり、トルクの安全限界を超える可能性があります。 下の図に示すように、兵器と燃料の組み合わせが離陸可能最大重量を超えていないか確認して下さい。

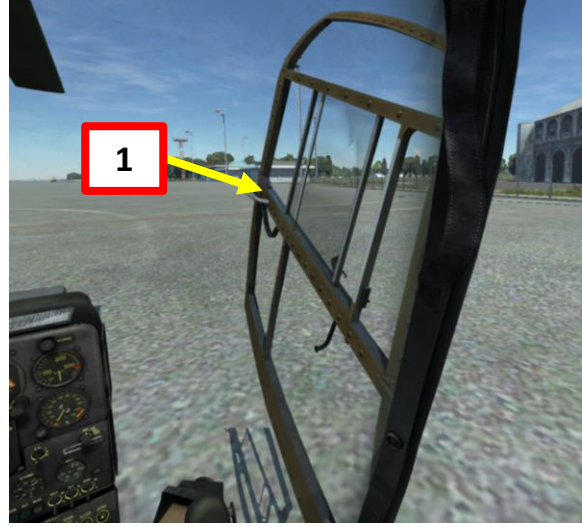
一般的には、４発HOTミサイルを搭載する場合は、燃料は５０％だけ搭載することをおすすめします、

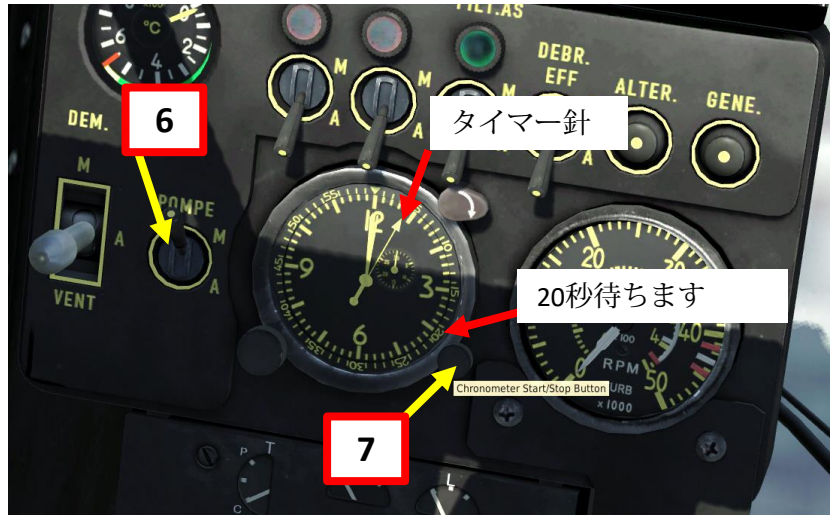


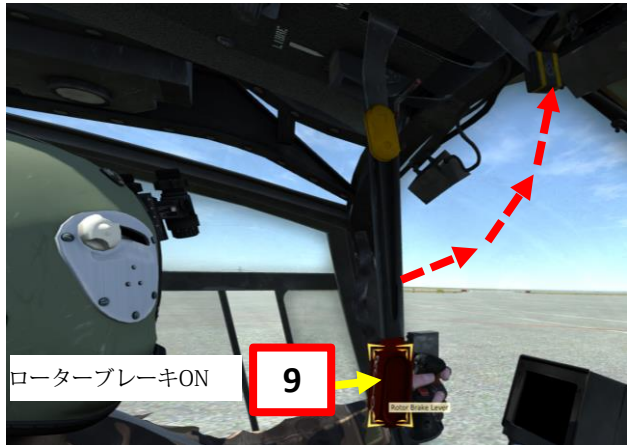
PART 5 – START-UP PROCEDURE

スタートアップ手順

1) ドアを閉めます。「RCtrl+C」
2) 必要であれば、UVライトを付けます
3) バッテリースイッチをON（M:MARCHE）（上）
4) オルタネータースイッチをON(M:MARCHE）（上）
5) ジェネレータースイッチをON(M:MARCHE）（上）
6) 燃料ポンプスイッチをON(M:MARCHE）（上）
7) 時計のストップウォッチをスタートさせて２０秒間待ちます。燃料が燃料ラインに十分流れ込む時間を与えます。
8) ２０秒待ってから、スターター (Démarreur) スイッチをON(M:MARCHE）（上）にします。スターターランプ（DEM)が点灯するか確認して下さい。ストップウォッチを止めるのを忘れないようにして下さい。
9) タービンRPMがアイドル（25100）に達したら、ローターブレーキを前に押します（クリックしてドラッグ）。タービンがアイドルRPMに達したらDEMランプは消灯します。



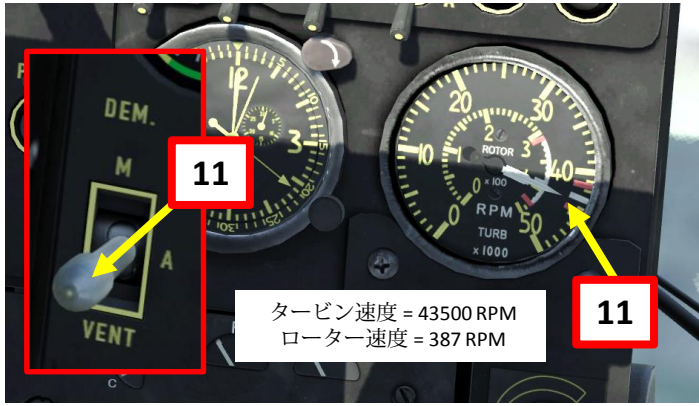


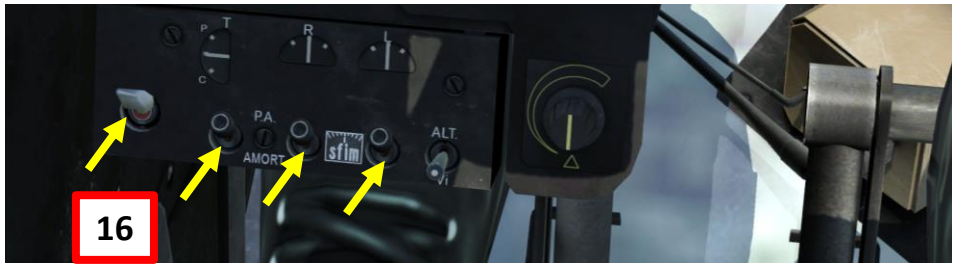


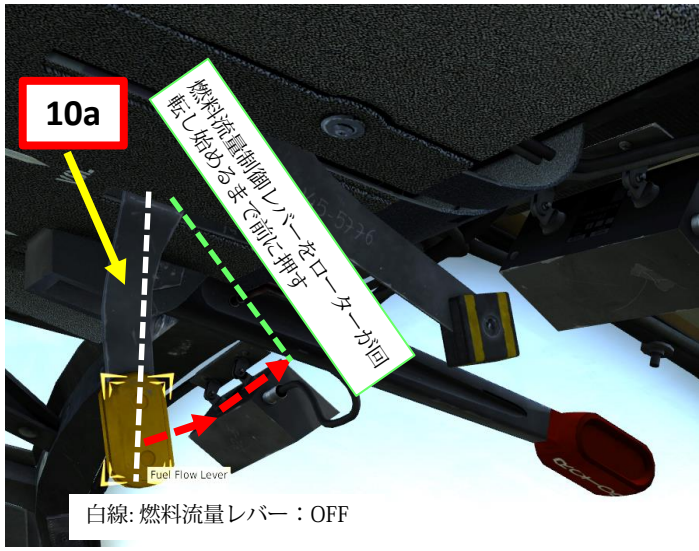
PART 5 – START-UP PROCEDURE

スタートアップ手順

10) a) 燃料流量制御レバーをローターが回り始めるまで前に押します。
b) タービンとローターの回転が同期するまで待ちます。それからゆっくりと燃料レバーを前にしていきます。（前に押すのが速すぎるとエンジンに燃料が溢れ、エンジンが停止します。）
11) タービンRPMが43500、ローターRPMが387に達するまで待ちます。そのあとスターター(Démarreur)スイッチをOFF（A:ARRÊT）にします。
12) ピトーヒートスイッチをON（M)（上）にします。
13) トリマーヒートスイッチをON（M)（上）にします。
14) 磁気ブレーキ (Débrayage des Efforts) スイッチをON（M)（上）にします
15) ジャイロモードをGM（ジャイロ磁気モード）にセットしてアライメントするのを待ちます。
16) オートパイロット電源とメインアクシス（ピッチ、ロール、ヨー）スイッチをON（上）にします。



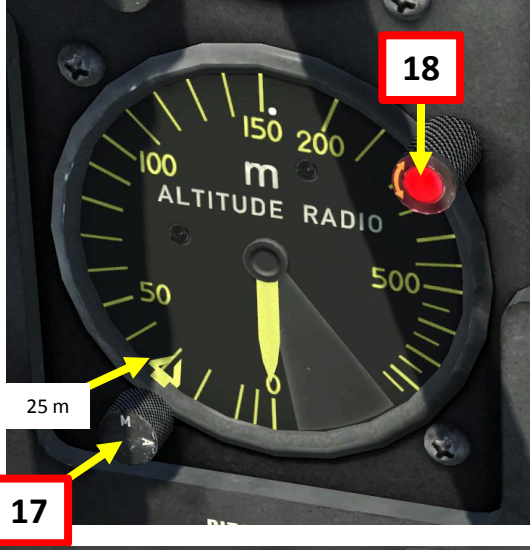


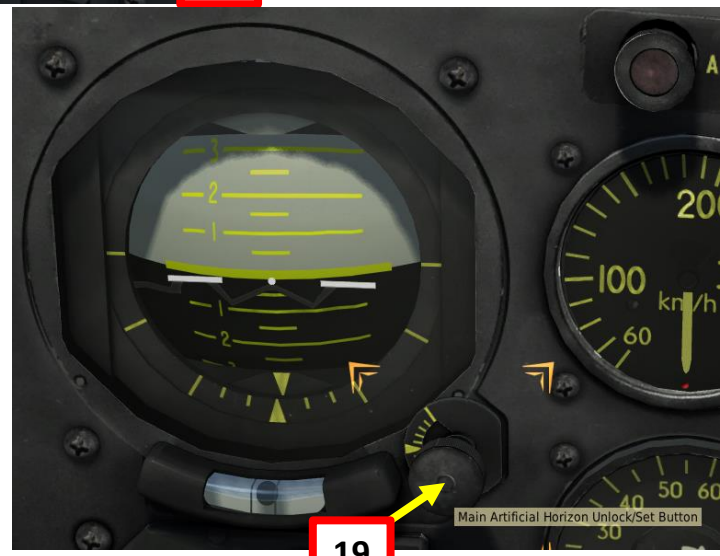


PART 5 – START-UP PROCEDURE

スタートアップ手順

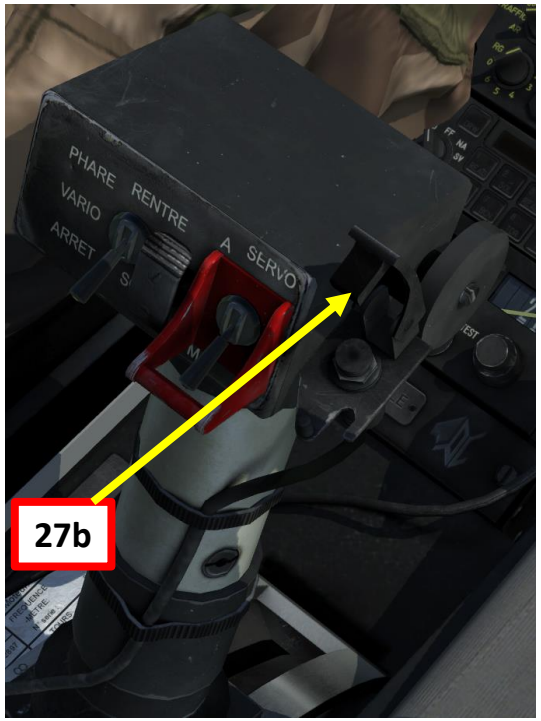
17) レーダー高度計スイッチをON（M)（マウスホイールを回します）
18) バグを回して手動で危険高度をセット。一般的に25mに設定します。
19) メインADI（姿勢指示器）のケージングノブを左クリックしてホールドし、アンケージ＆リセット
20) 予備AIDのケージングノブで左クリックを押してアンケージ、ノブを押したままマウスホイールを回してピッチを０に合わせ、フラッグを取り除きます。
21) DRAX33RWR（レーダー警告受信機）スイッチをON（中央）
22) NADIパラメーターノブをBUTにセットしてウェイポイントを選択
23) NADIRモードノブをVEILLE（スタンバイ）にセットして、アライメントが完了するのを待ちます。約７０秒かかります。（アライメント中はERR、AIR、NAVの警告表示がでます。）
24) NAIDRモードをTerre（地上）にセットします。もしミッションエディタでWAYPOINT PRELOAD（ウェイポイント事前登録）オプションが選択されている場合、全てのウェイポイントはすでにデーターベースに登録されています。そうでない場合は、手動で各ウェイポイントを登録する必要があります。（ナビゲーションの項を参照して下さい。）

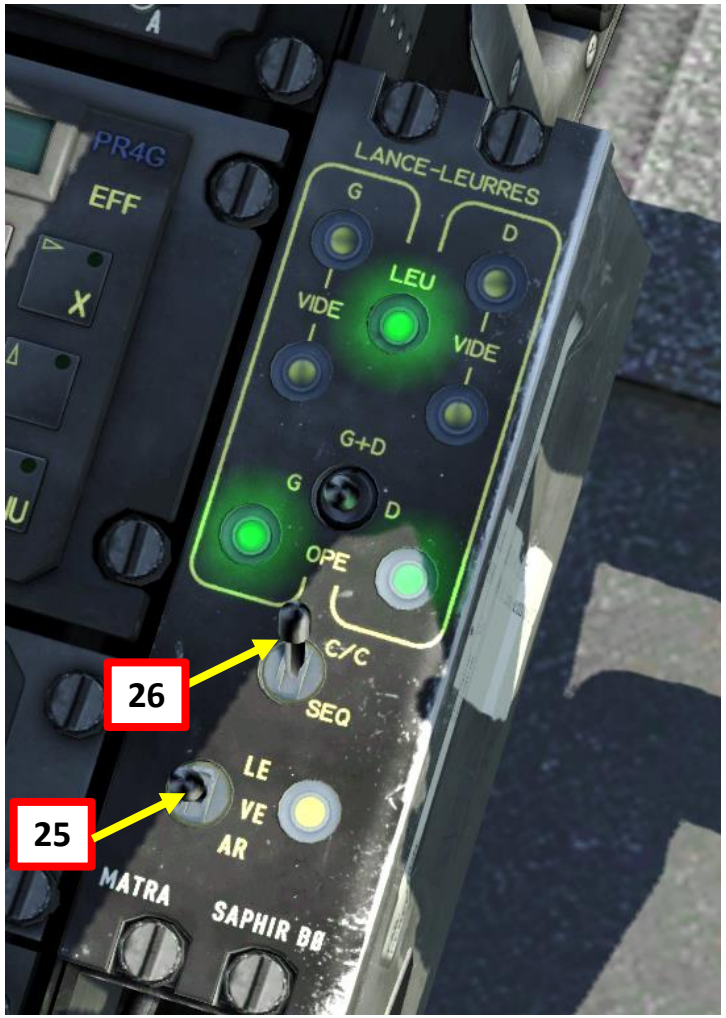




スタートアップ手順

25) フレアディスペンサー(Lance-Leurres) 電源スイッチをLE（Lent:遅い）かVE(Vite：速い）のどちらかにセットして下さい。
26) フレアディスペンサー射出モードをC/C（単発）かSEQ（連続）にセットして下さい。
27) フレアディスペンサーカバースイッチを上げます。





PART 6 – TAKEOFF

ホバリングパワーチェック　－　その必要性

- 標準的な離陸の手順では5ft(1.5m）ホバーパワーチェックを行う必要があります。
- エンジン性能は、温度、湿度、空気密度/気圧高度(QNH)によって左右されます。
- 同じ積載、同じ重量のヘリコプターでも、温度や気圧高度によって違う動作をする可能性があります。高温多湿の環境ではヘリコプターは地上でホバリングするだけの力を出せません。しかし、通常の温度、湿度の状態では何も問題なくホバリング出来ます。
- ホバリングに必要なトルクが、最大許容トルク要件を超えていないことを確認するために、ホバリングパワーチェックを行う必要が有るのです。
- ホバリングパワーチェックは簡単です。5ft(1.5m)の高さでホバリングを維持して、この姿勢を維持するために必要なトルク値を記録します。この値が最大許容トルク値よりも大きい場合、ヘリコプターが重すぎることを意味します。トルク値が安全範囲内であれば問題ありません。超えている場合は、搭載物を減らすか、燃料を減らす必要があります。
- エンジン性能を予測する能力は、安全なホバリングができるか、どの上昇力を選ぶのか、そして、機体の最大性能を引き出せるかに繋がります。

最大許容
トルク表

最大許容トルク (%)											
ft \ deg C	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	45
-1500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	91
0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	85
3000	100	100	100	100	100	100	100	98	90	80	X
6000	100	100	100	100	100	100	94	87	80	X	X
9000	100	100	100	100	95	90	84	77	X	X	X
12000	100	98	94	90	85	80	75	X	X	X	X
15000	92	88	84	80	76	71	X	X	X	X	X
18000	81	77	74	71	67	X	X	X	X	X	X
20000	74	71	68	65	X	X	X	X	X	X	X

PART 6 – TAKEOFF

ホバリングの仕方

1. 右ラダーをあてて、回転を補正し、正 面を維持します。
2. サイクリックを使い真っ直ぐ、水平を 維持します。
3. コレクティブをやさしく上げていき、 ホバリングを開始します。
4. 最初はホバリングは難しいです。サイ クリック入力に対する反応を予測でき ないうちは、フレンチカンカンの様に ずっと行ったり来たりするでしょう。 皿回しのような物だと考えてください。つり合いの中心に置く必要があり ます。常に一歩先を考えてください。
5. なめらかなサイクリックとコレクティブ操作を心がけ、安定したトルク値を維持するようにします。
6. SAS（安定化システム）のヨー、ロール、ピッチの各チャンネルがヘリコプターのホバリングを安定させるのを助けます。

PART 6 – TAKEOFF

ホバリングの方法

ホバリング時に注意すべきことがあります。

1. 5ft(1.5m)ホバリングでトルク値が安定しているか確認します
2. トルクはコレクティブとラダーの影響を受けます。
3. 滑り計とヨーストリングを参考にして機体を安定させていください。
4. ホバリングが安定したら、地面をこすらないかぎりコレクティブは触れないようにしてください
5. サイクリックを強く引かないようにしてください。テイルを地面にぶつけてしまします
6. サイクリックは急激な操作に非常に敏感です。優しく操作してください。

PART 6 – TAKEOFF

離陸

注意：ガゼルの離陸方法はたくさんあります。最適な方法は通常、積載物、重量、ミッションなどに よって決まります。

1. エンジン関連の全ての計器（圧と温度）が安全域であるか確認します。
2. 最大トルクを超えないようにしてください。
3. 全ての機器が正しく設定されているかをチェックします。
4. ホバリングチェックを行ってから、5ft(1.5m)でホバリングをしながら滑走路へタキシエグします。機種をやや下げると前進します。
5. 滑走路に整列したら、サイクリックをやや前に押して機首を下げて前進速度を上げます。ホバー状態にあるので、コレクティブを触る必要はありません。これは通常の離陸方法で最も安全な手順です。最大性能離陸を試みることも出来ますが、これはブレードに大きな負担をかけることになり、荷重が大きすぎたり、環境条件によっては最悪の結果に終わる危険性があります。ほぼ空の重量で飛ぶ時以外は通常の離陸を行うことをおすすめします。ミスをする危険性よりも安全を選びましょう。
6. ノーマルテイクオフ（通常離陸）：加速を続けると、徐々にトランスレーショナルリフトが生まれ、自然に上昇します。上昇時は120km/hを維持するようにします。

最大許容
トルク表

Figure 9-7. *The helicopter takes several positions during a normal takeoff from hover.*

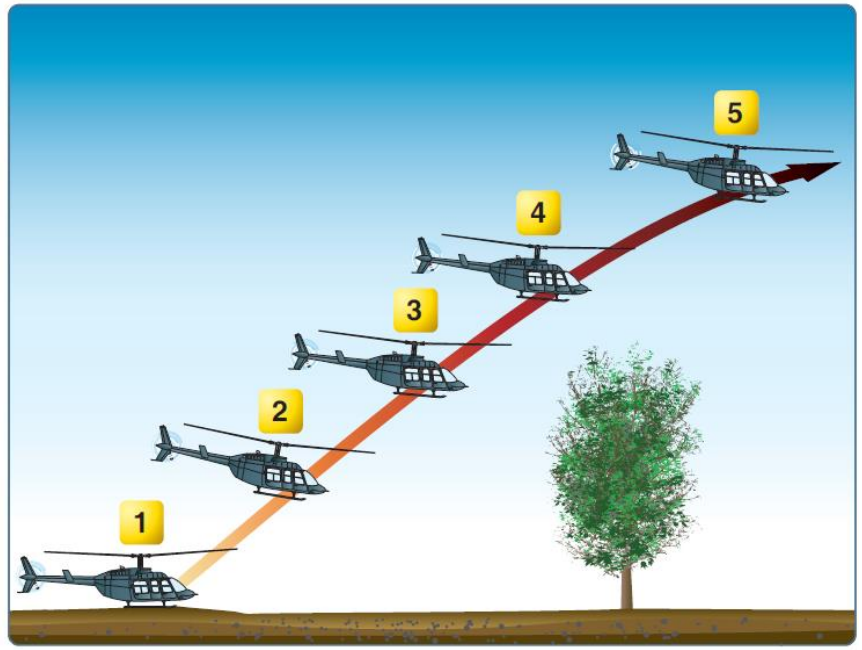


Figure 10-1. *Maximum performance takeoff.*

Figure 10-2. *Running/rolling takeoff.*

PART 7 – LANDING

ビジュアルランディング（有視界着陸）

注意：ヘリコプターも飛行機と同じ様に、降下率を維持しつつ降下し、着陸ポイントに到着したらサイクリックを引いて速度を引いて速度を落とし、完全停止します。様々なアプローチ方法があります。アプローチと着陸方法はLZ（着陸ポイント）と任務の状態によって決まります。

1) 高度150mから降下を開始します。滑走路の目標地点めがけて飛行します。ボルテックスリング状態（速度が下がると急に揚力を失います。）には特に注意を払ってくださ い。ボルテックスリング状態についてはPart9で詳しく解説しています。
2) 高度150mから50mの間はコレクティブとサイクリックを操作し速度120km/h、降下率100m/min以下を維持してください。
3) 高度50mで速度を70km/hに下げてください。グランドエフェクトにより揚力が増すことを感じは じめるでしょう。80–90km/hあたりでSASチャンネルが自動的に解除されることも感じるでしょう。なので、トルクに対するカウンターラダーの準備をしておいて下さい。コレクティブを調節して、減速しながら目標地点へまっすぐな軌跡を描く ように飛行してください。
4) 目標地点へは5ft(1.5M)ホバリングで到達します。サイクリックを使い完全停止してください。トラ ンスレーションリフトの喪失（対気速度がある一定以下になることにより引き起こされま す）による急な低下を”緩和”するためにコレクティブを上げてください。
5) 5ft(1.5m)ホバリングで完全停止したら、コレクティブをゆっくりと下げて安全に着地させます。

注意：アプローチと着陸中に起こる急な状態変化に対応するために練習を重ねてください。離陸前にホバーパワーチェックを行っておくことが非常に大切です。ホバー状態を習得するのに役に立ちます。

PART 7 – LANDING

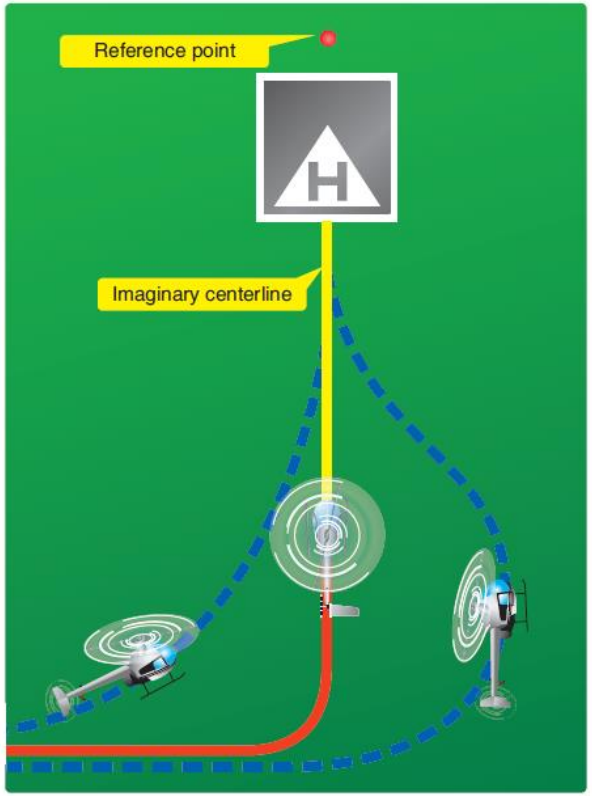


Figure 9-20. *Plan the turn to final so the helicopter rolls out on an imaginary extension of the centerline for the final approach path. This path should neither angle to the landing area, as shown by the helicopter on the left, nor require an S-turn, as shown by the helicopter on the right.*

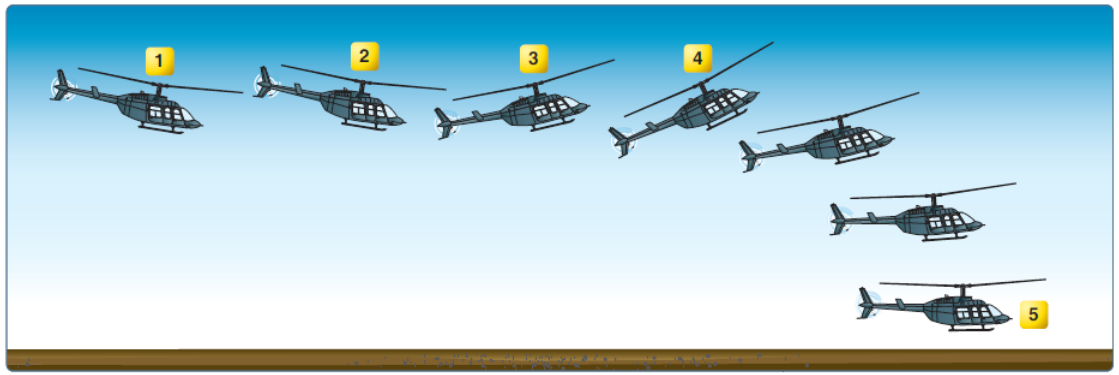


Figure 10-3. *Rapid deceleration or quick stop.*

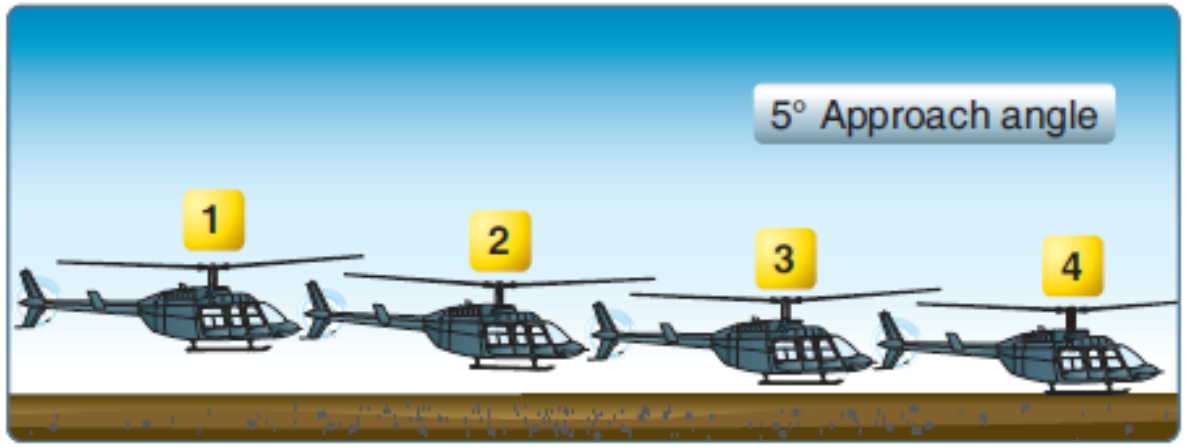


Figure 10-5. *Shallow approach and running landing.*

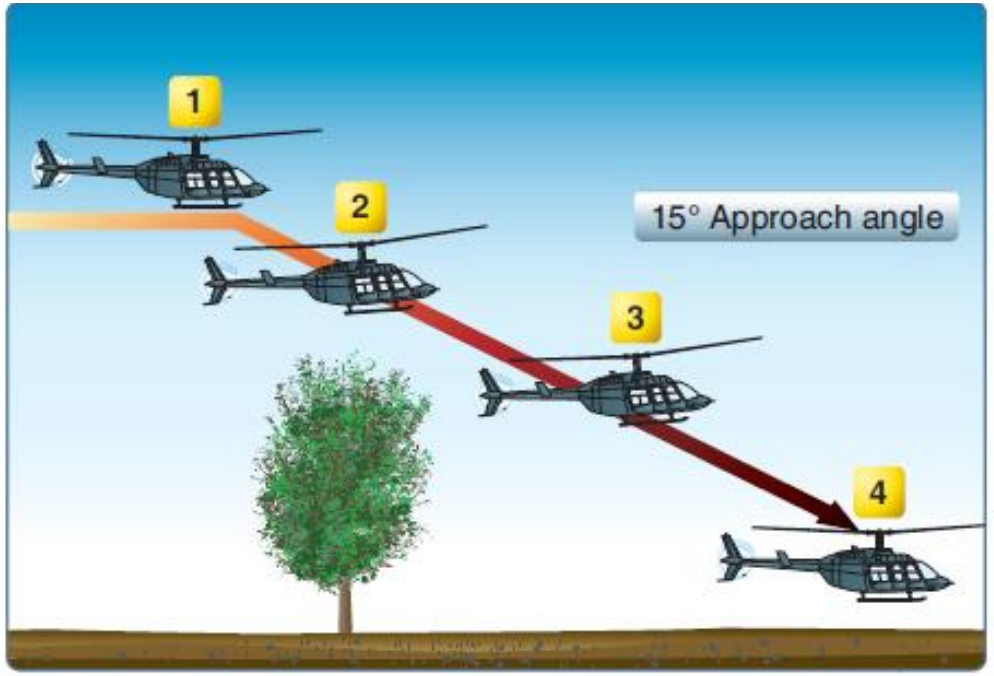
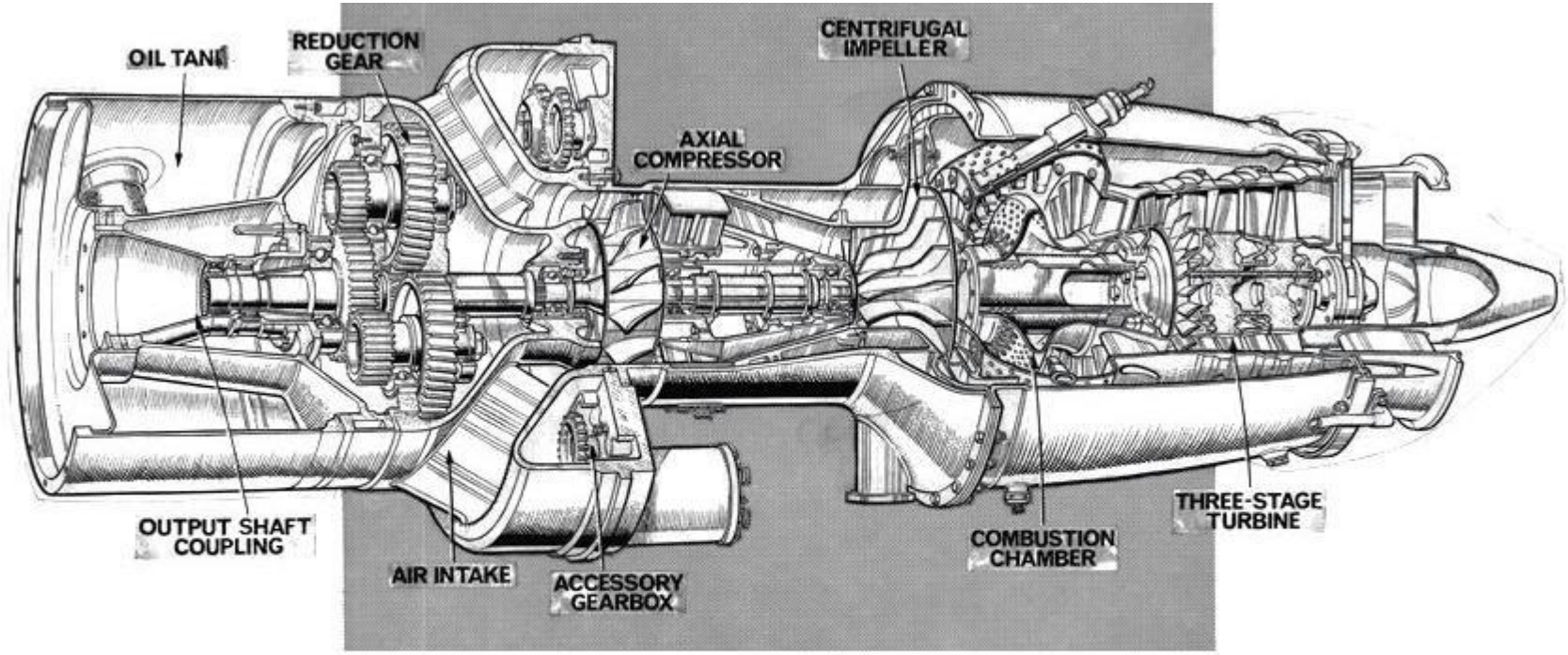


Figure 10-4. *Steep approach to a hover.*

ピレネー山脈の2つの山頂にちなんで名付けられたアスタゾウXIVエンジン(649 kW,870 shp) がSA-342Mガゼルに搭載されています。アスタゾウXIVはアエロスパシアル アルエットに搭載されているアスタゾウ Ⅱエンジンの系列です。8：1の圧力比で2段式軸流式圧縮機、1段式遠心圧縮機、環状燃焼器、3段式タービンを持っています。このエンジンの違いは、現代ヘリコプターの殆どで使用されているフリータービンとは対象的に、一般的に固定シャフト又は固定タービンと呼ばれるものであることです。

このエンジンは、作業員から内部の仕組みがほとんどみえませんが、優れている点はエンジン始動が簡素化されていることです。チュルボメカ アスタゾウには現代のFADEC（Full Authority Digital Engine Controller：全デジタル電子制御装置）が開発されるずっと前からありました。また、ローターを動かさずにエンジンをアイドル状態にする性能は、ヒューイやMi-８に搭載されているものとは異なっています。
ほとんどの最新のヘリコプター（ローターブレーキ無し）に装備されているようなフリータービンエンジンをすると、ローターシステムはゆっくりと回転をはじめ、燃料がされる前であってもすぐにNGかN1（エンジンコンプレーッサー速度）に達します。固定タービンでは必ずしもこうではありません。固定タービンではドライブシャフトの回転数がアイドル以上に上がらないとローターのクラッチは入りません。



Turbomeca Astazou Gas Turbine Engine

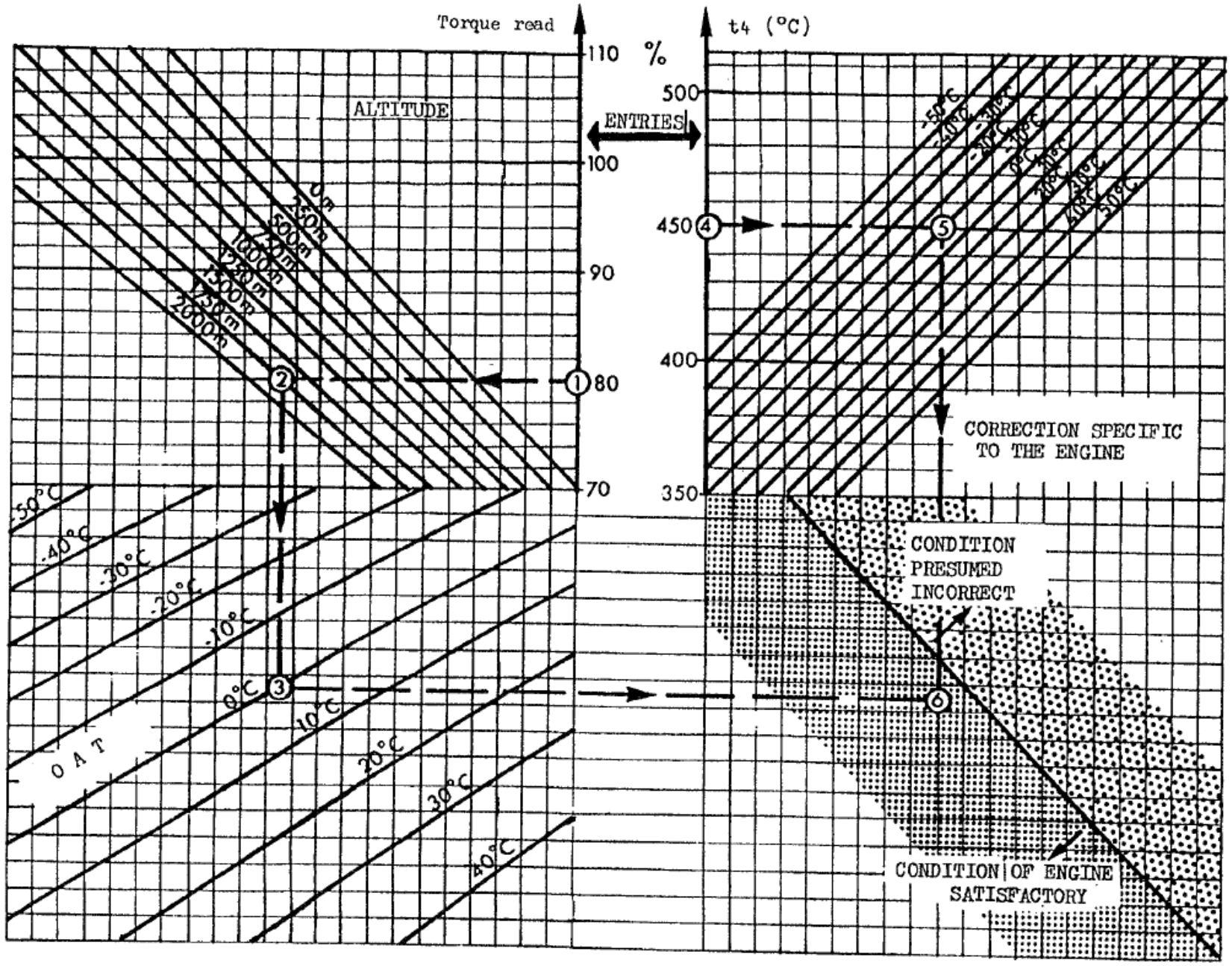
トルクメーター(%)

オーバートルク警告ランプ

エンジンオイル
温度(℃)

内側：ローターRPM x 100
外側：タービンRPM x 1000

エンジンコンデションチェック表



フェネストロン

フェネストロン（又はファンテイル、時々ファンインフィンと呼ばれます）はダクテッドファンの様にテイルローターが保護されています。

ダクト内にファンを収めることで翼端渦流を抑え、衝撃からローターを保護します。従来のテイルローターよりも遥かに静かで回転するローターの危険からグランドクルーを守ります。ハウジングは尾部構造と一体で、従来型テイルローターと同様にメインローターで生み出されるトルクを打ち消すことを目的としています。最初、フランスのシュド・アビアシオン社（現在エアバス　ヘリコプターの一部）で開発され、ガゼルを含む同社のヘリコプターに数多く搭載されました。

利点：

- 囲いが周囲を保護しますので、地上員の安全性が向上
- ローターの囲い、ブレード枚数の増加、ブレードの角度変更スペースの変更などにより、騒音と振動が大幅に低減。
- 囲いによって小さな石などの飛翔物を吸い込む確率が低くなるため、異物による損傷を受けにくい
- 反トルク制御効率の向上
- コンピュータによる計算では到達可能な最大出力は2倍の高さであり、同じパワーの場合、同じ直径の従来型ローターよりも出力はわずかに高い。

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

ガゼルはDCSの中で最も興味深い空力特性をもつモデルの一つです。その空力理論を学ぶことで、なぜ機敏で軽量なヘリコプターがこのように動くのかを理解する助けになるでしょう。心配いりません。私が短く簡単にまとめました。これから説明する事柄は、あなたがまともなガゼルパイロットになりたければ、必ず理解すべき事柄です。

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

力学:トルク,トランスレーショナルリフト、バーチカルリフト

一言でいうと…

ホバリング中は、発生する力はほとんどが上向きのみです。しかし機首下げをし、水平方 向の速度を上げ ると、速度が上がるにつれてより大きな揚力が発生することに気が付くでしょう。これは「トランスレー ショナルリフト(Translational Lift)」と言います。これは、加速することによりブレードが効率よく揚力を生 成できるようになるからです。」

なぜ、ホバリング中に右ラダーと右サイクリックが必要なのでしょうか。
これは、単純にブレードが回転することによって トルクが発生するからです。これを「トランスレイティ ングテンデンシー」又は単に「ドリフト： 横滑り」と呼んでいます。 プロペラ機ではプロペラの回転トル クによって離陸時に曲がります。まっ すく進むにはラダーが必要です。ヘリコプターも原理は同じで、向 きが違うだけです。

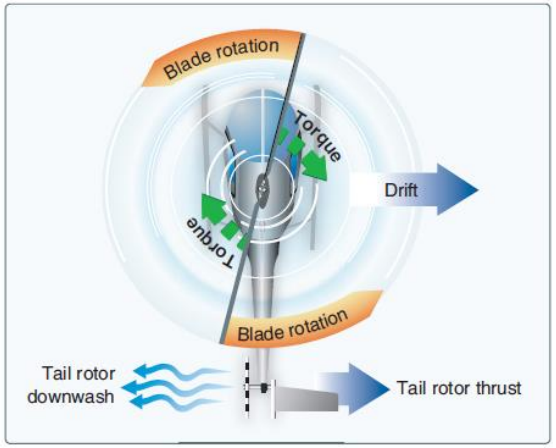


Figure 2-25. *A tail rotor is designed to produce thrust in a direction opposite torque. The thrust produced by the tail rotor is sufficient to move the helicopter laterally.*

注意：これらの図はヒューイのローター回転方向を示しています。ガゼルの回転方向は逆になります。

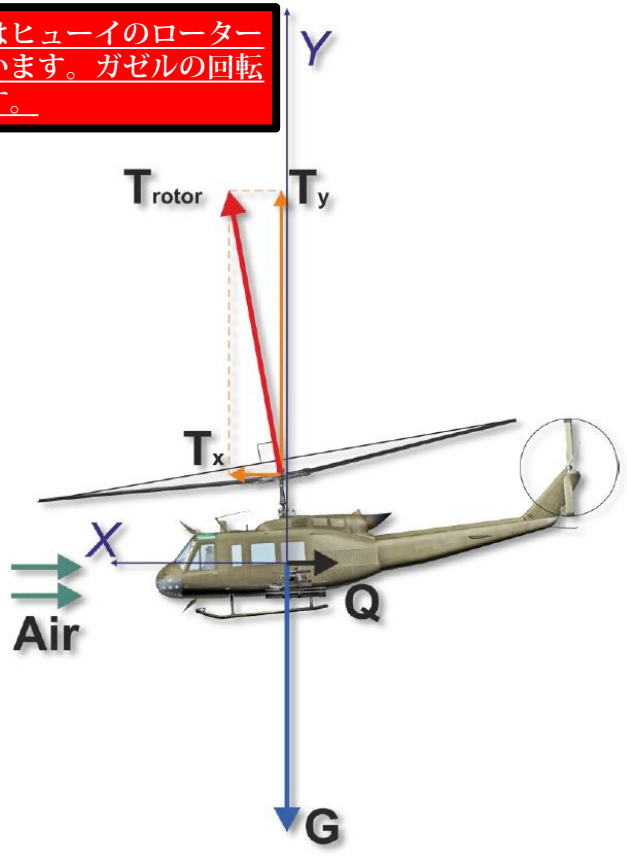


Figure 3.1. Forces Acting on a Helicopter

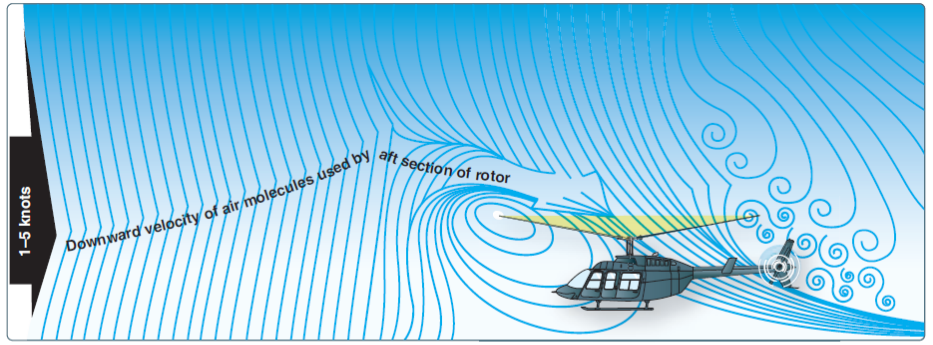


Figure 2-37. *The airflow pattern for 1–5 knots of forward airspeed. Note how the downwind vortex is beginning to dissipate and induced flow down through the rear of the rotor system is more horizontal.*

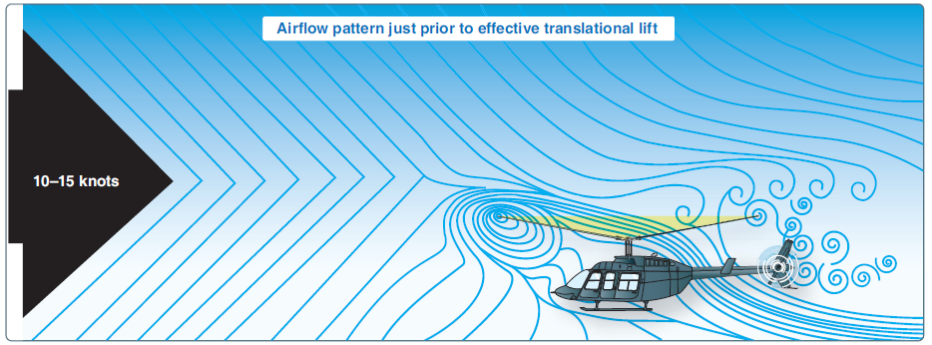


Figure 2-38. *An airflow pattern at a speed of 10–15 knots. At this increased airspeed, the airflow continues to become more horizontal. The leading edge of the downwash pattern is being overrun and is well back under the nose of the helicopter.*

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

ジャイロ効果

一言でいうと…

ヘリコプターの回転するメインローターはジャイロスコープと同じ働きをします。
「ジャイロ効果」とは回転する物体へ力を加えた時、その力が加えた場所より回転方向に対して９０度ずれた地点で発生する現象です。A地点で下向きの力を加えるとB地点で下向きの力が発生します。C地点で上向きの力を加えるとD地点で上向きの力が発生します。もし、機首下げをしたい時はA地点を下げるように力を与える必要があります。

ただ、機体の操縦桿には初めから９０度のオフセットをつけてあり、サイクリックを前に倒せば前に進むようにしてあります

注意：これらの図はヒューイのローター回転方向を示しています。ガゼルの回転方向は逆になります。

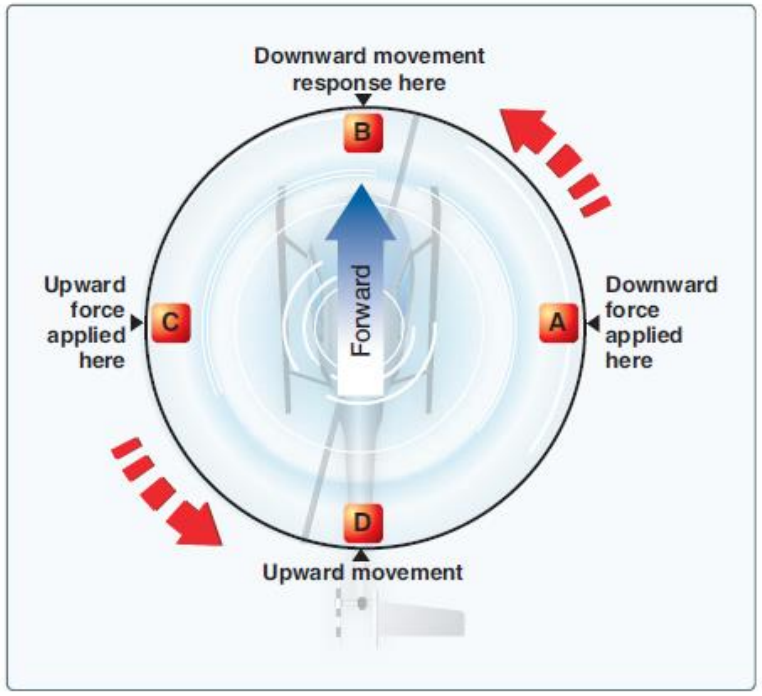


Figure 2-28. *Gyroscopic precession.*

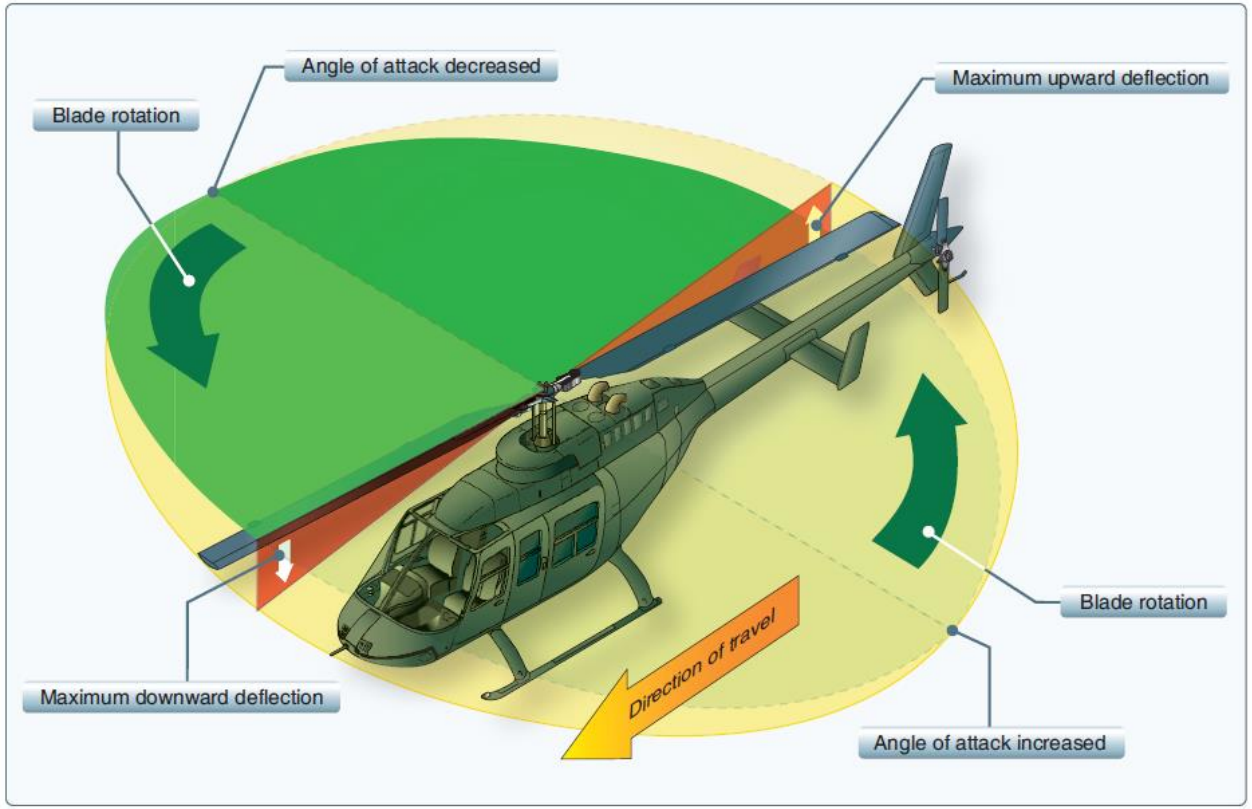


Figure 2-29. *As each blade passes the 90° position on the left in a counterclockwise main rotor blade rotation, the maximum increase in angle of incidence occurs. As each blade passes the 90° position to the right, the maximum decrease in angle of incidence occurs. Maximum deflection takes place 90° later—maximum upward deflection at the rear and maximum downward deflection at the front—and the tip-path plane tips forward.*

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

後進ブレード失速と非対称揚力

前進飛行ではメインロータディスクを通る相対的な空気流量は前進側（右、A）と後進側（左、C）で異なります。前進側＝回転速度＋対気速度、後進側＝回転　速度ー対気速度。この揚力の非対称性は前進速度が速くなるに連れて大きくなります。左右の揚力を均等にするため、前進側では迎え角（AOA)を低くし揚力を下げ、後進側では高くし揚力を上げます。

前進速度が増加すると、後進ブレードの相対速度が遅くなり、その高い迎え角が失速を引き起こして揚力を失いますこのことはヘリコプターの限界速度（VNE)を決める大きな要因です。限界速度は、低周波振動、機首上げ反応と後進側（左）へのロールにより感じ取ることができます。
高重量、低ローター回転速度、高密度高度、乱気流、急旋回 、これら全てが後進側ブレードの失速を引き起こす原因となります。
高度が上がるに連れて、同速度で揚力を維持するためには、より高い迎え角が必要となります。したがって、後進ブレ ード失速は高高度では低速でも起こりえます。
ほとんどの製造業者は高度による限界速度の低下を示す図やグラグを公表しています。

注意：これらの図はヒューイのローター回転方向を示しています。ガゼルの回転方向は逆になります。

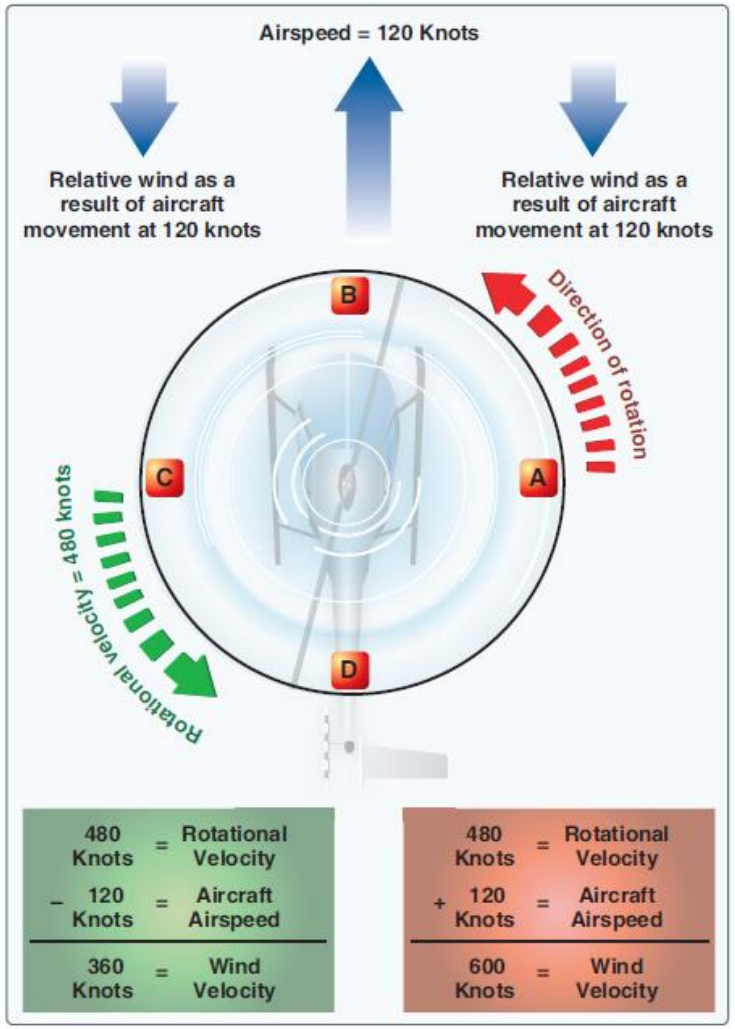


Figure 2-33. *Airflow in forward flight.*

一言で言うと…

サイクリックを中央に置いた状態でヘリコプターが真っ直ぐに留まることができないことを不思議に思ったことはありませんか？常にスティックを右後ろに維持して置かなければならない理由は、ローターブレードが生成する揚力がブレード位置によって変わるからです。そのため、揚力は左右で非対称になります。「揚力非対称性」はこの現象を表す一つの表現方法です。

「後進ブレード失速」はヘリコプターの最大前進対気速度を制限する主な要因です。固定翼機の翼の失速が最低対気速度を制限するように、トーラーブレードの失速はヘリコプターの高速性を制限します。

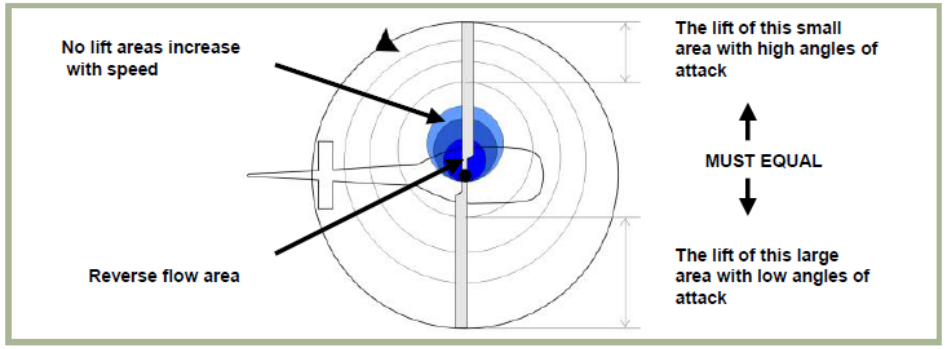


Figure 3.8. Normal Cruise Lift Pattern

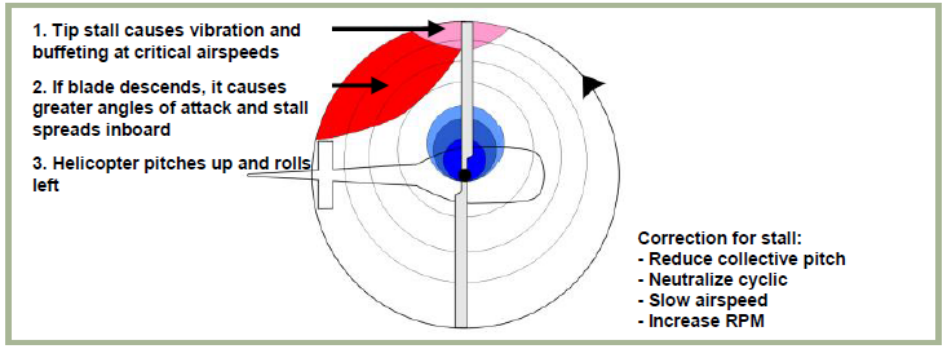


Figure 3.9. Lift Pattern at Critical Airspeed

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

OGEとIGE：グラウンドエフェクトについて

グラウンドエフェクトとは地面付近で気流が干渉することによりローターの効率が良くな る効果です。

空気が下方向へ流れて行く力が弱められるため、空気圧、密度が上昇します。またグラウ ンドエフェクトは空気を下ではなく横方向へ流すため、揚力が生 まれる と共に induced drag（誘導抗力）も減少します。

なめらかで固い表面上でホバリングするとき、一番効果が高くなります。高い草木、茂み 、荒れた地形、水面などでは効果は減少します。また、ローター直径と同じ高さ（地面か らローターまでの距離）までグラウンドエフェクトは効果が高くなります。空気の流れが 遅くなり、AOA（ブレードの空気迎え角）は上がりますので、ブレードのピッチ角を減ら す必要があります、それに伴い誘導抵抗も下がります。

グラウ ンドエフェクト内（IGE：In Ground Effect）ではより少ないエネルギーでホバリ ングが可能です。しかし、これよりも高高度のグラウンドエフェクト外（ OGE：Out of Ground Effect）まで上昇すると、この効果は失われます。

一言でいうと…

グラウンドエフェクトとは地面付近で飛行するときに揚力が増加する効果の事です。

例えばホバリングは地面付近の方がはるかに簡単です。より高い高度ではグラウンドエフェクトが無効になり、自身のパワーだけに頼ることになります。

NOE（超低空飛行）を必要 とする任務では特に重要です

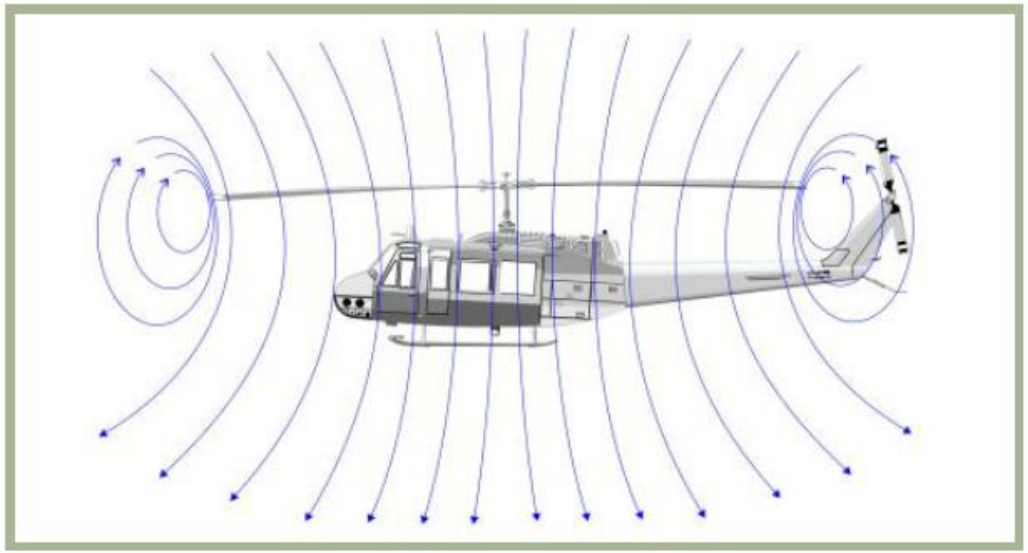


Figure 3.13. Airflow When Out of Ground Effect

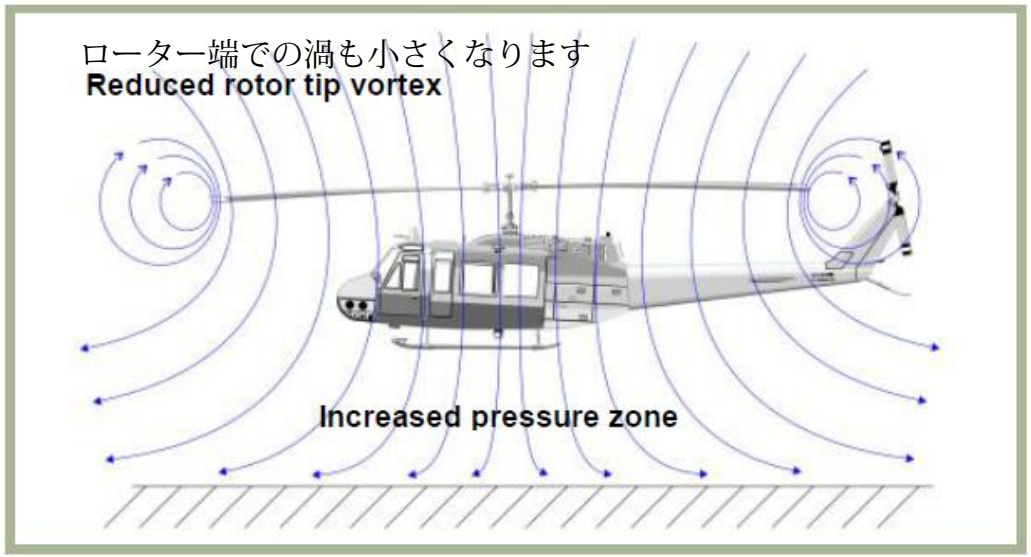


Figure 3.14. Airflow When In Ground Effect

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

ボルテックスリング状態(VRS)

ボルテックス・リング状態とは最大出力に対して２０％まで垂直降下率が高まり、上昇力が小さく、又は全く無くなってしまう空力状態の事です。
「settling with power：パワーで沈下」という言葉は、ヘリコプターが最大出力にしてさえも落ち続けることから来ています。

通常のOGE（グランドエ フェクト外）ホバリングではヘリコプターはローターで大量の空気を下に送って高さを維持しています。ローターの下から巻き上げられた空気が上からの空気と合わさりローターの先では渦を巻いて回転循環しています。これは翼端渦流（Wingtip vortices)と呼ばれ、翼やブレードの先端で起こる普通の現象です。翼端渦流は抵抗となり、翼の効率を低下させます。渦流が小さいうちは、影響も少しローターの効率が下がるくらいですが、ヘリコプターが垂直に沈み始めると自分自身の下降気流も合わさり、渦流が非常に大きくなります。

このボルテックスリング状態はローターの周りにドーナツ状の渦を発生させ、エンジンからのパワーのほとんどを奪い取ってしまいます。

ボルテックスリングが発生すると、機体が振動を起こす不安定な状態になります。ヘリコプターのピッチが勝手に変化したり、コレクティブの効きが悪くなったり全く効かなくなります。ボルテックスリング状態はひどくなると、降下率は最大6,000ft/minにまで達します。

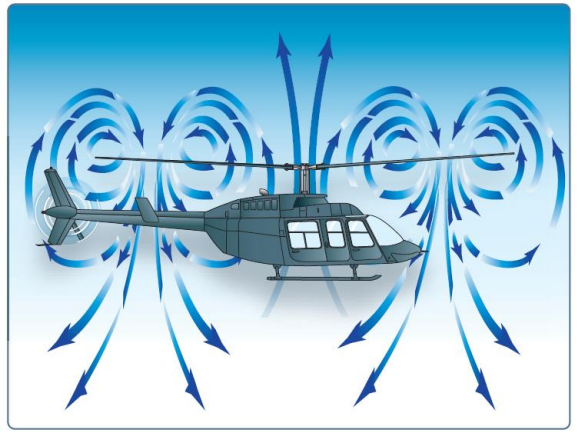


Figure 11-5. *Vortex ring state.*

WHY SHOULD YOU CARE?

新人パイロットが抱える最大の問題の一つはVRSとは何か、どういう現象で、起こる原因、対処法について知らないことです。
簡単に言えば、対気速度が20-30kts(VRSが通常発生する速度)あれば、突然揚力が失われ、岩のように落下することになります。
VRSは降下率150ft/min以上の場合に発生しますが、多くの場合自分のローターブレードで生成した渦の輪に捕われた時に発生します 。しかも、(不幸にも)飛行の最も重要な部分である着陸でよく起こります。

新人パイロットが抱える最大の問題の一つは、ヘリコプターを着陸させることです。現実世界でもVRSによる突然の揚力の損失を正しく予測していなかったために「ハードランディング」を経験するパイロットが多くいます。ハードランディングとは垂直方向の速度が大きすぎる着陸です。スキッドや機体にダメージを与えます。機体そのものは失いませんが、広範囲な点検修理が必要となり、時間と費用がかかります。 一時的かもしれませんが収入源を失うことになるかもしれません。

対気速度と降下率に注意を払っていれば、VRSに対処することは簡単です。
VRSに入ったらコレクティブを上げる。これは本能的にやってしまいますが、あまり意味がありませんし逆に状況を悪くします。降下率を下げるには 、渦の輪から抜け出す必要があります。機首を下げて（他の方向でも構いません）速度を上げ、この厄介な渦から脱出してください。
注：多くのパイロットがVRSと慣性とを勘違いします。もしあなたが速すぎる速度で来て、コレクティブを上げるのが遅すぎると、おそらく墜落するでしょう。

PART 10 – AUTOROTATION

オートローテーション

オートローテーションはローターシステムをエンジンより切り離し、ローターブレードがローター を通過する上昇流だけによって回転している飛行状態です。これはエンジン、テイルローターの故障又は出力低下時に使用します

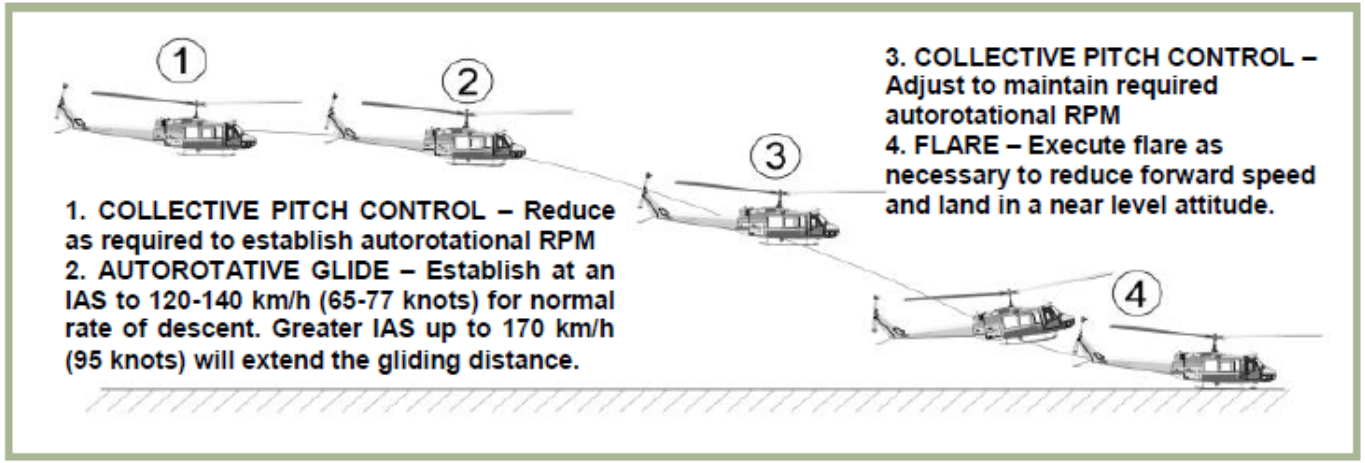


Figure 3.16. Approach to Landing, Power Off

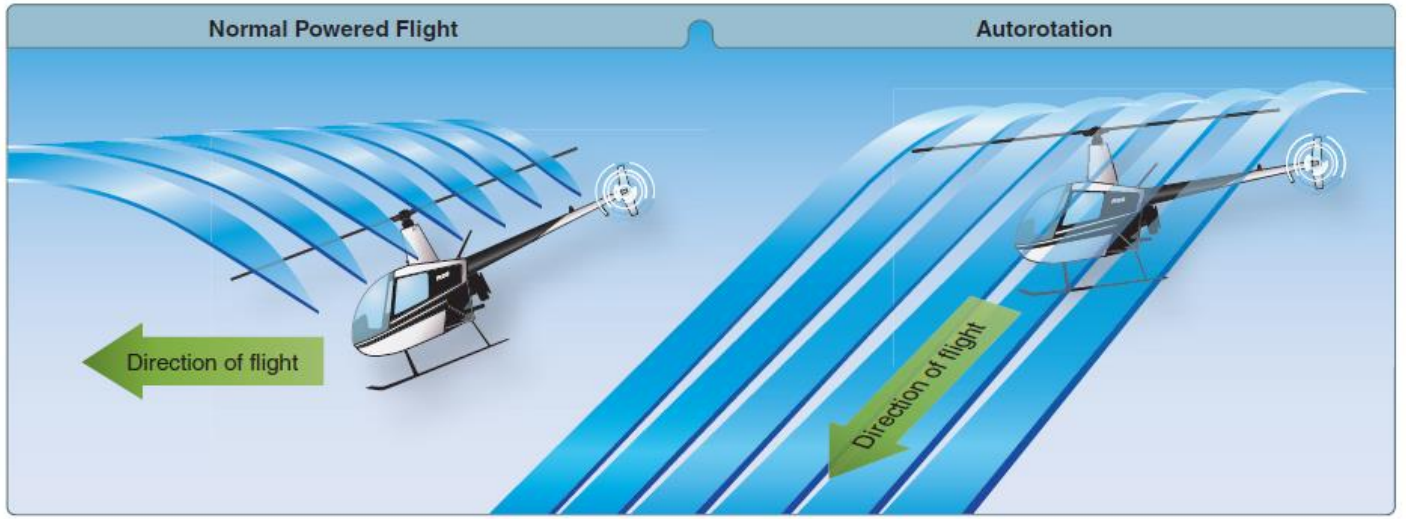


Figure 11-1. *During an autorotation, the upward flow of relative wind permits the main rotor blades to rotate at their normal speed. In effect, the blades are "gliding" in their rotational plane.*

PART 10 – AUTOROTATION

オートローテーション – 正しい対処方法

オートローテーションを体験しておく必要性

現実世界に「復活」ボタンはありません。人生は不完全です。エンジンパワーを失う原因は山ほどあり、いつ起こるかわかりません。DCSの世界では危険なミッションに送られる可能性もあります。ぬるま湯から出ましょう。戦闘着陸、ガンシップサポート、CSAR… 攻撃を受ける危険がいっぱいです。空は敵だらけです 。いつあなたに狙いをつけるかわかりません。だからこそ、オートローテーション状態になった時、どうすべきかを知っておく必要があるのです。

オートローテーション状態への入り方

オートローテーションに入るには、スロットルをアイドルにします。
オートローテーションをしっかりと練習すると、あなたの飛行はびっくりするほど上達します。

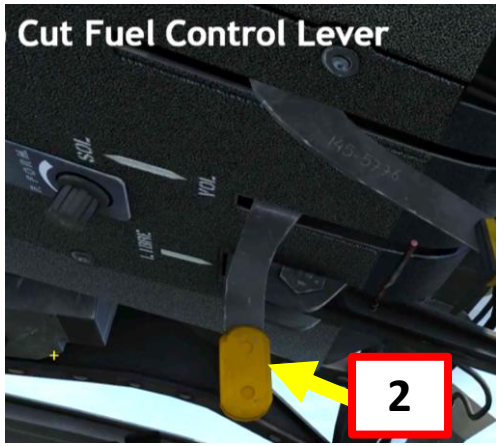
オートローテーションリカバリーの練習方法：

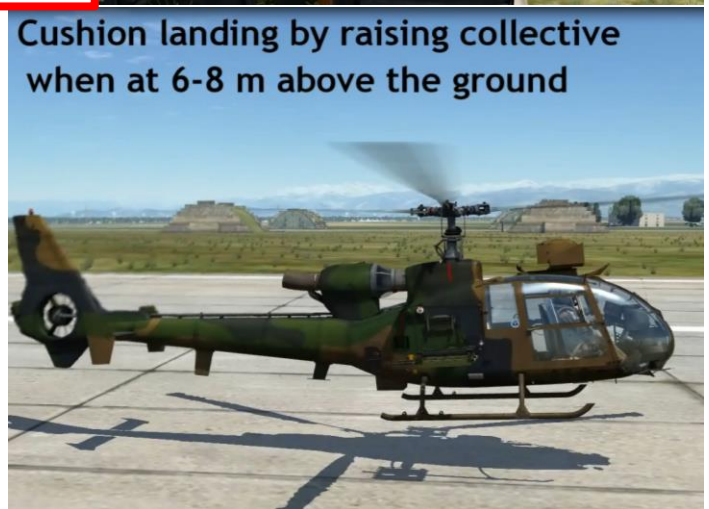
1) 最初に着陸に適した場所を見つけてください。1000m以上高度があることを確かめてください。
2) エンジン損失をシミュレートするために、スロットル（燃料流量コントロールレバー）を一番後ろまで下げます。
3) トリムリセットスイッチを押してください。（原文まま：ガゼルにはありません。）
4) 滑り計のボールが中央に来るようにラダーを操作します。コレクティブを下げげます。サイクリックを引き、急なRPM低下を防ぎます
5) サイクリックを操作して120-140km/hで降下率が一定になるようにします。
6) リカバリーモード：タッチダウン (出力無しで、降下を続けての着陸)
    a) ステッ5）まですすんだら、降下を続けます。スロットルは触りません。
    b) 地上高度20mで緩やかなフレアをかけます。（昇降計を監視してください。）
    c) 地上高度6-8mでコレクティブを上げで着陸の衝撃を緩和します。
    d) ヘリコプターを「やさしく」地面に降ろします。

ここにガゼルのオートローテーションのビデオチュートリアルがあります。

https://www.youtube.com/watch?v=F_a9q_B-TRE

PART 10 – AUTOROTATION





対気速度を落とす

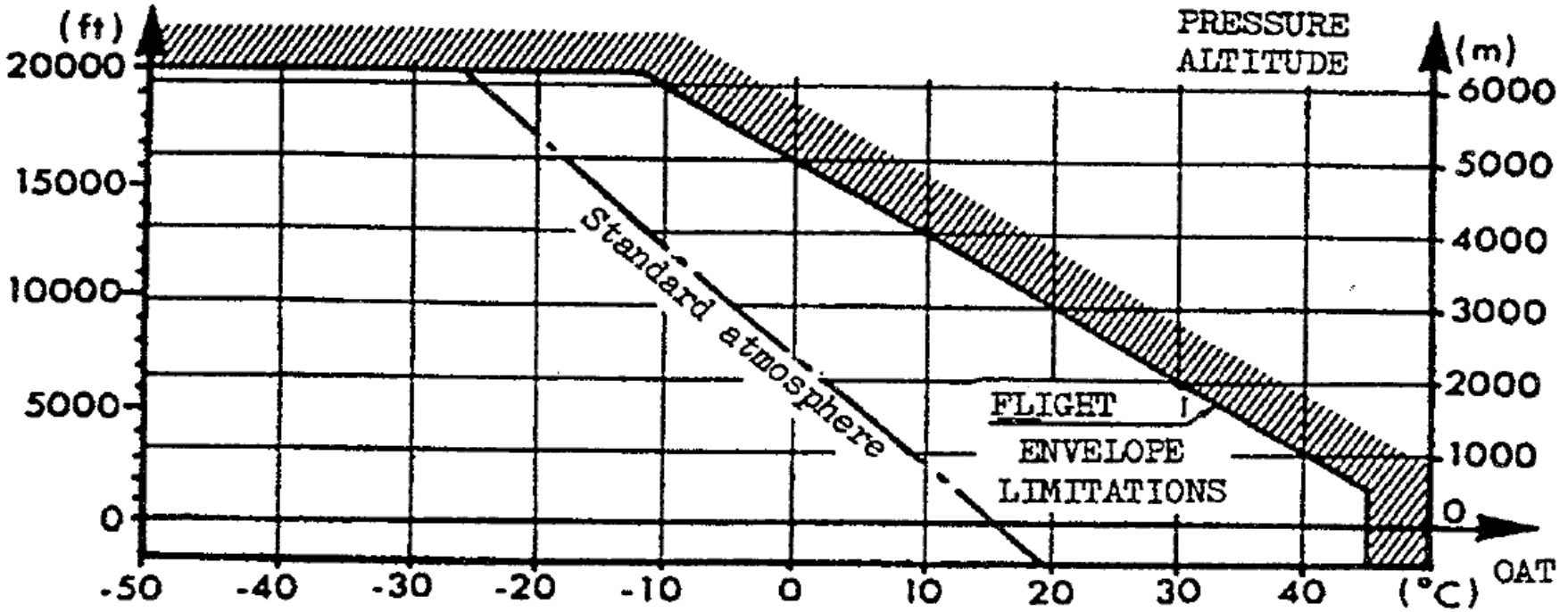
降下速度を0に近づける

PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

警告パネル – 表示内容詳細

警告パネル	
H.MOT.	タービンオイル圧低下
GENE	DC電源システム不良
PA	メインオートパイロット(Pilote Automatique)スイッチがOFF、またはオートパイロットが高度維持モードで速度が120km/h未満
BPHY	ローターRPMが170未満
PITOT	ピトーヒートスイッチがOFF
H.BTP.	メインギアボックオイル圧低下
ALTER.	AC電源システム不良
NAV	AC電源システム障害 ADFが機能していない
LIM	オイルが汚れている
H.RAL	タービンRPMが15000未満
BAT.	バッテリーがDC電源から切断されている。充電不可状態
COMB	使用可能燃料が50L以下
FILT.	燃料フィルタが目詰まりし始めている

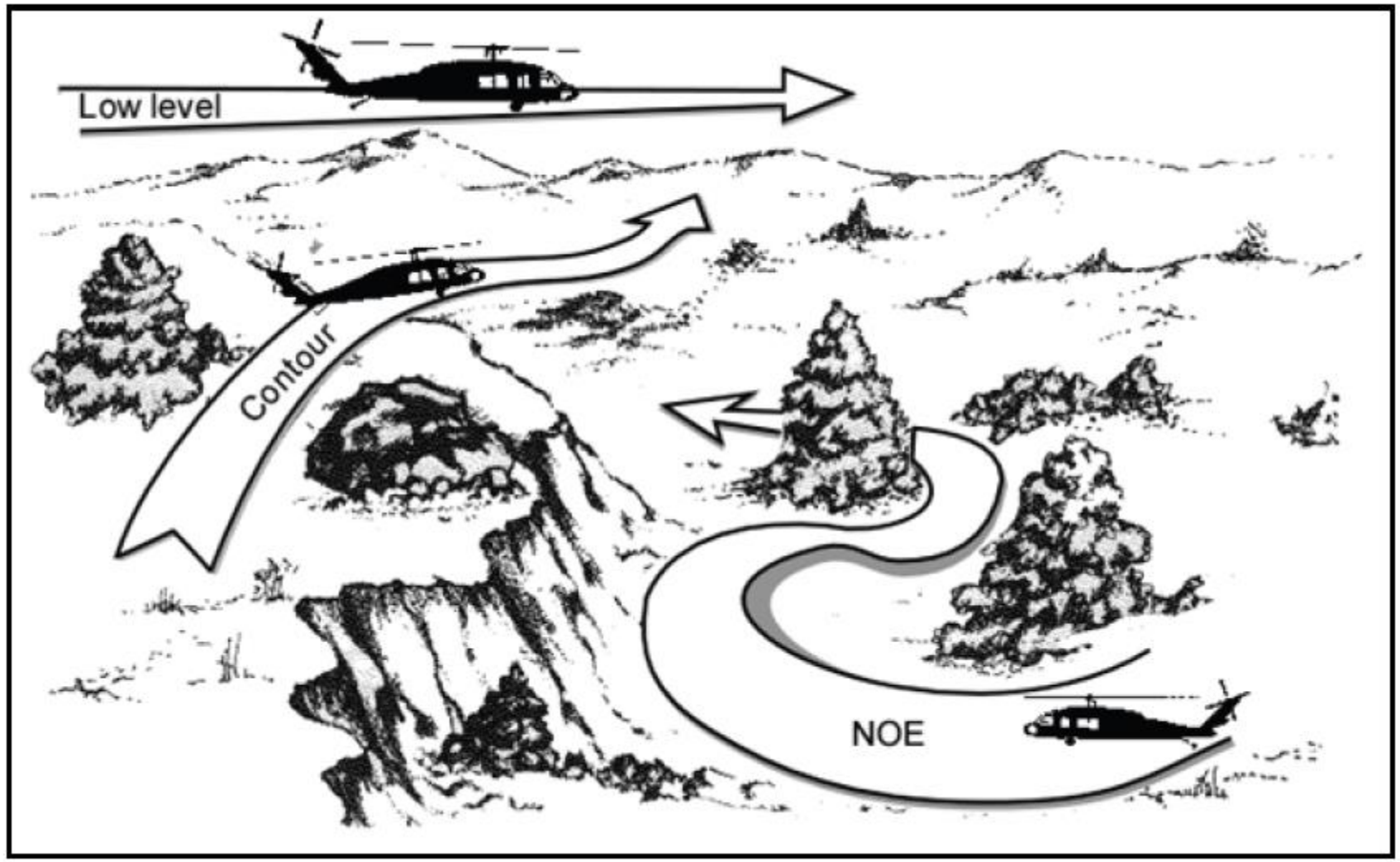
飛行環境限界


(ft)
20000
15000
10000
5000
0
PRESSURE ALTITUDE
(m)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Standard atmosphere
FLIGHT ENVELOPE LIMITATIONS
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
(°C)
OAT

PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

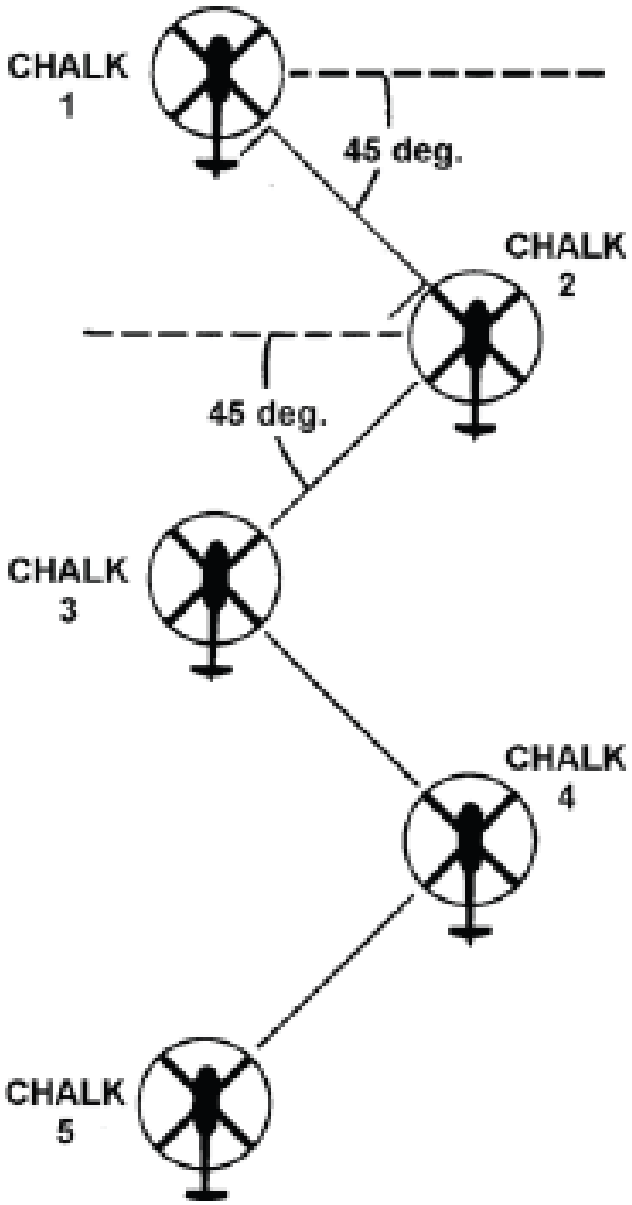
飛行モード

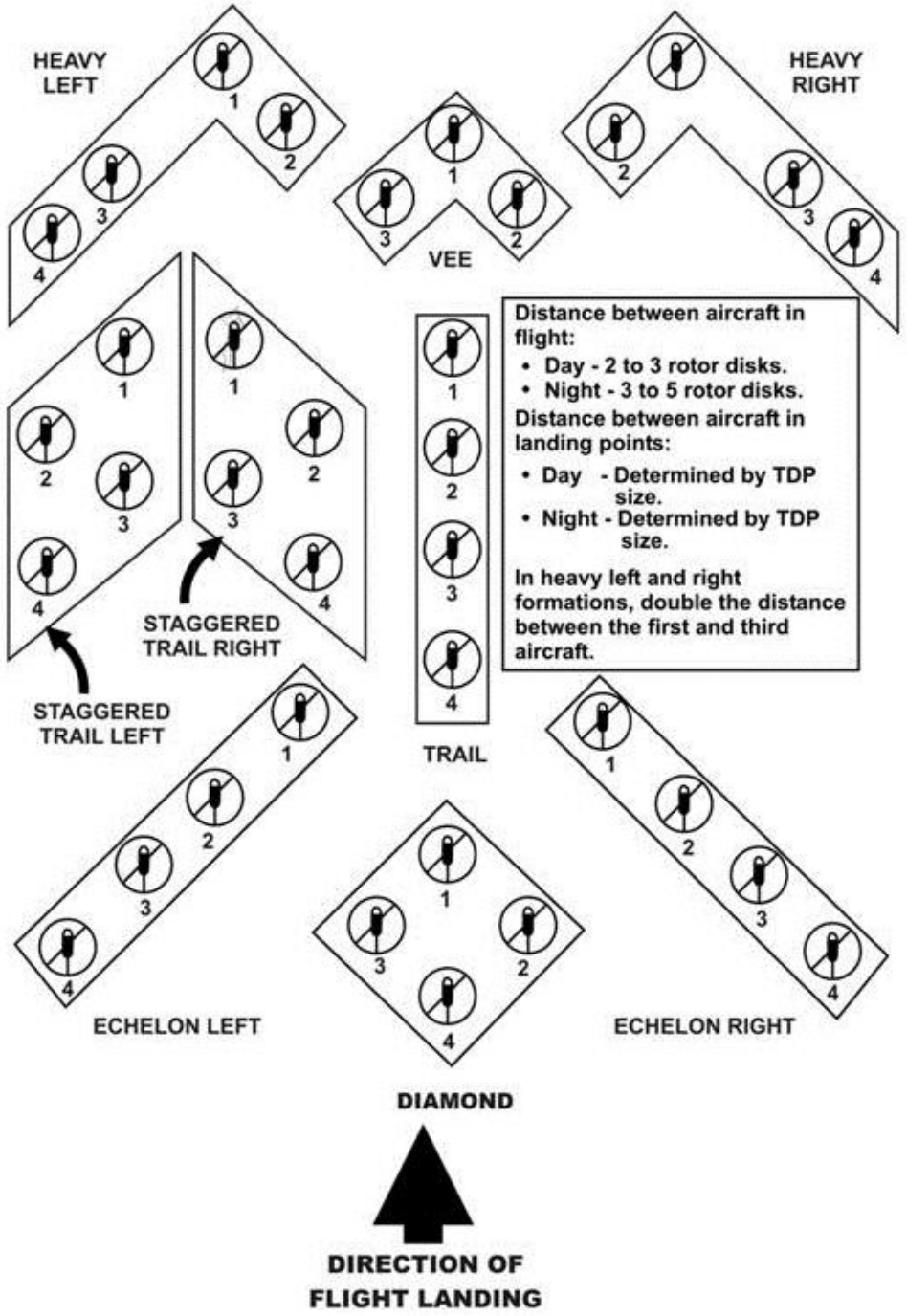
ミッション計画作成は飛行機を飛ばすうえで重要なパートです。兵員輸送任務では頻繁に兵士をLZ（着陸地点）に降ろさなくてはなりません。LZへの飛行ルートはできるだけ安全でなくてはなりません。しかしガゼルは速くも高くも飛べません。それゆえ、発見されにく、遮蔽物も使える超低空飛行が一番安全なルートである事が多くなります。これは「NOE：Nap-of-the-earth(地球に這いつくばって飛ぶ)」と呼ばれ、敵が多い地域への飛行モードで選ばれる超低空飛行です。これはレーダの欠点もつくので発見されにくくなります



PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

フォーメーション





PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

兵員輸送

兵員輸送は「slicks:スリック」と呼ばれています。スリックは兵員を輸送しているのでおり重武装はできません。そのため、しばしばガンシップが護衛につきます。

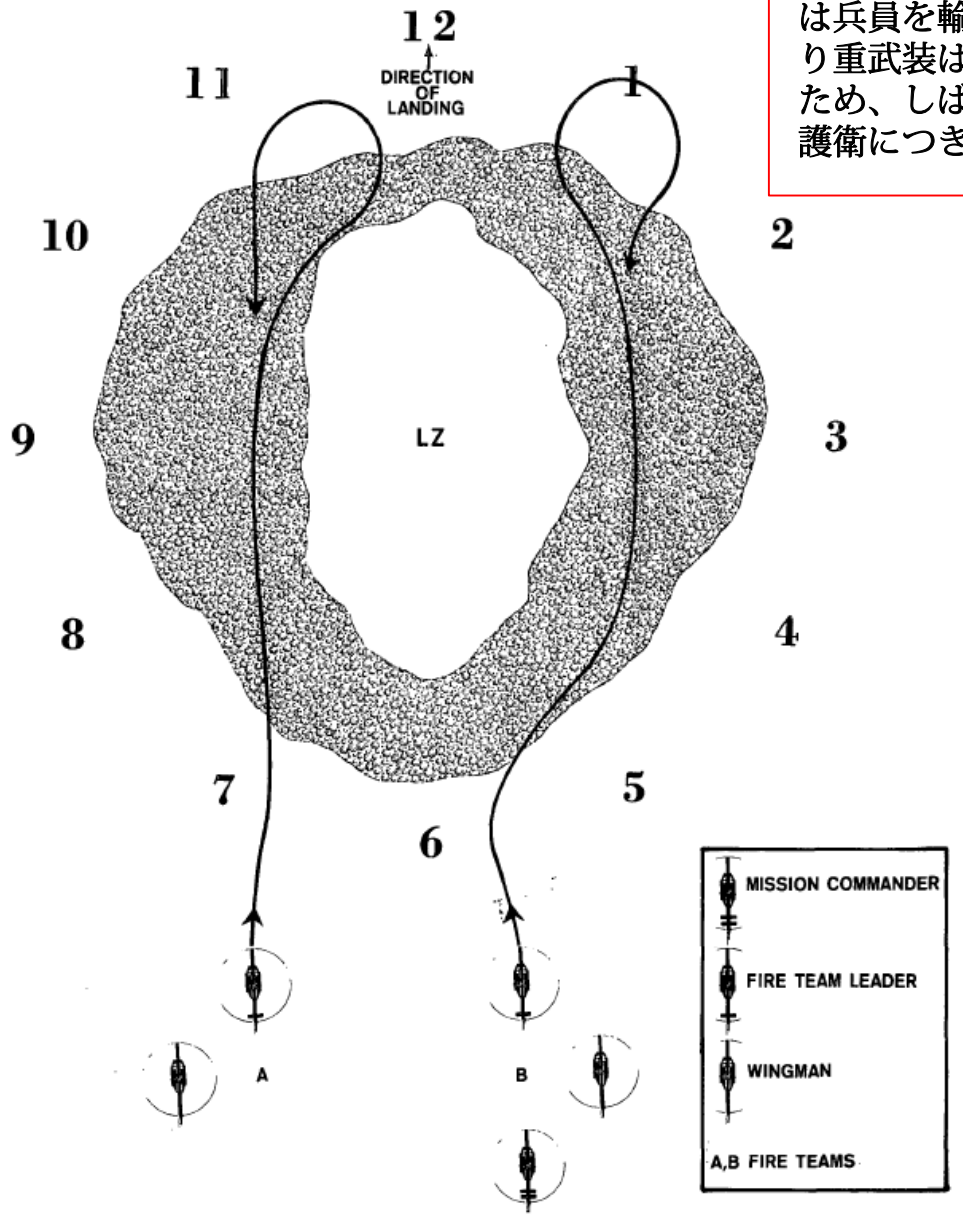


Figure 26. Double orbit of the landing zone.

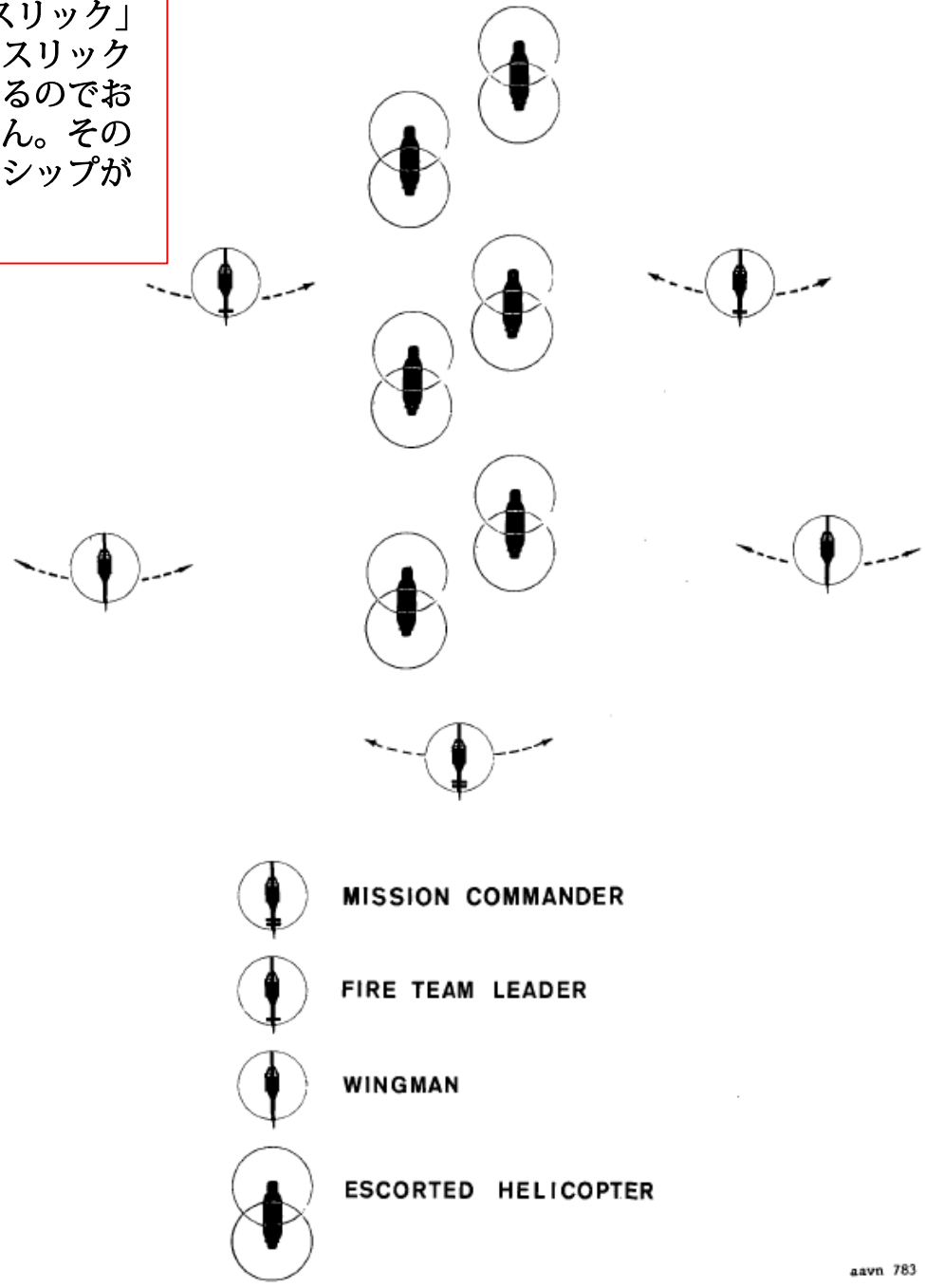


Figure 25. Escort formation at tree-top level or nap-of-the-earth.

PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

進入ルートは常に慎重に計画して下さい！
丘や建物、木々などの遮蔽物を利用し見つからないよう
にしててください。

PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

ガゼルのバリエーション: SA-342M VS SA-342L

ガゼルには色々なバリエーションがあります。現時点で主なバージョンはSA-342MとLです。

M型はアスタゾウ XIV ターボシャフトエンジンを搭載し、フランスのALAT (Aviation Légère de l'Armée de Terre, 陸軍軽航空機)用です。この型は最大４発のHOT対戦車ミサイルを搭載できます。ビビアンカメラは昼夜両方の作戦で使用が可能です。

L型は民間のSA-342Jを軍用化したもので、アスタゾウ XIV H ターボシャフトエンジンを搭載しています。これはユーゴスラビア航空機製造会社のソコ（SOKO)とアラブ・ブリティック ヘリコプター社(Arab British Helicopter Company :ABHCo)のライセンスを受け製造されました。この型は２０mmガンとロケットポッドを搭載しています。古い型のアトスカメラは日中しか使用できません。

ミストラル(MISTRAL)：SA–342 L1は対空偵察ヘリコプターです。MDBA製造の赤外線AATCP(Air–Air Très Courte Portée,超短距離対空)ミストラル ミサイルを４発搭載しています。 これはL型と同じアトスカメラを搭載しています。

PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

兵器コントロール

PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

兵器概要(SA-342L)

- SA-342Lガゼルにはパイロットが操作するGIAT M621 20 mm ガン (240発搭載)とSNEB68 EAP ロケットポッドを搭載しています。
- 照準は手動で行います。
- アトス照準カメラは偵察目的にのみ使用します。コパイロット（コマンダー）は、このTVとビデオ操作ボックスでターゲットを探します。コパイロット席の兵器操作ハンドルはSA–342Lでは機能しません。

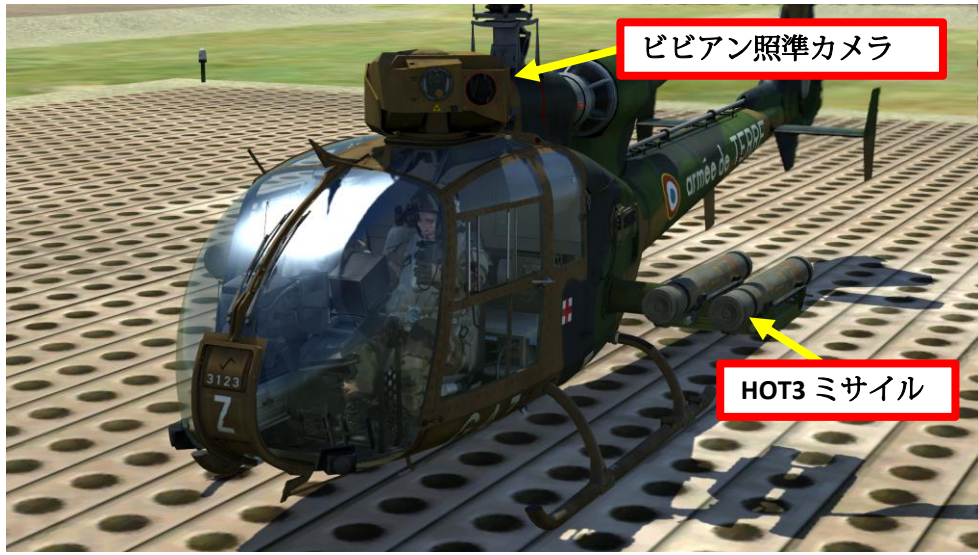
兵器概要 (SA-342 ミストラル)

- SA-342 ミストラル ガゼルはMBDAミストラル対空近距離熱探知ミサイルを 4 発搭載しています。これはパイロット席からのみ操作できます。
- 照準は手動です。
- アトス照準カメラは偵察目的にのみ使用します。コパイロット（コマンダー）は、このTVとビデオ操作ボックスでターゲットを探します。コパイロット席の兵器操作ハンドルはSA–342ミストラルでは機能しません。

PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

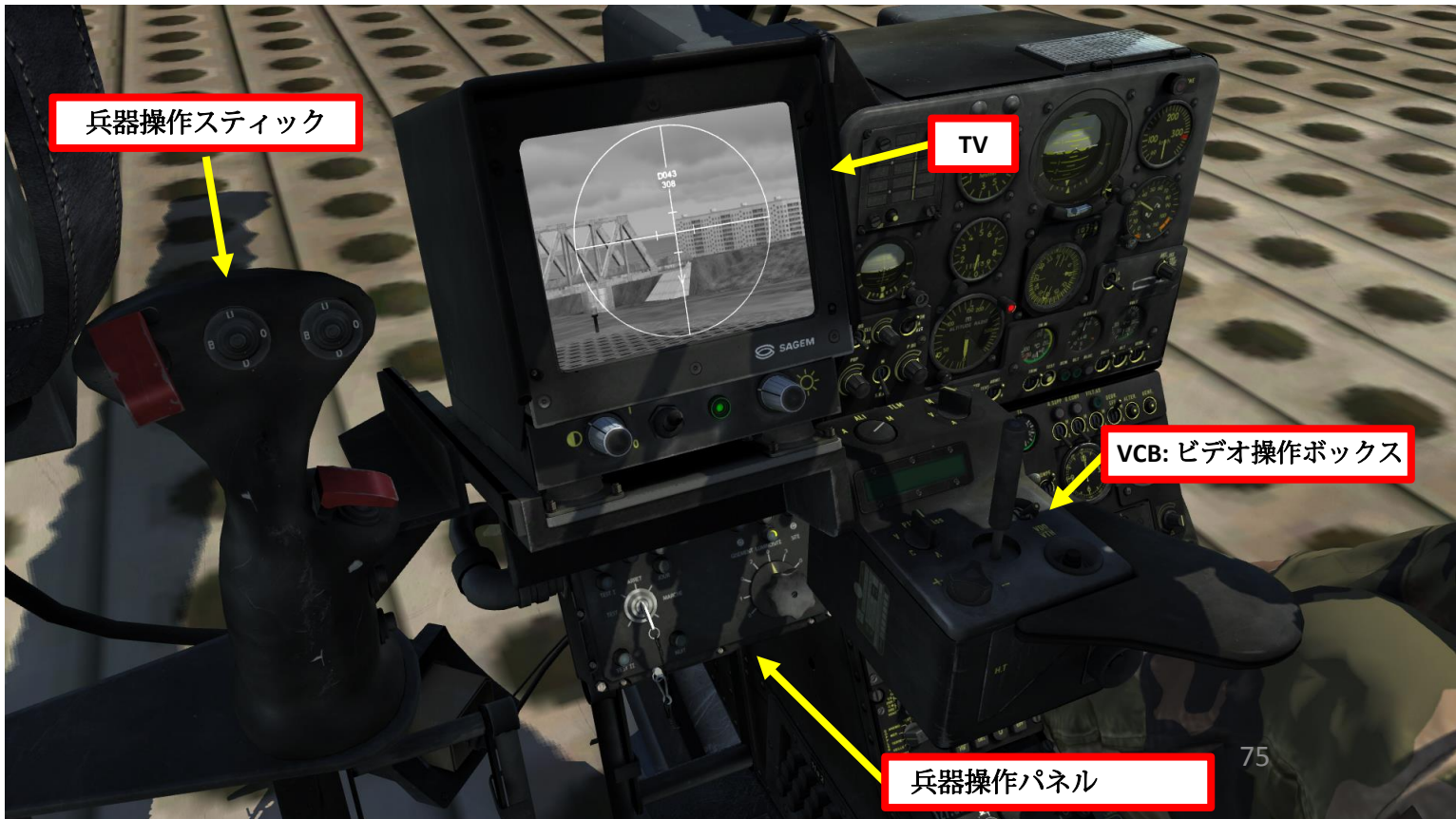
兵器概要 (SA-342M)

- TSA-342M ガゼルはHOT3対戦車ミサイルを４発まで搭載できます。
- このミサイルはビビアン照準カメラで誘導します。
- コパイロット（コマンダー）席にTVが有り、兵器操作スティックとVCB（ビデオ操作ボックス）でターゲットを探索、距離測定、レーザー照射、ミサイル発射を行います。
- 次のページから、ビビアンシステムの準備、操作方法とミサイルの詳細な使用方法を説明します。



ミサイル発射手順は通常は下記のようになります。

1) 地上でTV機器の準備をします。
2) 地上でミサイルの準備をします。
3) ターゲットに接近します。
4) 安全な位置を探してホートホバーに入ります。
5) コパイロットに切り替えて、ビビアン照準カメラを使ってターゲットを探します。
6) ミサイルを発射可能にします。
7) ターゲットにレーザー照射（最大距離：１５ｋｍ）して距離測定
8) 射程内であれば照準をターゲットに重ねます
9) ミサイル発射（最大射程：4.3ｋｍ）
10) 命中するまでそのままでいます。動くターゲットには照準を動かして追跡します。



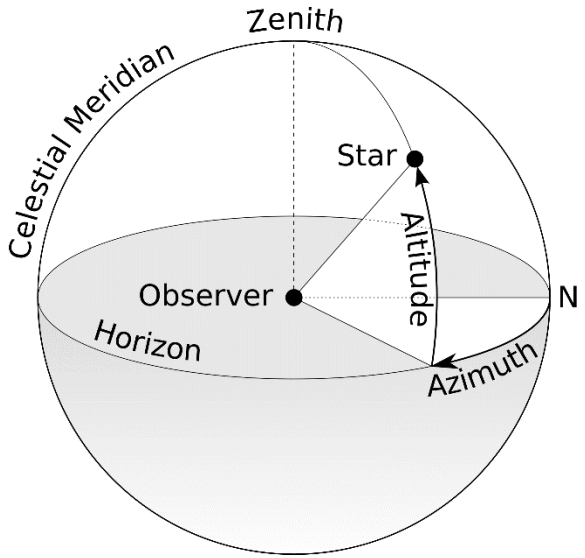
PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

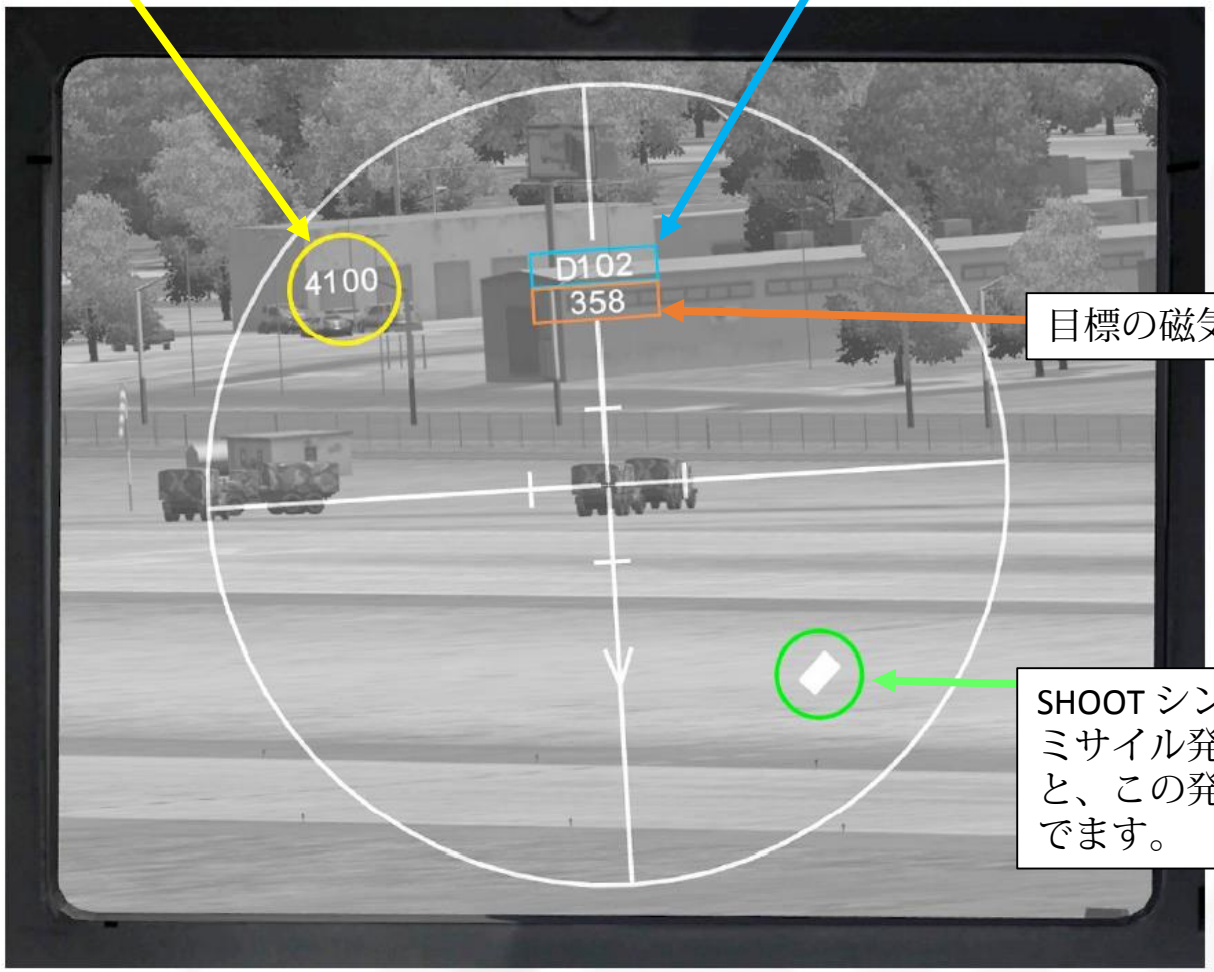
ビビアン TV レンジ

ビビアンTV画面

ビビアンカメラからのレーザー
照射距離 4100 = 4100 m

カメラ中心からのヘリコプターの相対角度
D102 = ヘリコプターの向きは102度右 (Droite)
G102 = ヘリコプターの向きは102度左 (Gauche)





目標の磁気方位

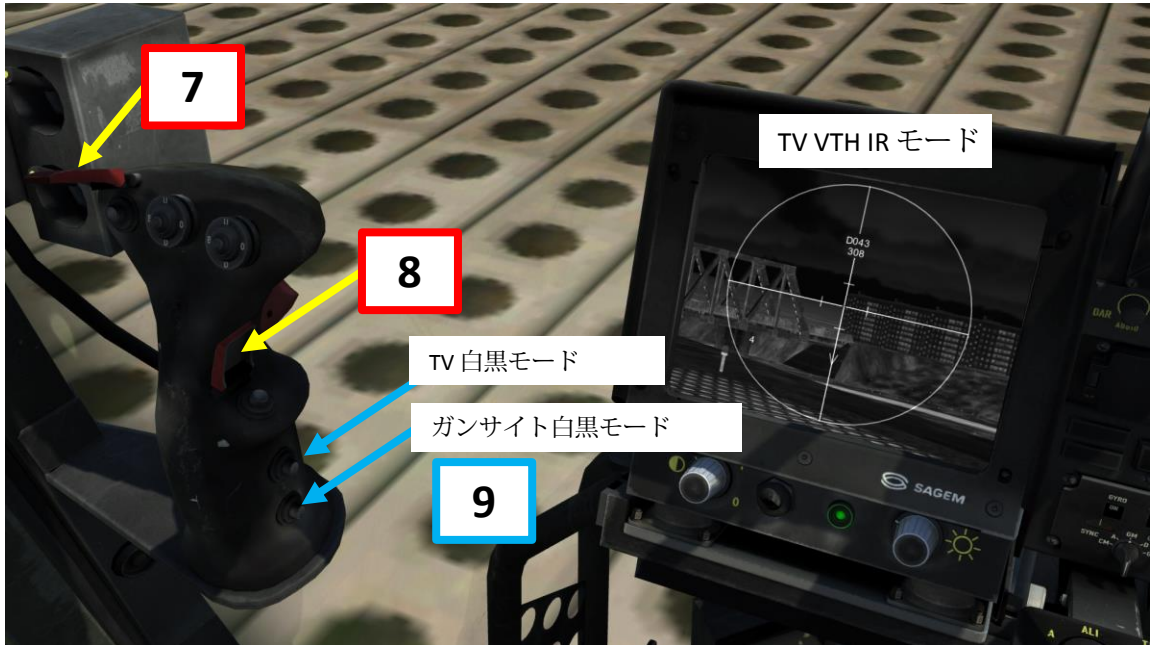
SHOOT シンボル
ミサイル発射条件が整うと、この発射許可表示がでます。

PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

地上での準備

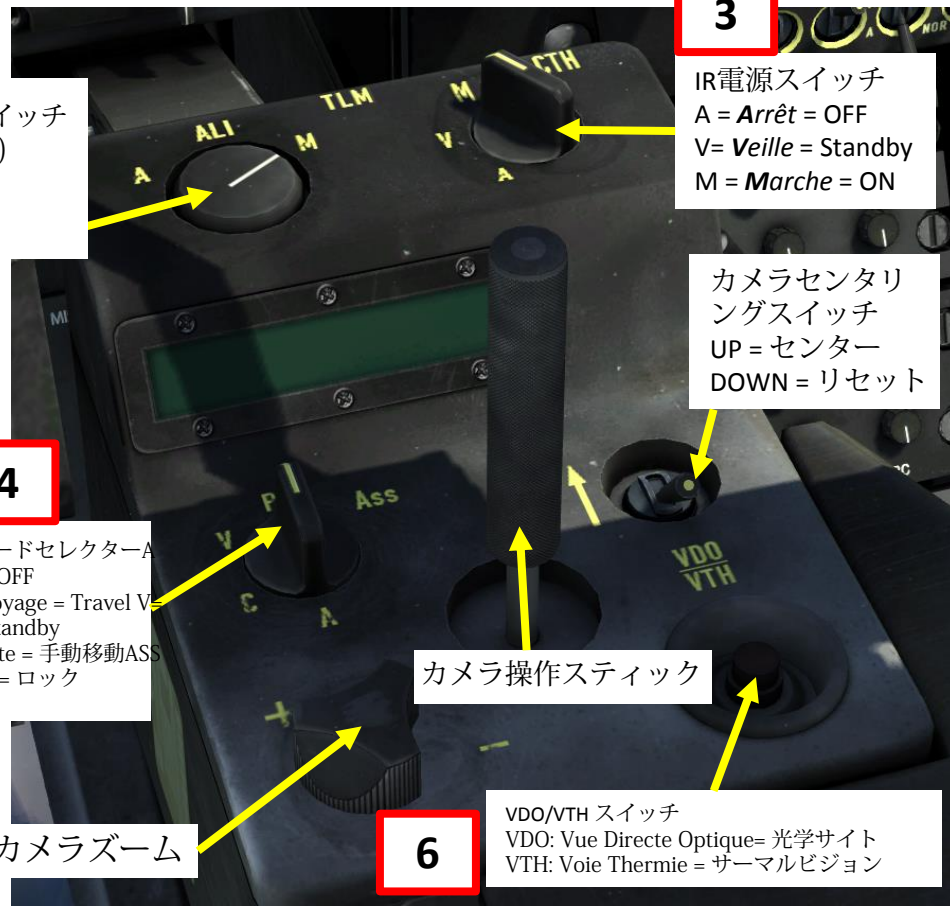
1) ウエポンアームスイッチ (***Arm**ement*) を ***M**ARCHE* (上)にする
2) ビデオ操作ボックスの電源スイッチをON（(MARCHE)にします。
3) VTH (Voie Thermie) IR カメラの電源をON（M：***M**ARCHE*）

   注意：IRカメラは冷却するのに３分間かかります。そのため、地上で電源を入れて、早めに準備しておく方が良いでしょう。
4) カメラモードをPILOTE（手動制御モード）にセットします、
5) TVの電源を入れます。（上）
6) 必要に応じてVDO（光学）かVTH（IR)モードを選択します。
7) レーザー補足ボタンカバーを開けます。
8) ミサイル発射ボタンを開けます。
9) 適切な白黒TVかガンサイトモードを選択します。



ビデオ操作ボックス電源スイッチ
（ALI： Alimentation：電源)
A = ***A**rrêt* = OFF
M = ***M**arche* = ON

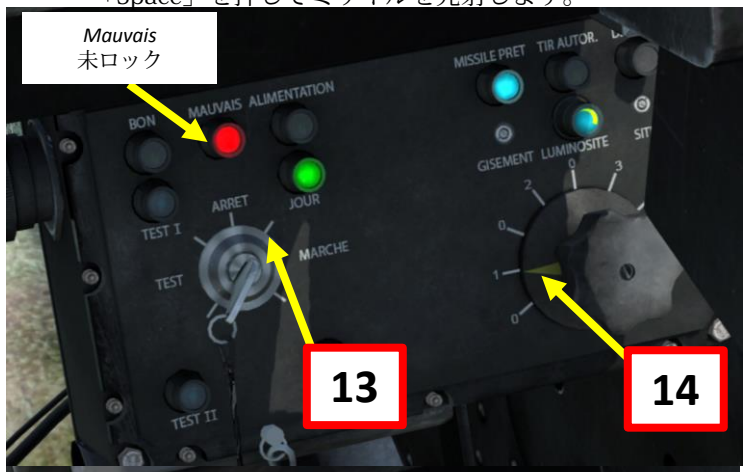
2

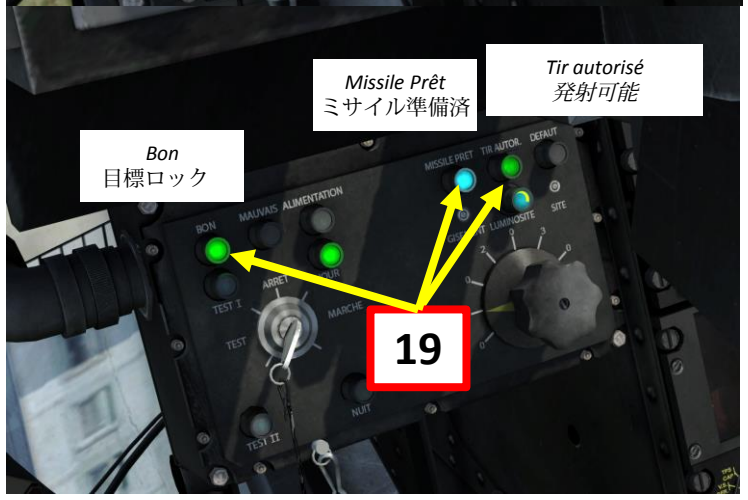


PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

HOT3ミサイルの使用方法(SA-342M)

10) 前ページの全ての準備が完了している確認して下さい。
11) 目標へ近づき、隠れた安全な場所でホバリングして下さい。
12) ホートホバーを作動させます（オートパイロットとトリムの項を参照）
13) Tu兵器キー（鍵）をJOUR (昼)か NUIT (夜)にセットします。
14) 希望のHOT3ステーションを選択します。（1/2/3/4を選択、０はセーフティ）
15) カメラ操作スティック（「; . . /」キー）とズームノブ（「=ー」キー）でターゲットを探します。(日本語キーボードでは「=」は入力できませんので他のキーを割り当ててください。)
16) 目標をレーザーロックして距離測定してください。白い長方形が表示されます。
17) パイロットスティックのオートスレーブスイッチ「E」を押してください。ヘリコプターの向きを自動的にターゲットに合わせます。
18) オプション：カメラモードをASS(Asservi = スレーブ) にするとカメラは目標を追跡します。（追跡しません。照準を手動で動かして追跡します。）
19) 全ての射撃条件が整ったら（距離4300m以内＋ターゲットをレーザー照射）、ミサイル発射が許可されます（BON/OKランプが点灯）。ミサイル発射ボタン「Space」を押してミサイルを発射します。





PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

HOT3ミサイルの使用方法 (SA-342M)

注意：

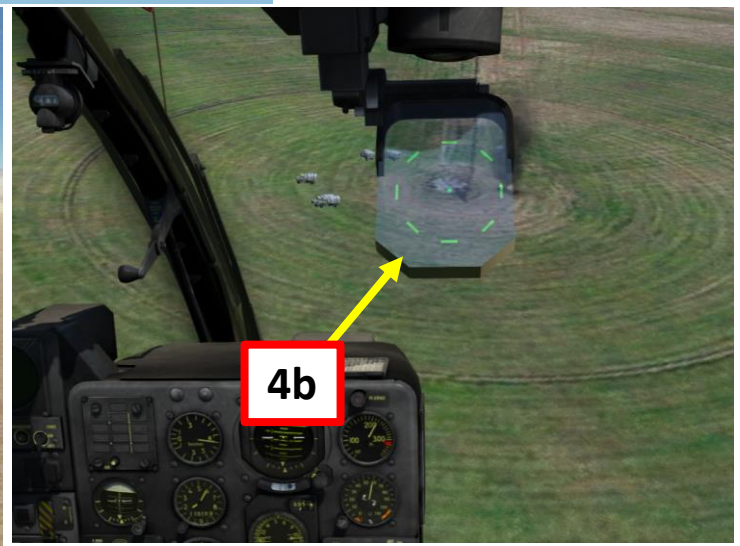
ミサイルは非常に重いので、一つ発射してすぐにオートホバーを解除すると、ヘリコプターは重量バランスが崩れていますので、安定させるのが難しくなります。オートホバーを解除する前に2つ目のミサイルを発射して重量バランスを整えることをお勧めします。
ミサイルの最大射程でも、戦車はかなり危険です。細心の注意を怠らないようにしてください。
ミサイル攻撃での生存性を上げるためには、隠れることと驚かすことが大切です。うまく行い有利に進めてください。発射位置に付く前に、地形を注意深く確認してください。発見されないためには、木の高さでの低空飛行を行うことが必須になります。

PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

マシンガンの使用方法 (SA-342L)

1) 兵器アーミングスイッチ (Armement) をMARCHE (上)にします。
2) 兵器パネルの電源スイッチをMARCHE (中央）にします。
3) セーフティカバーを開けて、右パイロンマスターアームスイッチをARM（前）にします。
4) ガンサイトをクリックして下ろします。
5) パイロットサイクリックの“FIRE GUNS OR ROCKETS”ボタンを押して発射します。

注意：左右パイロンスイッチが同時にアームドになっている場合、ガンが優先されます。（ガン/ロケット発射ボタンを押してもガンしか発射されません）



PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

ロケットの使用方法(SA-342L)

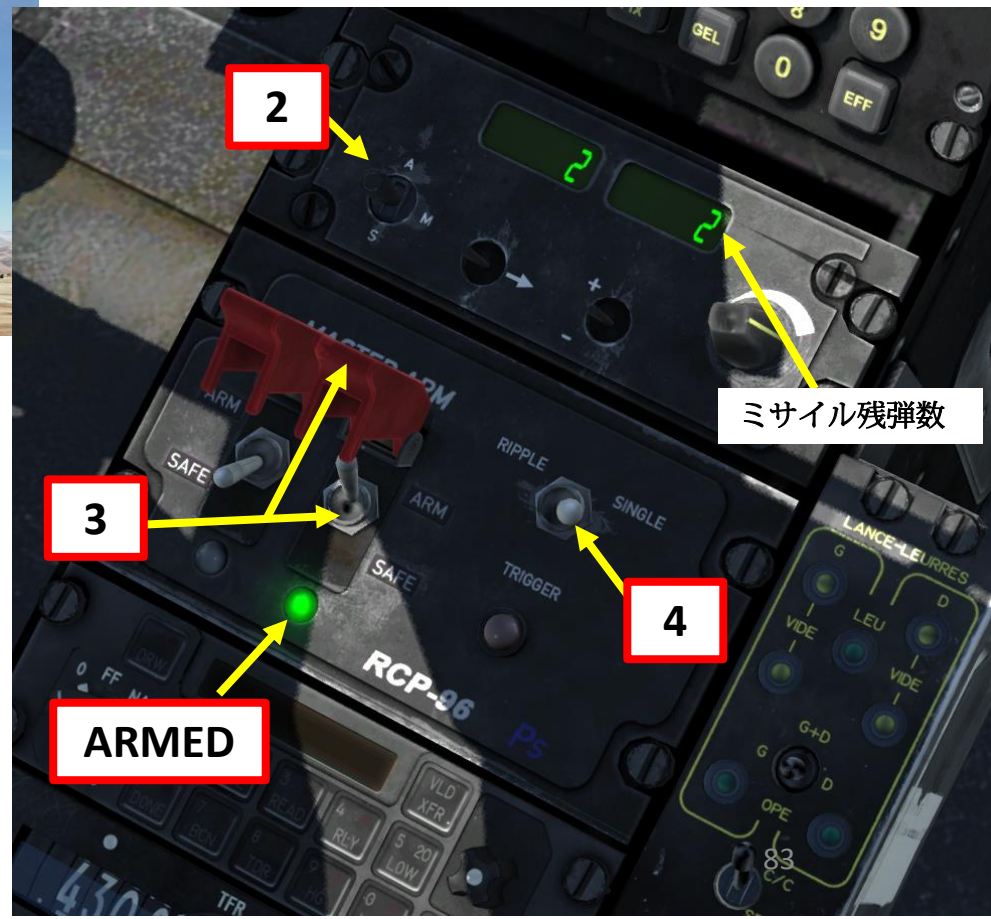
1) 兵器アーミングスイッチ (Armement) をMARCHE (上)にします。
2) 兵器パネルの電源スイッチをMARCHE (中央）にします。
3) セーフティカバーを開けて、左パイロンマスターアームスイッチをARM（前）にします。
4) ロケット発射モードを選択します。（RIPPLE か SINGLE）
5) ガンサイトをクリックして下ろします。
6) パイロットサイクリックの“FIRE GUNS OR ROCKETS”ボタンを押して発射します。

注意：左右パイロンスイッチが同時にアームドになっている場合、ガンが優先されます。（ガン/ロケット発射ボタンを押してもガンしか発射されません）

PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

ミストラル空対空ミサイルの使用方法(SA-342 MISTRAL)

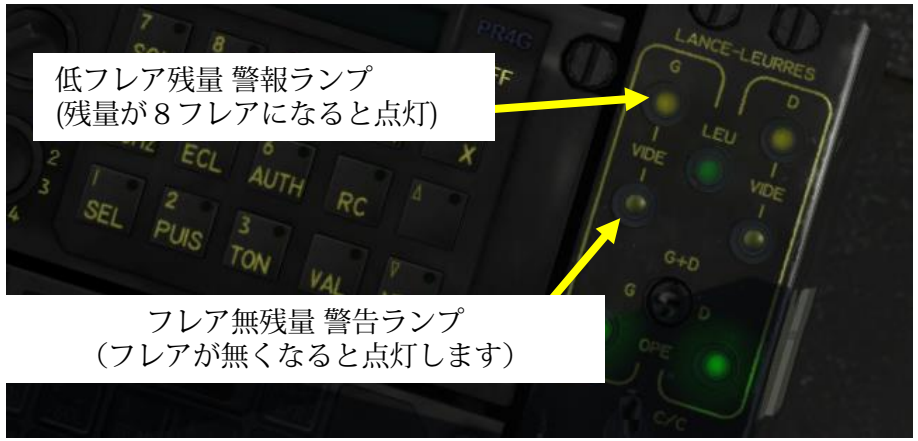
1) 兵器アーミングスイッチ (Armement) をMARCHE (上)にします。
2) 兵器パネルの電源スイッチをMARCHE (中央）にします。
3) セーフティカバーを開けて、右か左のマスターアームスイッチをARM（前）にします。
4) シングルミサイル発射モードを選択します。
5) ガンサイトをクリックして下ろします。
6) 高音のミサイルロックトーンが聞こえたら、パイロットサイクリックの“FIRE GUNS OR ROCKETS”ボタンを押して発射します。一般的なミサイル射程は約0.5nmです。

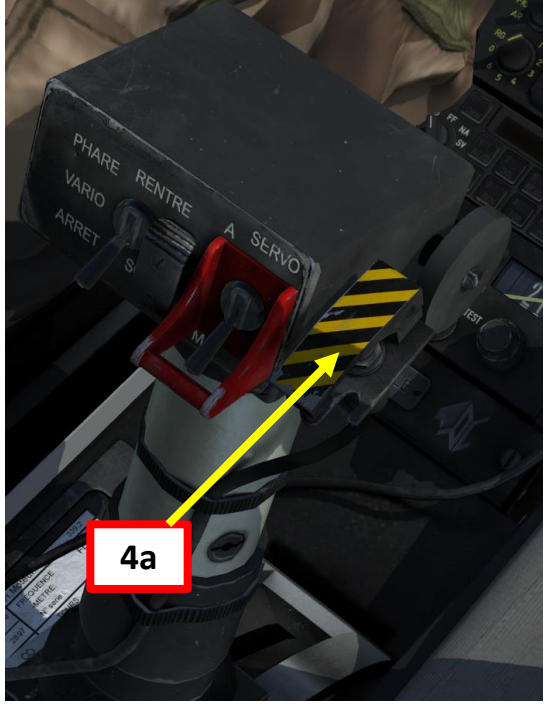


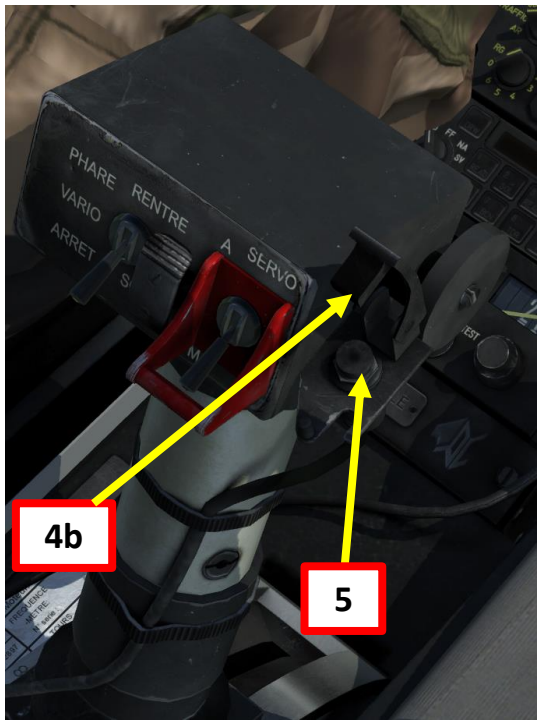
PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

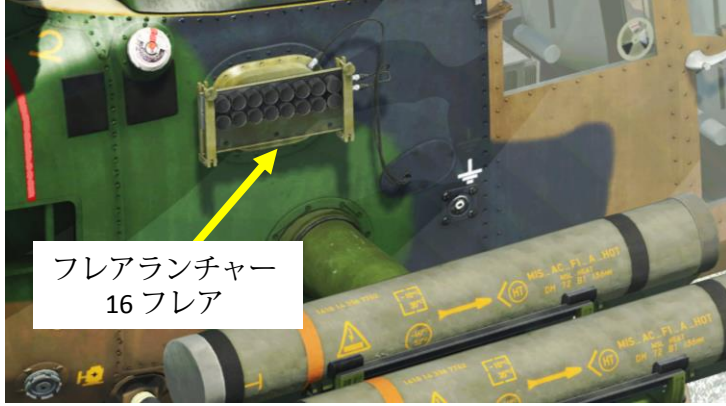
フレアの使用方法

1) フレアディスペンサー(Lance-Leurres)電源スイッチをLE (Lent = 遅) か VE (Vite = 速)にセットします。
2) フレアディスペンサー射出量をC/C (単発)か SEQ（連続）かにセットします。
3) 射出サイド（ (G = Gauche = 左, D = Droite = 右, G+D = 両方)を選択します。
4) フレアディスペンサーカバースイッチを開けます。（上）
5) ディスペンサーボタン「Insert」を押してフレアを射出します。









PART 13 – RWR
RADAR WARNING RECEIVER

DRAX33 RWR – レーダー警戒受信機

AIR UNITS

シンボル	脅威	シンボル	脅威
14	F-14	21	MiG-21
15	F-15	23	MiG-23
16	F-16	25	MiG-25
18	F-18	27	Su-27
F2	Tornado	29	MiG-29
F5	F-5	30	Su-30
M2	Mirage 2000	31	MiG-31
C1	C-101	33	Su-33
86	F-86	34	Su-34
E2	E-2	50	A-50
E3	E-3		

GROUND UNITS

シンボル	脅威	シンボル	脅威
S	EWR, KP, SA	DE	Dog Ear
BB	S-300PS	RO	Roland
SD	BUK	PT	Patriot
06	KUB	HK/HA	Hawk
R-15	Tor	S6	Tunguska
A	Shilka, Gepard, Vulcan		

SHIPS

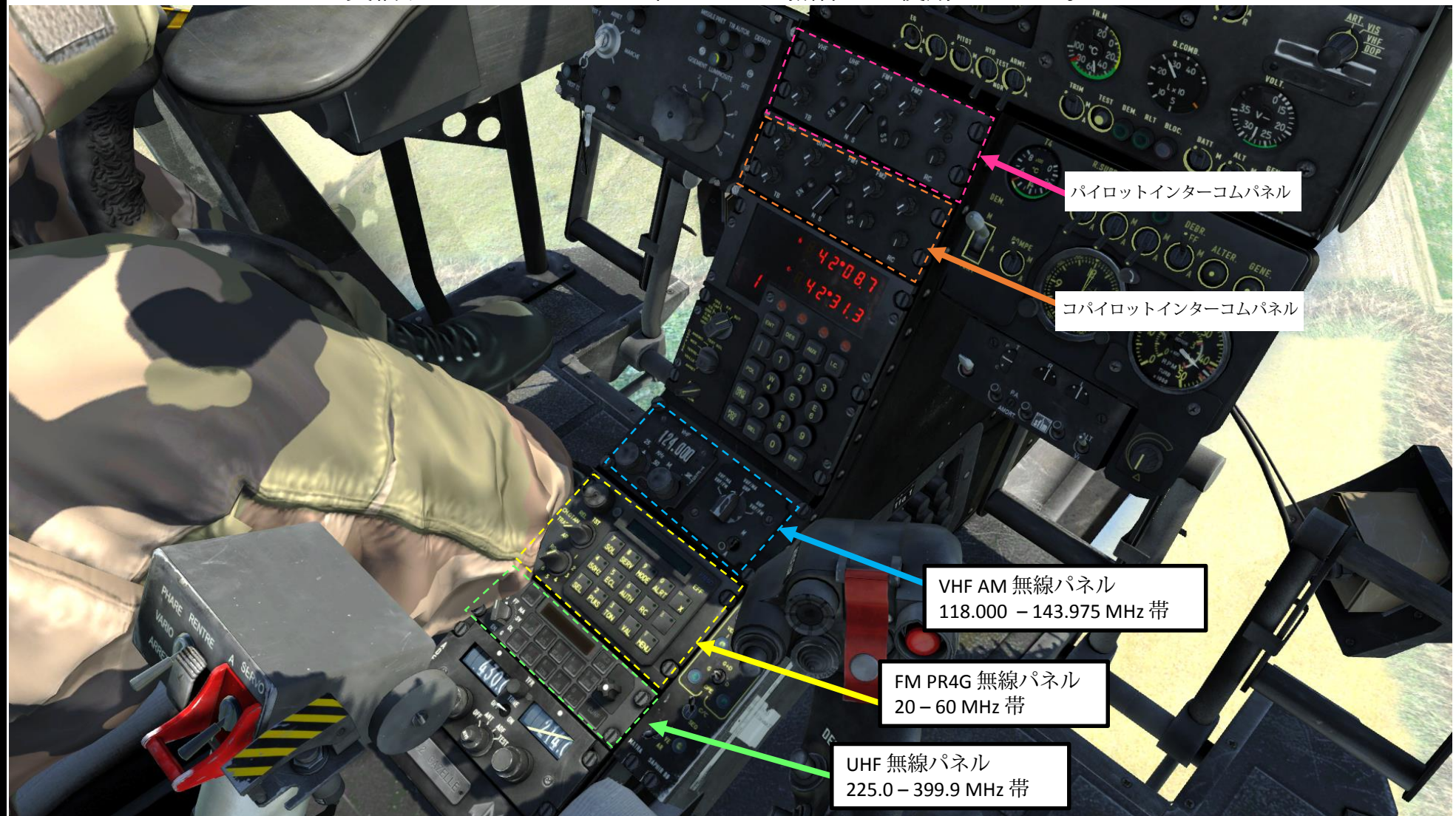
シンボル	脅威	シンボル	脅威
SW	Kuznetsov	HP	Albatros
48	Vinson	TP	Rezky, Neutrashimy
T2	Moscow	PS	Molniya
49	Perry	HN	Skory
AE	Ticonteroga	U	Unknown

PART 14 – RADIO TUTORIAL

中央コンソールに３つの無線装置があります。

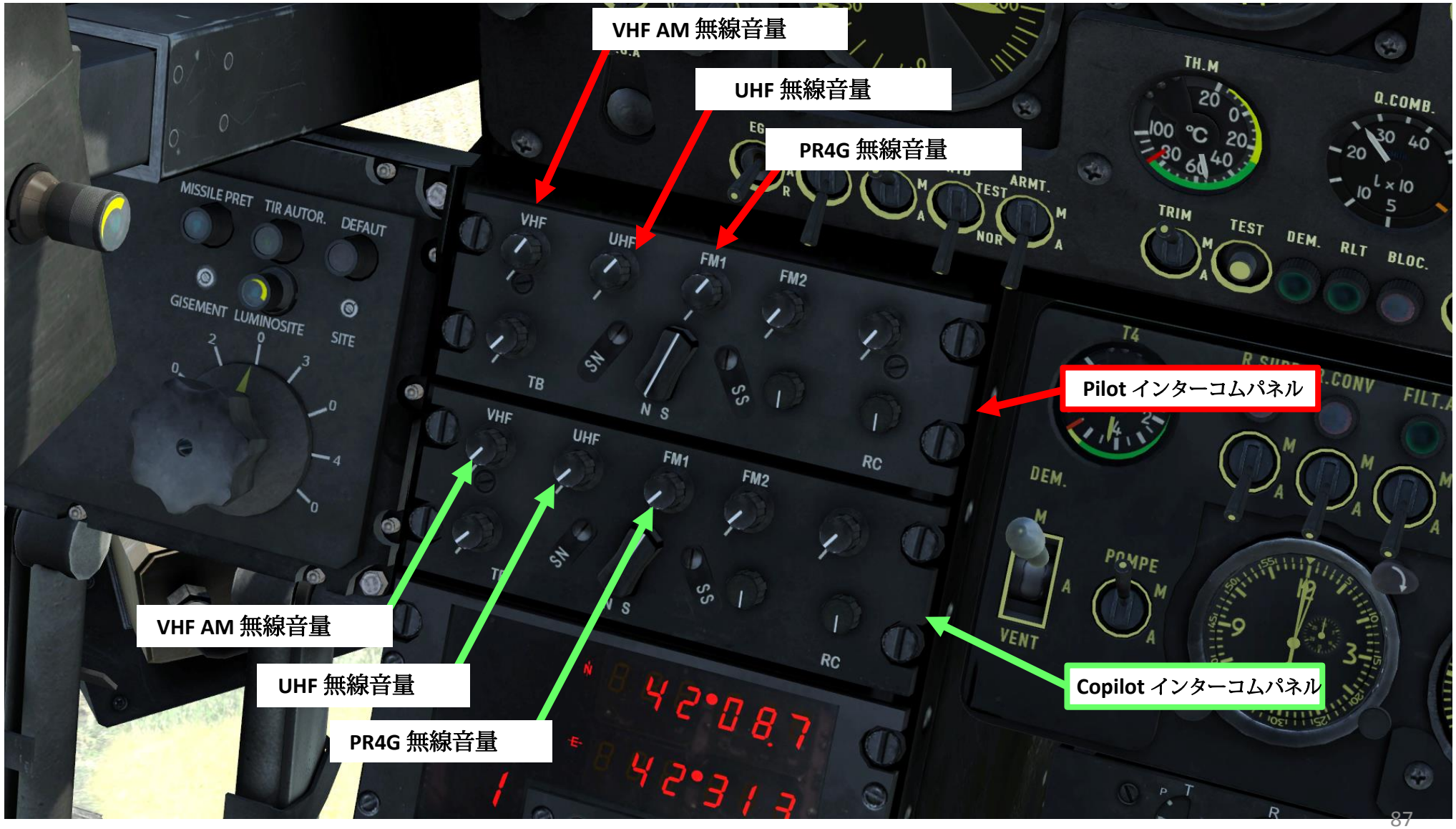
- ThUHF無線装置は空対空での主な通信手段です。
- VHF AM無線装置は空対空（及び管制塔）との代替通信手段です。
- FM無線装置はクルー間での内線通信で使用します。
- パイロットとコパイロット用インターコムパネルは各種無線装置の音量調節ができます。

DCSではクルーと交信することがないため、ほぼUHF無線しか使用しません。



インターコムパネル

インターコムパネルで各種無線の音量調節ができます。



UHF 無線装置パネル

UHF 無線パネル
225.0 – 399.9 MHz 帯

- UHF無線装置の電源ノブをFFにして電源を入れます。
- 下の図のようにキーパッドで新しい周波数を入力してから、VLDを押して周波数を変更します。
- “\”キーを押して交信します。

PART 14 – RADIO TUTORIAL

VHF AM 無線装置パネル

- 電源ノブを MARCHE (ON)にセットして電源を入れます。
- 周波数チューナーを使い周波数を合わせます。
- "\"キーを押して交信します。

VHF AM 無線パネル
118.000 – 143.975 MHz 帯

FM PR4G 無線装置パネル

FM PR4G 無線パネル
20 – 60 MHz 帯

現時点では、PR4G無線の機能は機密扱いのため、DCSでは単純化されています。現時点では、ミッションエディタで設定したプリセット周波数のみが使用可能です。手動で周波数を入力することはできません。

- FM無線モードをTRAFFICにセット
- 使用するプリセットチャンネルを選択します。
- "\"を押して交信します。

無線周波数 – 空港

空港	周波数
Anapa	121.0
Batumi	131.0
Beslan	141.0
Gelendzhik	126.0
Gudauta	130.0
Kobuleti	133.0
Kutaisi	134.0
Krasnodar Center	122.0
Krasnodar Pashkovsky	128.0
Krymsk	124.0
Maykop	125.0
Mineral'nye Vody	135.0
Mozdok	137.0
Nalchik	136.0
Novorossiysk	123.0
Senaki	132.0
Sochi	127.0
Soganlug	139.0
Sukhumi	129.0
Tblisi	138.0
Vaziani	140.0

PART 15 – RADIO NAVIGATION

ナビゲーションの解説について

ナビゲーションについては次の5つの章と動画で説明します。

I – ナビゲーションについて

II – NADIR について

III – NADIR ナビゲーションの方法

IV – NDB と VOR ステーション – それらの使い方

V – ADF システムについて

NADIR チュートリアル by John

Part 0 - Overview: https://www.youtube.com/watch?v=6HDRPoeppWY
Part 1 - Introduction: https://www.youtube.com/watch?v=SZuJg_M82uE
Part 2 –Navigation: https://www.youtube.com/watch?v=Tz4Y4qJTxvk
Part 3 - Handling Waypoints: https://www.youtube.com/watch?v=tcZTqb-gCoE
Part 4 –Other Functionalities: https://www.youtube.com/watch?v=AtdARMcRuqE

ADF チュートリアル by Bunyap

Tutorial - https://www.youtube.com/watch?v=0gz26R9Qg0Y

PART 15 – RADIO NAVIGATION

I - 無線ナビゲーションについて

ナビゲーションはここで解説するには広範囲です。詳細についてはFAAマニュアルの第１５章を参照して下さい。
LINK: http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf

- NDB（無指向性無線標識）は特定の周波数の無指向性の電波を全方向、長距離に渡って発信します。この電波はADF（自動方向探知機）によって受信でき、基地局の方向を知ることができます。NDBは通常無線ナビゲーションに使用します。
- VOR（超短波全方向式無線標識）は特定の周波数の電波を発信し、VOR受信機で読み取ることができ、基地局の方向と、機体が基地局から見てどの方位の位置するかがわかります。VORシステムはNDBと同様に無線ナビゲーションに使用されます。
- NDBとVORは船を誘導する灯台の様な働きをします。このようにして、空の道路をつくり、密集する空の交通整理をします。

- ガゼルは次の機器を使用して航行します：
  - **ADF無線装置（ADFパネル）：**NDB（無指向性ビーコン）をトラッキング（追跡）できます。NDBは地図上のあちこちに設置されています。ADFは追跡する方位を示しますが、距離はわかりません。
  - **NADIRナビゲーション装置（NADIRパネル）：**NADIRに（手動で）入力したウェイポイントをトラッキング（追跡）できます。これは距離と方位を示します。NADIRシステムは、ドップラーセンサー、ジャイロ、対気速度センサー、などを統合したナビゲーションシステムです。NADIRには９つのウェイポイントを登録できます。そして、これらは必要に応じて編集することができます。

II - NADIRシステムについて

注意：ミッション作成者が、常識と親切心を少しでも持っていれば、ミッション開始時にウェイポイントがNADIRにすでに登録されているでしょう。（オプションのSPECIAL OPTIONSタブのβreloaded” をチェックしておいてください。）

NADIRの起動

1) NADIRモードをVEILLE (Standby)にセットしてNADIRパラメーターをBUT (Waypoint)にセットします。自動的に起動テストが始まります。
2) AIRの表示が40秒で消えます。 PANNE、ERR、NAVは70秒で消えます。
3) NADIRモードをTERRE (地上)にセットします。
4) NAIDRが起動したら、監視したいものにNADIRパラメーターをセットしてください。

NADIRパラメーターセレクタ

Vent = 風
CM DEC = 磁気方位 – 磁気偏角
VS DER = Vitesse Sol = 地上速度 – 偏位角
Temps Cap = 予測時間 – 方位
PP = Position Présente = 現在位置
BUT = Waypoint（ウェイポイント）

NADIRモードセレクタ

Arrêt = OFF
Veille = Standby
Terre = 地上
Mer = 海上
Anemomètre = 対気速度センサー
Test Sol = 地上テスト

PART 15 – RADIO NAVIGATION

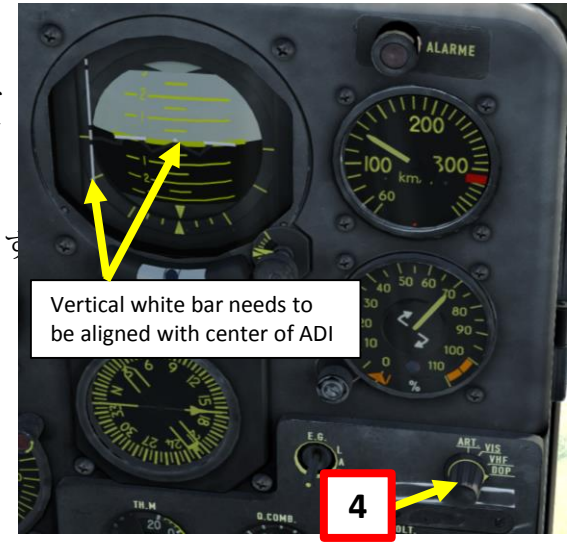
II - NADIRシステムについて（各パラメータでの表示）

PART 15 – RADIO NAVIGATION

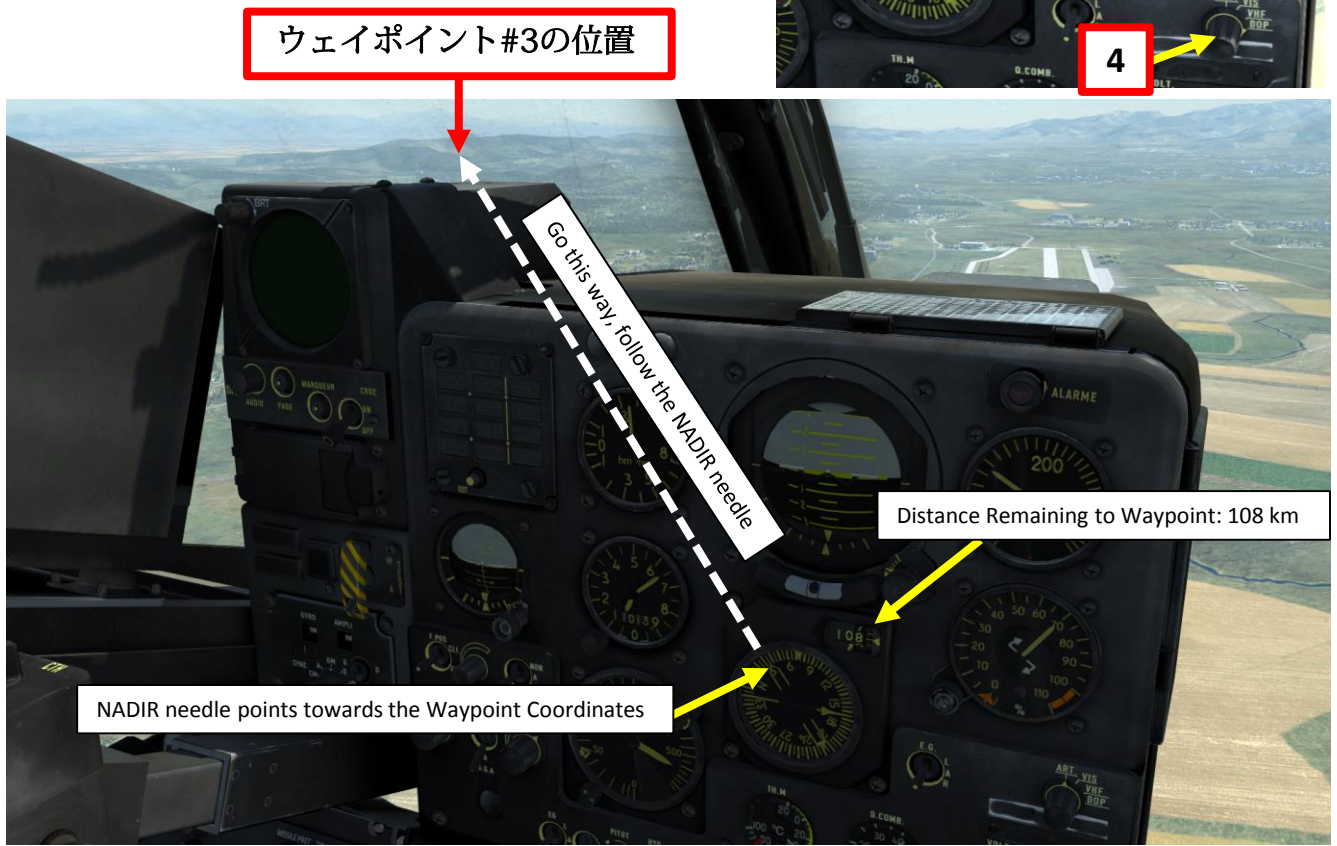
III – NADIRチュートリアル

TUTORIAL 1 – BUT（ウェイポイント）の選択と追跡方法

1) SNADIRモードを TERRE (地上)にセット
2) NADIRパラメーターをBUT (Waypoint)にセット
3) キーパッドで選択するウェポイント番号を入力
4) HSI(NADIRインジケーター）のNADIR針の方向へ飛行してください。
5) ADI（姿勢指示器）のモードを“DOPPLER”にするとADI信号も追跡することができます。



4

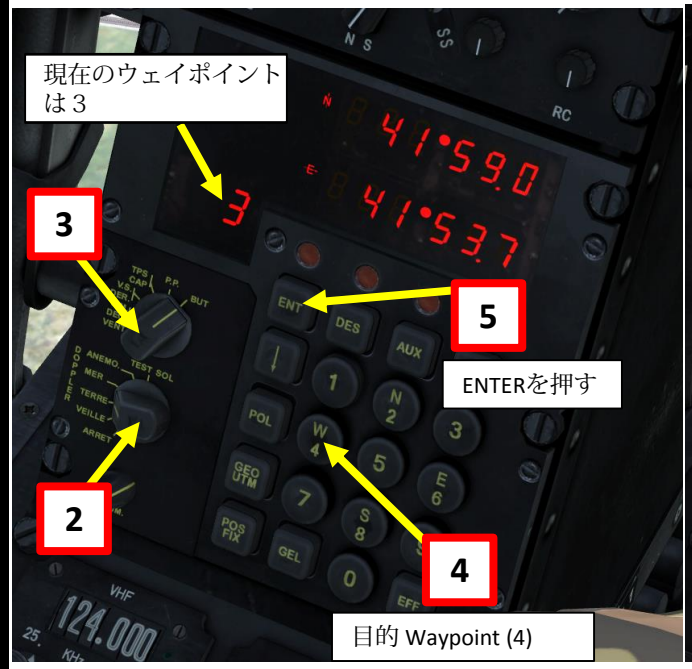


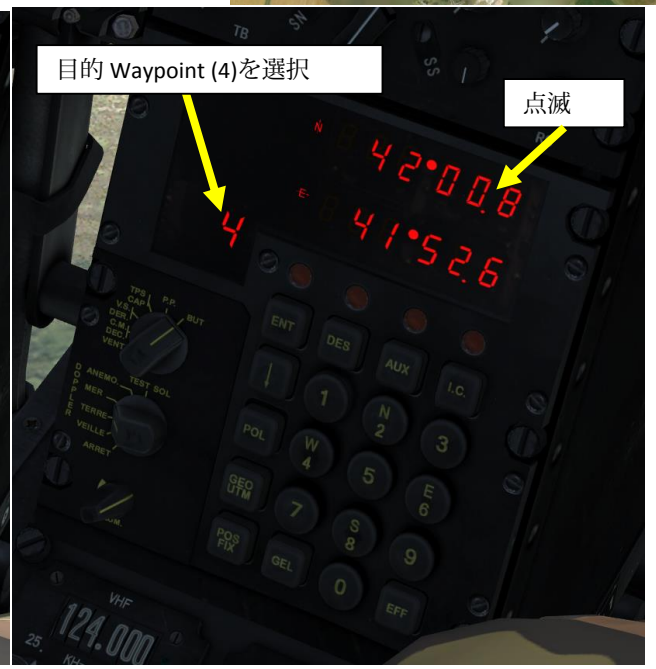
PART 15 – RADIO NAVIGATION

III – NADIR SYSTEM チュートリアル

TUTORIAL 2 – BUT(ウェイポイント）の作成と追跡（トラッキング）

1) 目的の新しいウェイポイント座標をメモします。（例：Kobuleti空港 北緯41°55‵45’’ / 東経 41°51‵47’’ F10マップで確認)
2) NADIRモードをTERRE (地上)にセット
3) NADIRパラメーターをBUT (ウェイポイント)にセット
4) 追加/編集するウェイポイント番号をキーバッドで選択。
5) ENTERを押す
6) EFF(削除）を繰り返し押して選択ラインの全ての数字（文字）を消します。
7) キーパッドの “N” H “2”を押してN（北半球）を追加します。
8) キーパッドで北緯座標(41 55 45)を入力します。
9) ↓矢印を押して２行目のラインを選択します。
10) EFF (削除)を繰り返し押して全ての数字（文字）を消します
11) “E,”“6”を押してE（東半球）を入力します。
12) E東経座標を入力します。(41°51‵47)
13) ENTERを押すと、適切な座標をもつ新しいウェイポイント４が出来上がり、追跡できます。
14) NADIR計のNADIR針の方向へ飛行して下さい。





PART 15 – RADIO NAVIGATION

III – NADIR SYSTEM チュートリアル

TUTORIAL 2 – BUT(ウェイポイント）の作成と追跡（トラッキング）

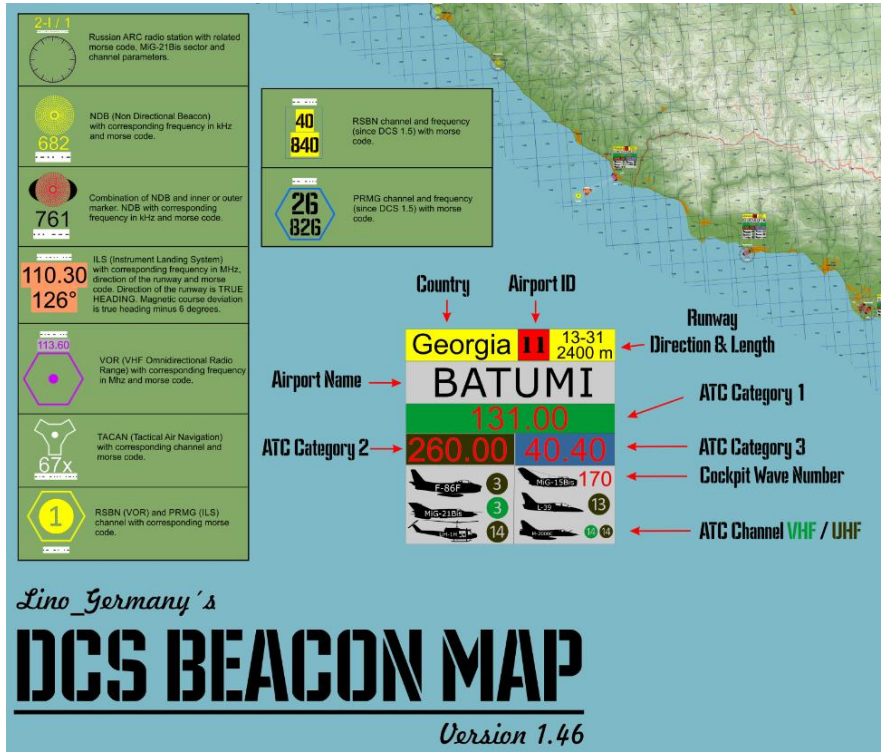
1) 目的の新しいウェイポイント座標をメモします。（例：Kobuleti空港 北緯41°55'45" / 東経 41°51'47" F10マップで確認)
2) NADIRモードをTERRE (地上)にセット
3) NADIRパラメーターをBUT (ウェイポイント)にセット
4) 追加/編集するウェイポイント番号をキーパッドで選択。
5) ENTERを押す
6) EFF(削除）を繰り返し押して選択ラインの全ての数字（文字）を消します。
7) キーパッドの “N” H “2”を押してN（北半球）を追加します。
8) キーパッドで北緯座標(41 55 45)を入力します。
9) ↓矢印を押して２行目のラインを選択します。
10) EFF (削除)を繰り返し押して全ての数字（文字）を消します
11) “E” , “6”を押してE（東半球）を入力します。
12) E東経座標を入力します。(41° 51'47)
13) ENTERを押すと、適切な座標をもつ新しいウェイポイント４が出来上がり、追跡できます。
14) NADIR計のNADIR針の方向へ飛行して下さい。

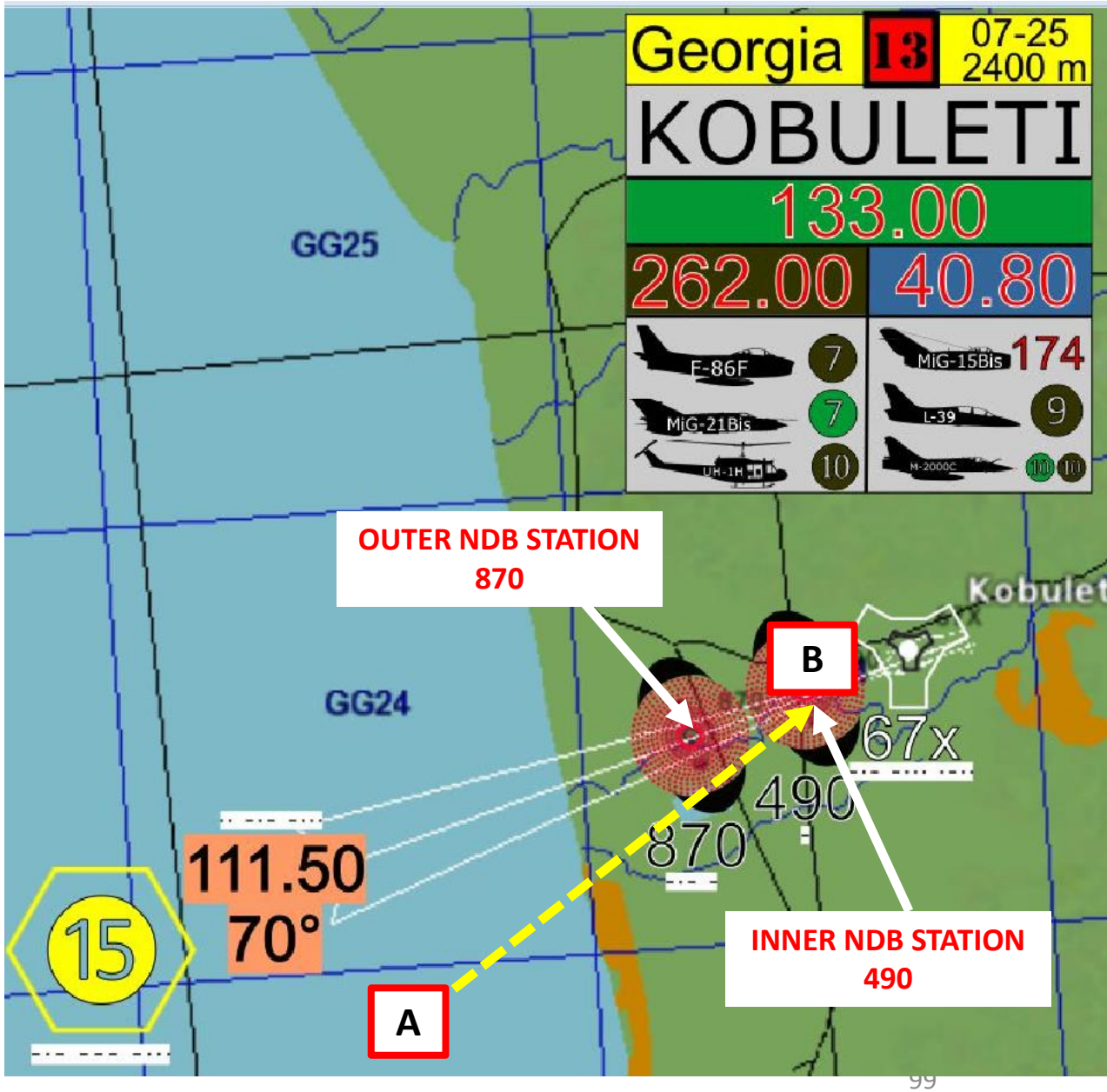
PART 15 – RADIO NAVIGATION

IV – NDB & VOR ステーション – 見つけ方

Lino_Germany created a **wonderful** HD map containing all NDB stations scattered throughout the map. Use this to know the NDB stations you need to use. (リング切れです)

LINK: https://drive.google.com/file/d/0B-uSpZROuEd3LVRDS3hyaElkUEk/view?usp=sharing





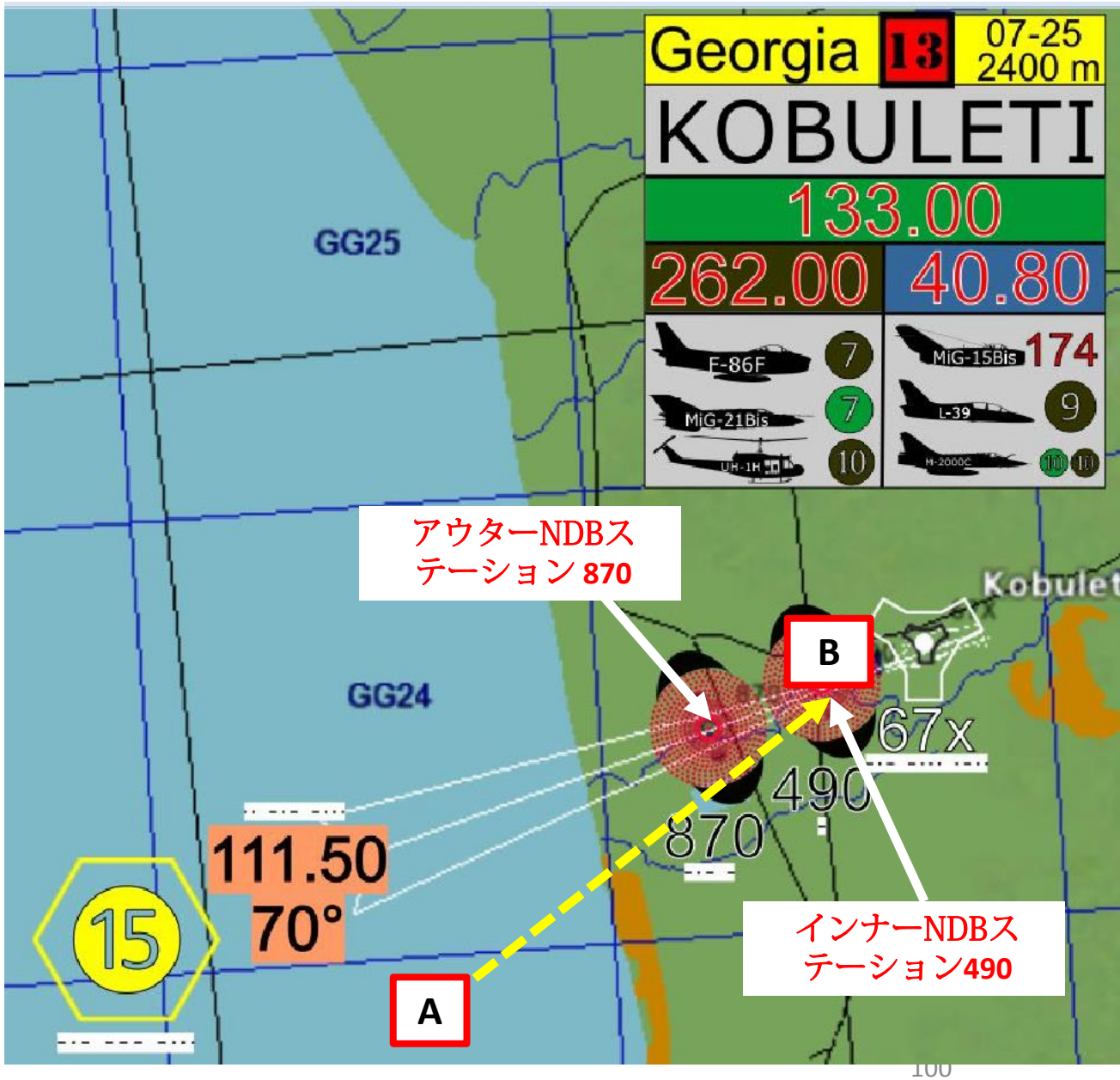
V – ADF システム　チュートリアル

この例ではADF（自動方向探知）を使いKobuletiの近くに設置されているインナーNDBビーコンへ向けて飛行します。手順は次の通りです。

A. FlKobuletiに向けて飛行します。
B. ADF1システムを使用してKobuletiのインナーNDBビーコンを追跡します。ADFの周波数は490(Lino Germany's mapから取得)をセットします。
C. ADF2システムにはKobuletiのアウターNDBビーコン、ADF周波数８７０をセットします。
D. Kobutetiのいんなー NDBビーコンに向けて進みます。

注意：ガゼルのADFシステムは同時に２つのNDB周波数を記憶できます。一度に追跡できるのは一つだけです。どちらか一つを選択する必要があります。

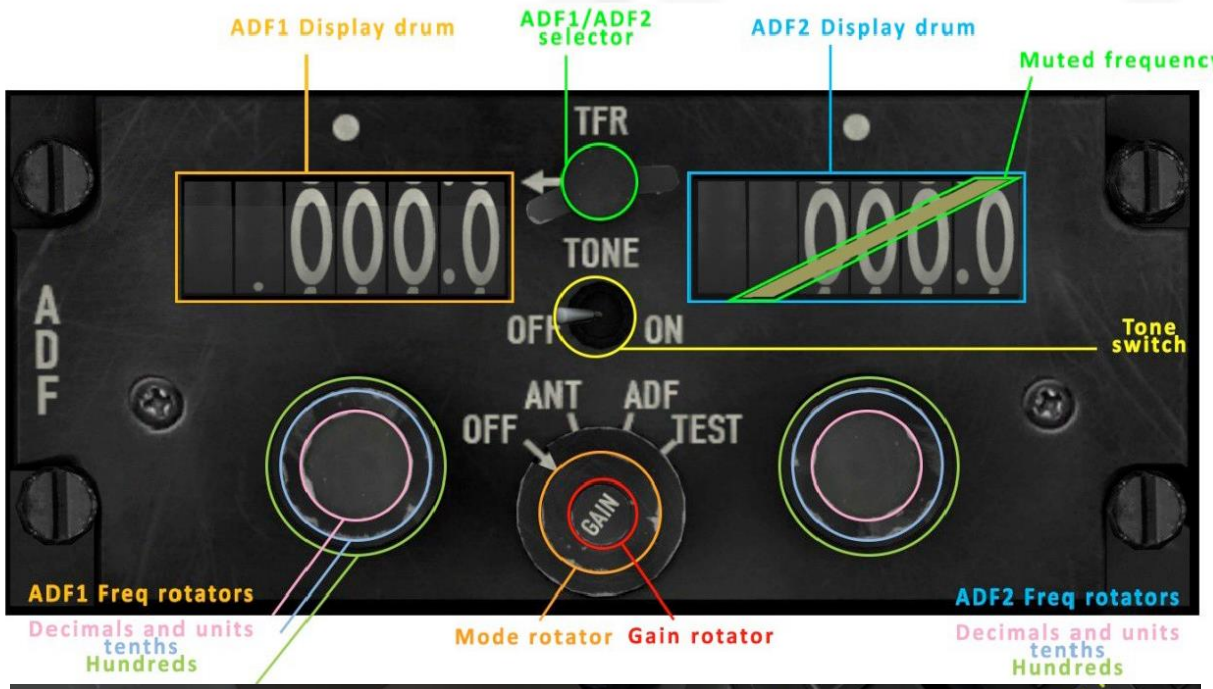
この例では、ADF1にセットしたインナーNDBステーション（４９０）を追跡します

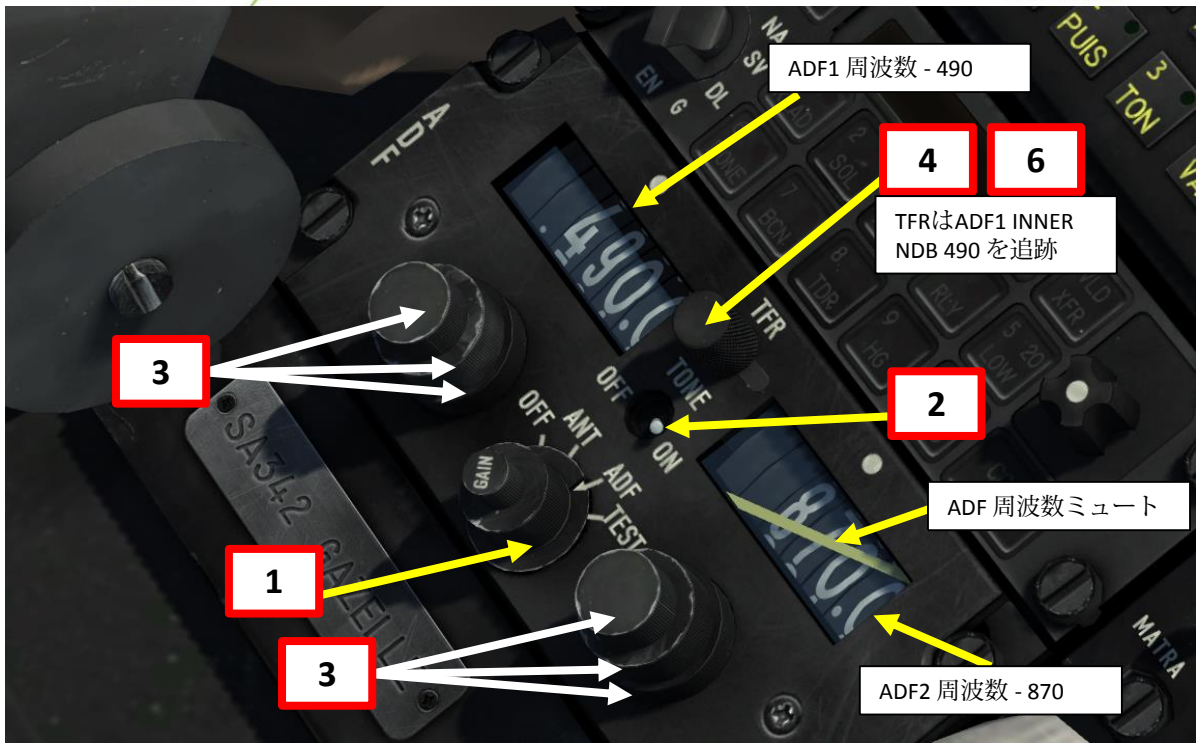


PART 15 – RADIO NAVIGATION

V – ADF SYSTEM TUTORIAL

1) ADFモードをADFにセット
2) ADFトーンスイッチをON
3) 周波数を　a) ADF1に Inner NDB (490)、b) ADF2に Outer NDB (870) をセットします。
4) TFRセレクタを使って追跡したいADF周波数を選択します。例ではADF 1 (Inner NDB 490)を選択します。選択しなかった方には周波数表示の上にミュートを示す黄色い線が表示されます。
5) NADIR計のADF針が Inner NDB (490)の方向を指しますので、そこへ向かいます。
6) TFRセレクタを変えることでいつでもADF 1，２を切り替えることが出来ます。





PART 16 – TRIM & AUTOPILOT

ガゼルのトリムとオートパイロットシステムの概要

SA-342には独立した２つのトリムシステムがあります

- 磁気ブレーキトリム (Débrayage des Efforts – Freins Magnétiques)は通常フォーストリムと同じように使います。現在の位置でサイクリックを固定します。力を抜いてもその位置に留まります。（フォースフィードバックジョイスティックだとはっきりと分かります。）
- チャイナハットトリムは通常の航空機と同じ様に機能します。（ピッチアップ/ダウン、ロールレフト/ライト）

SA-342はSAS（Stability Augmentation System ：安定性向上ステム）を装備しています。これは飛行中のヘリコプターを安定させるのに役立ちます。SASは３つのチャンネルに分かれています：

- ピッチ　チャンネル
- ロール　チャンネル
- ヨー　チャンネル

ユーチューブでxxJohnxx氏がオートパイロットとトリムについて説明しています：
https://www.youtube.com/watch?v=inT-fGgpmOM

SASはオートパイロットと連携して使用します。SASオートパイロットは120km/h以上で自動的に作動します。
速度が120km/h未満になると、急にヨー方向の動きが出ますので、SASオートパイロットが解除されたことがわかります。オートパイロットには3つのモードがあります。

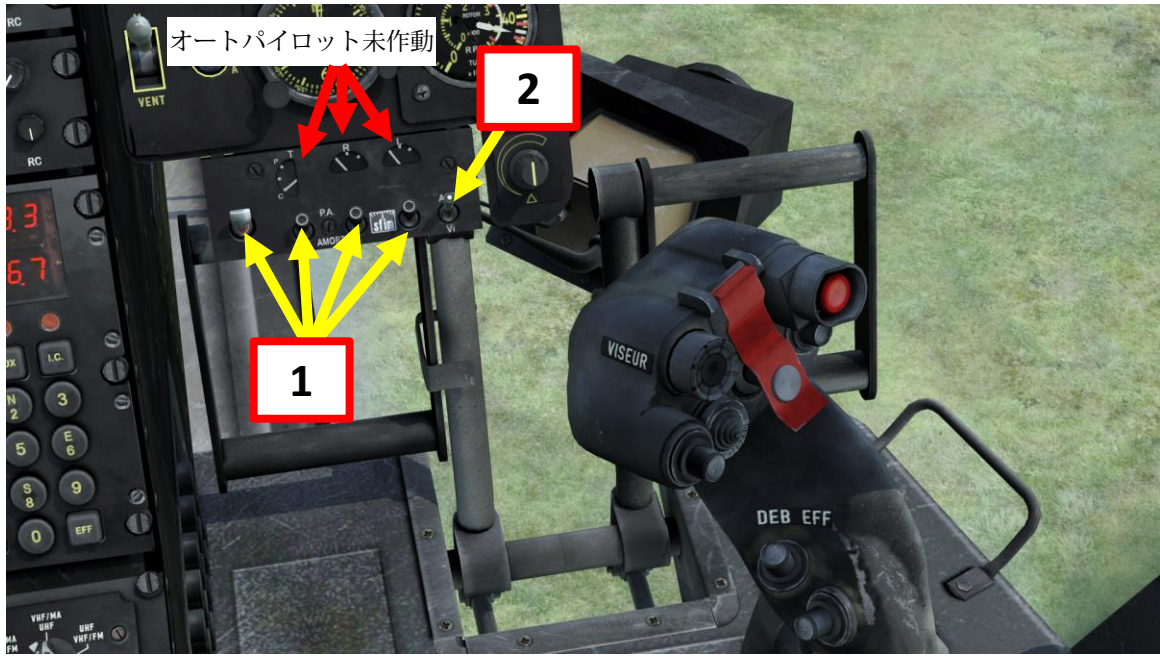
- 通常動作モード：通常のSASの動作
- 高度維持モード：現在高度を維持しようとします。
- 速度維持モード：現在速度を維持しようとします。

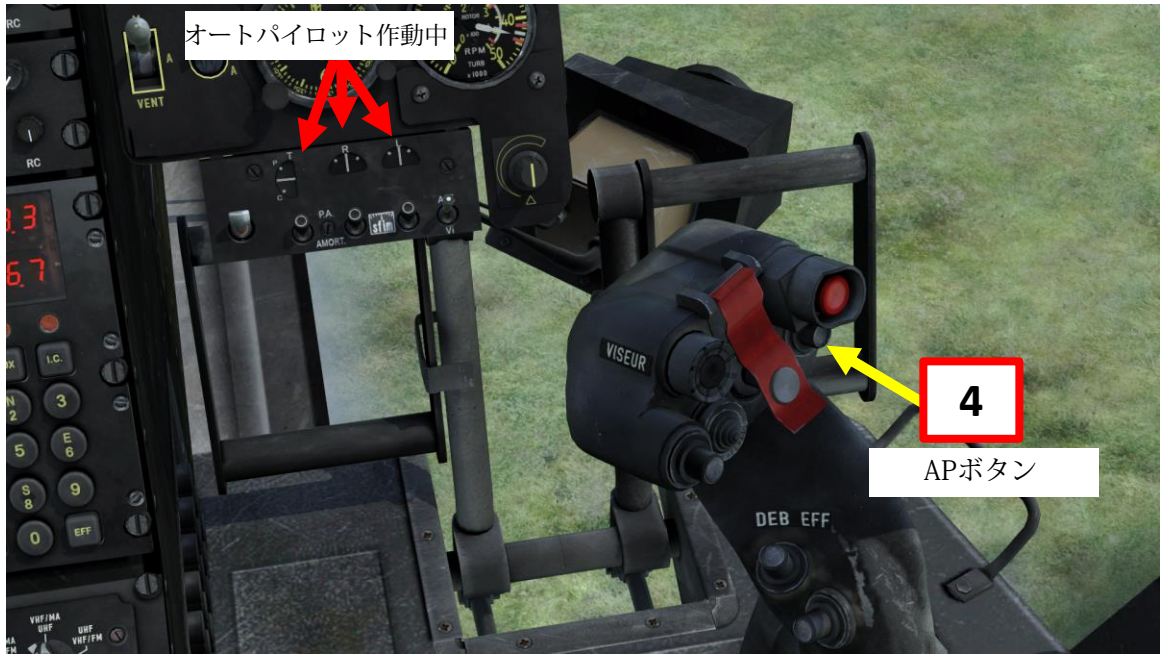
最後に、オートホバーが使用できます。
この状態でオートパイロット スレーブボタンを押すと、レーザー補足したターゲットに向けて機体を自動的に回転させます。

PART 16 – TRIM & AUTOPILOT

オートパイロット チュートリアル　高度維持モード

1)　E全てのSASチャンネルとオートパイロットスイッチがON（上）になっているか確認します。
2)　オートパイロットボードをALTITUDE (上)にセットします。
3)　現在速度が120km/h以上であるか確認します。
4)　サイクリックにあるAP（オートパイロット）ボタンを押してオートパイロットを作動させます。
5)　ヘリコプターは現在高度を維持します。
　注意：速度が120km/h未満になるとオートバイロットは解除されます。





オートホバー チュートリアル

オートホバーを作動させるには以下の条件を守る必要があります。

1) 対地速度が18km/h未満
2) ロール角、ピッチ角が30度未満
3) 昇降速度が60m/min未満

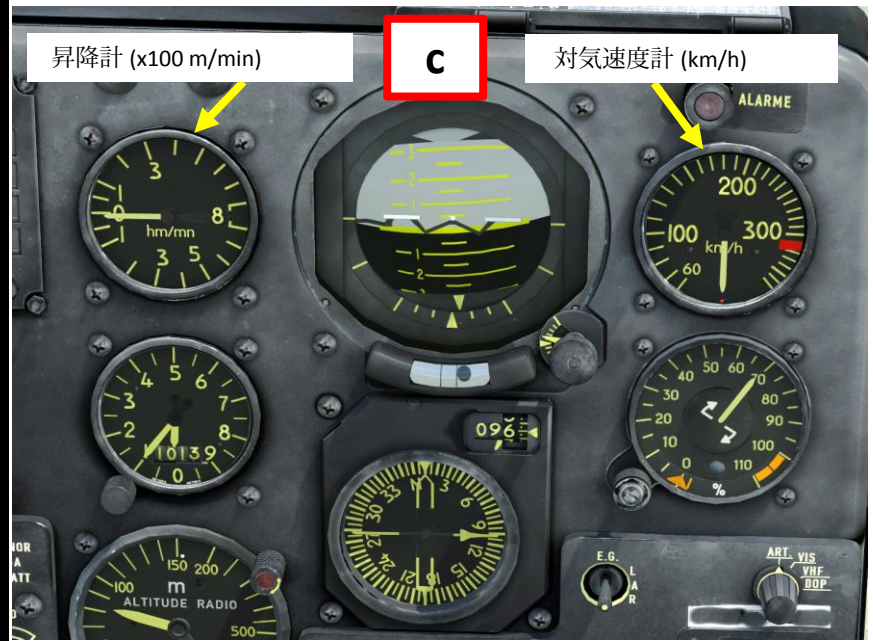
対地速度を監視するために、NDIRシステムのドップラーレーダを使用します。

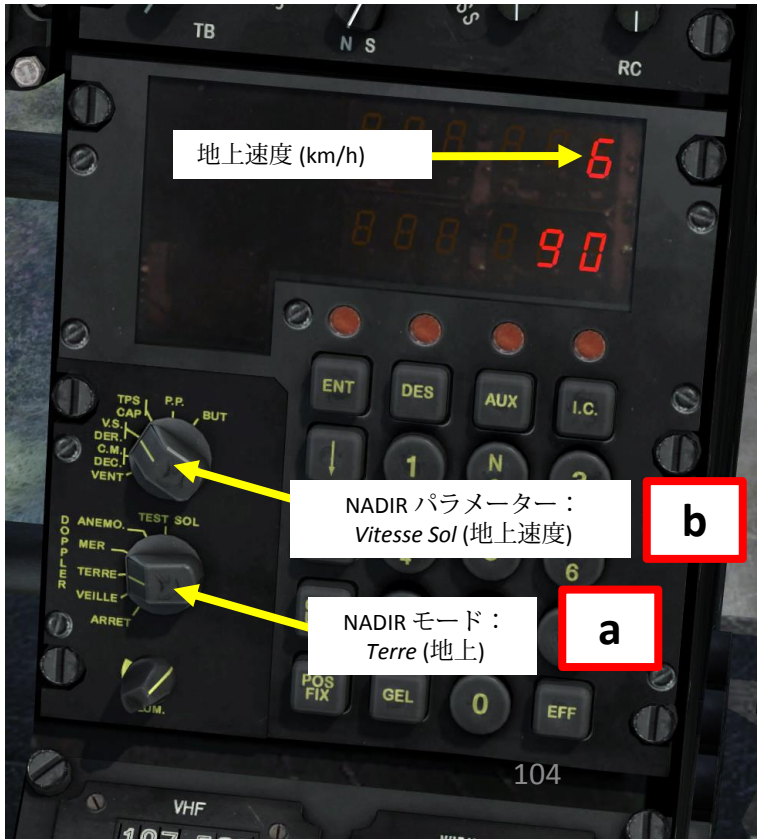
a) NADIRモードを“Terre” (地上)にセットします。

b) NADIRパラメーターを“VS” (Vitesse Sol = 地上速度)にセットします。

c) 全ての条件１–３が満たされたら、オートボバーを作動させます。オートホバーが作動すると、オートパイロットが操縦を受け取り、ホバー状態を維持します。オートホバー中はサイクリック、コレクティブの操作はできません。

d) コレクティブはオートコレクティブを解除すれば操作が可能となります。（「C」）





PART 16 – TRIM & AUTOPILOT

オートホバー　チュートリアル

オートホバー中はSA-342は10m x 10mの範囲内でホバリングします。

STANDARD COMMUNICATIONS

Abort--terminate a preplanned aircraft maneuver.
Affirmative--yes.
Bandit--an identified enemy aircraft.
Braking--announcement made by the crew member who intends to apply brake pressure.
Break--immediate action command to perform an emergency maneuver to deviate from the present ground track; will be followed by the word "right," "left," "up," or "down."
Call out--command by the pilot on the controls for a specified procedure to be read from the checklist by the other crew member.
Cease fire--command to stop firing but continue to track.
Clear--no obstacle present to impede aircraft movement along the intended ground track. Will be preceded by the word "nose," "tail," or "aircraft" and followed by the direction; for example, "left," "right," "slide left," or "slide right." Also indicates that ground personnel are authorized to approach the aircraft.
Come up/down--command to change altitude up or down; normally used to control masking and unmasking operations.
Contact--establish communication with... (followed by the name of the element).
Controls--refers to aircraft flight controls.
Drifting--an alert of the unintentional or undirected movement of the aircraft; will be followed by the word "right," "left," "backward," or "forward."
Egress--command to make an emergency exit from the aircraft; will be repeated three times in a row.
Execute--initiate an action.
Expect--anticipate further instructions or guidance.
Firing--announcement that a specific weapon is to be fired.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases

Fly heading--command to fly an assigned compass heading. (This term generally used in low-level or contour flight operations.)
Go ahead--proceed with your message.
Go AJ--directive to activate antijam communications.
Go plain--directive to discontinue secure operations.
Go secure--directive to activate secure communications.
Go red--directive to discontinue secure operations.
Hold--command to maintain present position.
Hover--horizontal movement of aircraft perpendicular to its heading; will be followed by the word "left" or "right."
Inside--primary focus of attention is inside the cockpit for longer than two to three seconds.
Jettison--command for the emergency or unexpected release of an external load or stores; when followed by the word "door," will indicate the requirement to perform emergency door removal.
Maintain--command to continue or keep the same.
Mask/unmask--to conceal aircraft by using available terrain features and to position the aircraft above terrain features.
Mickey--a Have Quick time-synchronized signal.
Monitor--command to maintain constant watch or observation.
Move aft--command to hover aft, followed by distance in feet.
Move forward-- command to hover forward, followed by distance in feet.
Negative--incorrect or permission not granted.
Negative contact--unable to establish communication with. . . (followed by name of element).
No joy--target, traffic, or obstruction not positively seen or identified.
Now--indicates that an immediate action is required.
Outside--primary focus of attention is outside the aircraft.
Put me up--command to place the P* radio transmit selector switch to a designated position; will be followed by radio position numbers on the intercommunication panels (1, 2, 3). Tells the other crew member to place a frequency in a specific radio.
Release--command for the planned or expected release of an external load.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases (continued)

Report--command to notify.
Roger--message received and understood.
Say again--repeat your transmission.
Slide--intentional horizontal movement of an aircraft perpendicular to it's heading; will be followed by the word "right" or "left."
Slow down--command to reduce ground speed.
Speed up--command to increase ground speed.
Stand by--wait; duties of a higher priority are being performed and request cannot be complied with at this time.
Stop--command to go no further; halt present action.
Strobe--indicates that the aircraft AN/APR-39 has detected a radar threat; will be followed by a clock direction.
Tally--target, traffic, or obstruction positively seen or identified; will be followed by a repeat of the word "target," "traffic," or "observation" and the clock position.
Target--an alert that a ground threat has been spotted.
Traffic--refers to friendly aircraft that present a potential hazard to the current route of flight; will be followed by an approximate clock position and the distance from your aircraft with a reference to altitude (high or low).
Transfer of controls--positive three-way transfer of the flight controls between the rated crew members; for example, "I have the controls," "You have the controls," and "I have the controls."
Troops on/out--command to have troops enter or exit the aircraft.
Turn--command to deviate from present ground track; will be followed by words "right" or "left," specific heading in degrees, a bearing ("Turn right 30 degrees"), or instructions to follow a well-defined contour ("Follow the draw at 2 o'clock").
Unable--indicates the inability to comply with a specific instruction or request.
Up on--indicates primary radio selected; will be followed by radio position numbers on the intercommunication panels ("Up on 1, up on 3").
Weapons hot/cold/off--weapon switches are in the ARMED, SAFE, or OFF position.
Wilco--I have received your message, I understand, and I will comply.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases (continued)

PART 17 – OTHER RESOURCES

その他役に立つ情報や資料

SA-341G GAZELLE EUROCOPTER MANUAL (1995)
http://www.avialogs.com/en/aircraft/france/aerospatiale/as341gazelle/flight-manual-gazelle-sa-341g.html

POLYCHOP'S DCS GAZELLE MANUAL
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3aURVaDJuRTZKQjQ

POLYCHOP'S DCS GAZELLE: NADIR MANUAL
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3aldIRjN0M2wxb1E

AUTOROTATION TUTORIAL
https://www.youtube.com/watch?v=F_a9q_B-TRE

BUNYAP'S YOUTUBE CHANNEL – GAZELLE TEST FLIGHT SERIES
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoiMNu5jyFzQTjEIhGFPWZ2qFfCIVf0l9

XXJOHNXX'S YOUTUBE CHANNEL – GAZELLE TUTORIALS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs4yzB9MM2SxhUARTzldiME7-nTNI-QX-

LINO_GERMANY'S NAVIGATION MAP
https://drive.google.com/file/d/0B-uSpZROuEd3LVRDS3hyaElkUEk/view?usp=sharing

FAA HELICOPTER FLYING HANDBOOK
http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/helicopter_flying_handbook/

FAA MANUAL CHAPTER 15: NAVIGATION
http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf